

Posicionamiento Puntual Preciso y su aplicación en Agrimensura

Gustavo Aníbal Pagani





Escuela de Agrimensura

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA
ESCUELA DE AGRIMENSURA

Trabajo Final:

Posicionamiento Puntual Preciso y su aplicación en Agrimensura

Director: Noguera, Gustavo

Alumno: Pagani, Gustavo Aníbal (P-4074/6)

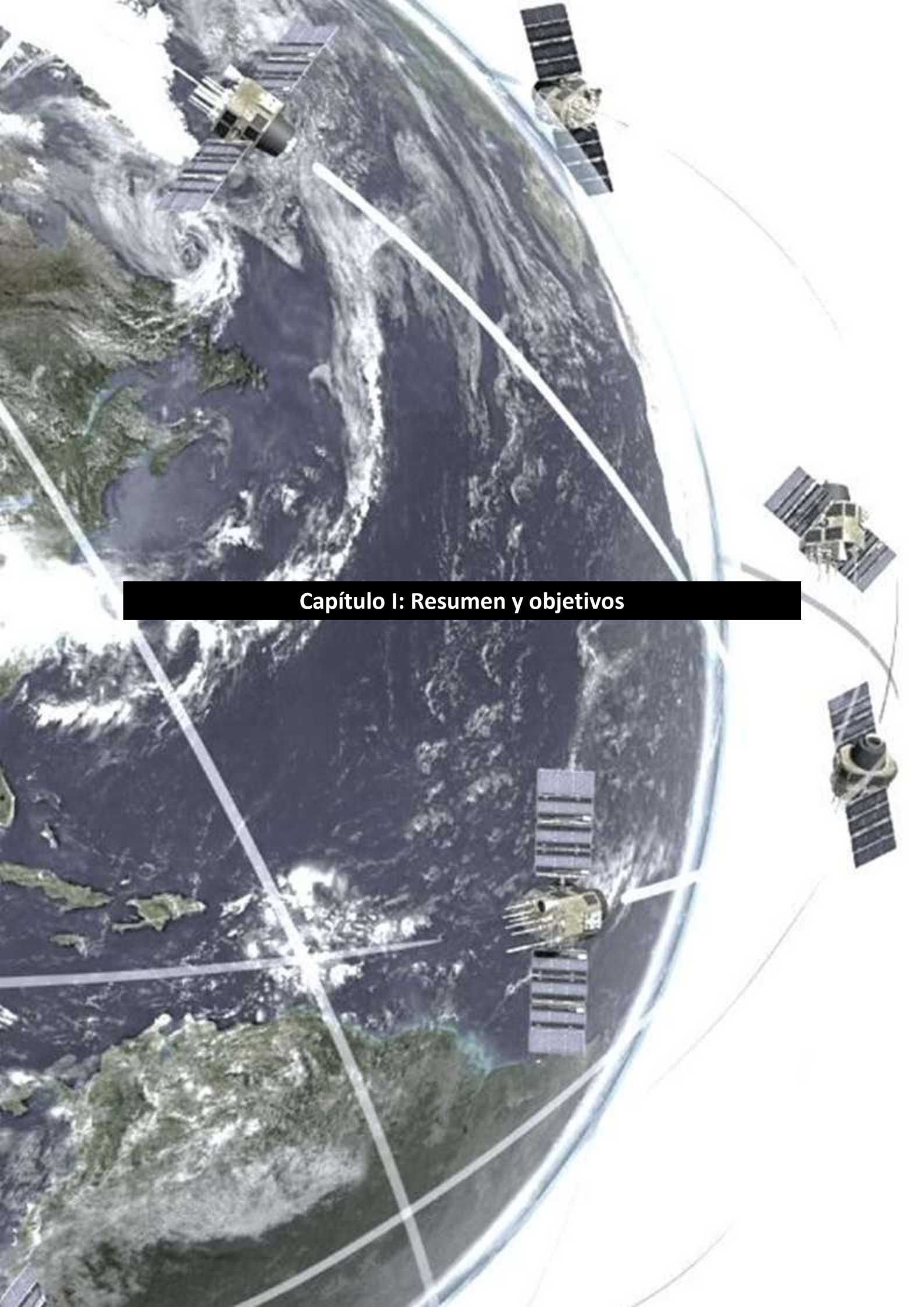
Fecha: Diciembre de 2013

ÍNDICE

Capítulo I : Resumen y objetivos	4
I.1. RESUMEN.....	5
I.2. PALABRAS CLAVES	6
I.3. OBJETIVOS	6
Capítulo II : Introducción teórica.....	7
II.1. INTRODUCCIÓN AL GNSS.....	8
II.2. INTRODUCCIÓN AL GPS	8
II.3. DESCRIPCION DEL SISTEMA GPS.....	9
II.3.1. Segmento espacial.....	9
II.3.1.1. Señal de los satélites	10
II.3.2. Segmento de control	10
II.3.3. Segmento de usuarios	11
II.4. RECEPTORES GPS	11
II.4.1. Clasificación	11
II.4.1.1. Navegadores.....	12
II.4.1.2. GPS submétricos.....	12
II.4.1.3. GPS monofrecuencia de código y fase	12
II.4.1.4. GPS multifrecuencia	13
II.4.2. Composición del equipo	13
II.5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS	15
II.6. OBSERVABLES GPS Y MEDIDA DE DISTANCIAS A SATELITES	15
II.6.1. Medidas de código o pseudodistancia	16
II.6.2. Medidas de fase.....	17
II.7. INCERTIDUMBRES EN OBSERVACIONES GPS.....	18
II.7.1. Distorsiones intencionadas	20
II.7.2. Receptores militares y civiles	21
II.7.3. Valores numéricos de las incertidumbres	21
II.8. METODOS Y APLICACIONES DE POSICIONAMIENTO GPS	22
II.8.1. Método Estático Relativo Estándar	23
II.8.2. Método Estático Relativo Rápido	24
II.8.3. Método Cinemático Relativo.....	24
II.8.4. Stop & Go.....	24
II.8.5. DGPS (GPS diferencial)	25

II.8.6. Real Time Kinematic (RTK) - GPS en Tiempo Real	25
II.9. SEÑAL DE LOS SATÉLITES	25
II.9.1. Señales básicas	26
II.9.1.1. Código C/A	26
II.9.1.2. Código P (preciso)	26
II.9.1.3. Mensaje de Navegación NAV	26
II.9.1.4. Frecuencias	26
II.9.2. Modernización y señales adicionales	27
II.9.2.1. Características generales	27
II.9.2.2. Señal L2C	27
II.9.2.3. Código militar (M)	27
II.9.2.4. Señal L5	28
II.9.2.5. Señal L1C	28
Capítulo III : Posicionamiento Puntual Preciso.....	29
III.1. DEFINICIÓN	30
III.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PPP	30
III.3. SERVICIOS DE PPP	31
III.3.1. Servicio CSRS-PPP	31
III.3.2. Servicio IBGE-PPP	31
III.4. APLICACIONES DEL MÉTODO.....	32
III.5. MANUAL DE USO	32
III.5.1. Marco de referencia	32
III.5.1.1. ITRF	32
III.5.2. Disponibilidad	32
III.5.3. Aplicación	33
III.5.4. Modo de uso.....	33
III.5.4.1. Procesamiento con CSRS-PPP.....	33
III.5.4.2. Procesamiento con PPP-IBGE	33
III.5.5. Formato de los datos	34
III.5.5.1. RINEX	34
III.5.5.2. RINEX Compacto	34
III.5.5.3. Compresión del archivo	34
III.5.6. Información de la antena	34
III.5.7. Archivos de salida	35
III.6. PRECISIÓN DEL MÉTODO.....	35
III.6.1. Precisión esperada.....	35

Capítulo IV : Experimentaciones	37
IV.1. INSTRUMENTAL UTILIZADO	38
IV.2. VALIDACIÓN.....	39
IV.3. PROCESAMIENTO CINEMÁTICO	40
IV.4. PRECISIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE OBSERVACIÓN	44
IV.5. COMPARACIÓN CON COORDENADAS “VERDADERAS”	47
Capítulo V : Corrección por velocidades	49
V.1. VELOCIDADES	50
V.1.1. Series de tiempo.....	50
V.2. APLICABILIDAD	50
V.2.1. Ejemplo.....	51
V.3. DETERMINACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS.....	52
V.3.1. VEMOS 2009.....	52
V.3.2. Desplazamientos Medios	53
V.3.2.1. Desplazamientos en función del tiempo.....	53
V.3.2.2. Comprobación de los resultados.....	54
V.3.2.3. Desplazamientos en función del tiempo y la posición	55
Capítulo VI : Propuestas de aplicación.....	61
VI.1. INTRODUCCIÓN	62
VI.2. PROPUESTAS.....	62
VI.2.1. PPP y Diferencial.....	62
VI.2.2. PPP.....	64
VI.2.3. Método de verificación	65
VI.3. CORRECCIONES POR VELOCIDAD	65
VI.4. CONSIDERACIONES.....	65
Capítulo VII : Consideraciones finales.....	67
Bibliografía.....	70
Anexo A: Resultados de PPP para análisis de precisiones	72
Anexo B: Cálculo diferencial	144
Anexo C: Análisis PPP vs. Diferencial.....	147
Anexo D: Análisis de precisiones internas	149
Anexo E: Análisis PPP vs. Coordenadas “verdaderas”	157
Anexo F: Cálculo de los desplazamientos medios	163
Anexo G: Instructivo para las series de Tiempo de UNAVCO	166
Anexo H: Series de tiempo de IGM, UNRO, VBCA, AZUL y SRLP	168
Anexo I: Resultados de PPP para aplicación de correcciones	174

A composite image showing a satellite constellation in orbit around Earth. The Earth's surface is visible, showing continents and oceans. Several satellites with solar panels are shown in different orbital paths, represented by white lines. A black rectangular box with white text is overlaid on the image.

Capítulo I: Resumen y objetivos

I.1. RESUMEN

En 1957 el lanzamiento del Sputnik-1 marcó el comienzo de la era de los satélites artificiales, y como es sabido, la tecnología ha avanzado (y avanza) en una forma espectacular.

El objetivo de un Sistema de Navegación Satelital (GNSS) es simple, y es el posicionamiento de un objeto sobre la superficie terrestre, o cercano a ella, mediante las señales emitidas en forma de ondas de radio por los satélites de la constelación. Dichas señales son procesadas por el objeto mencionado (receptor), determinando de este modo su posición con una precisión que se encuentra en función del tipo de información recibida, el tiempo de recepción y las condiciones de la emisión.

El origen del GPS se encuentra en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dado su inmenso potencial como sistema estratégico de alcance global. El resultado sobrepasó las fronteras militares, llegando su uso a aplicaciones para el interés de la comunidad mundial. Una de estas aplicaciones es la que incumbe a las ciencias de la Tierra, en especial, en el estudio de su forma y dimensiones (Topografía y Geodesia), y de los fenómenos físicos que afectan y condicionan dicha forma y dimensiones (Geofísica).

El desarrollo y despliegue de los sistemas GNSS marca, sin dudas, un antes y un después en lo que refiere a posicionamiento. Este sistema tiene una importancia que va en aumento de acuerdo a las nuevas aplicaciones en las que se lo utiliza.

La evolución de dichos sistemas, sumados a los progresos en la infraestructura terrestre (número de estaciones permanentes GNSS y alcance de Internet móvil), la publicación de productos elaborados (efemérides precisas, correcciones a los relojes de los satélites) y la mejora en las prestaciones del equipamiento disponible por los usuarios, han dado lugar al desarrollo de nuevas modalidades de posicionamiento satelital preciso (el Posicionamiento Puntual Preciso, entre ellas).

La Agrimensura no escapa al avance tecnológico y no se pueden ignorar los nuevos métodos e instrumentos, que amplían las maneras de llevar a cabo el ejercicio de la profesión. El objetivo de este trabajo es, por lo tanto, desarrollar el estudio de un método de posicionamiento con GPS, muy utilizado en otras partes del mundo, que es el Posicionamiento Puntual Preciso (o PPP).

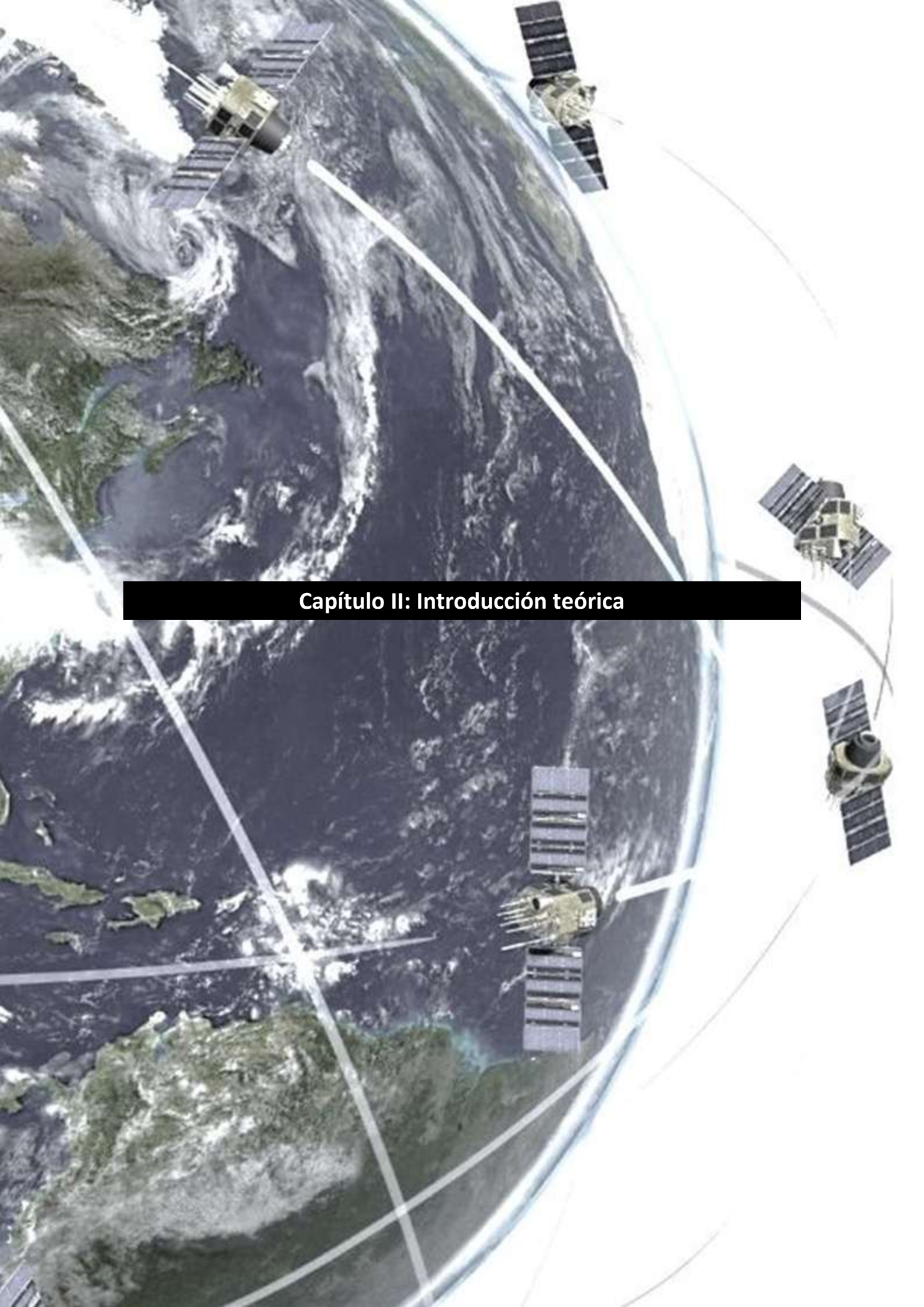
PPP se refiere a la obtención de la posición precisa de un equipo, utilizando sólo sus observaciones. Este método, debido a la independencia de otro equipo, puede ser visto como una nueva forma realizar la Vinculación Satelital (como se conoce en la provincia de Buenos Aires) o la Georreferenciación (como se conoce en Santa Fe). Es por eso que se propone que los organismos provinciales correspondientes (la *Dirección de Geodesia*, en la Provincia de Buenos Aires y el *Servicio de Catastro e Información Territorial* en la de Santa Fe, entre otros) puedan adecuar la normativa que reglamenta estos temas a fin de posibilitar su utilización.

I.2. PALABRAS CLAVES

GNSS – GPS – Posicionamiento Puntual Preciso – PPP – Agrimensura – Georreferenciación – Vinculación Satelital – Marco de referencia – Desplazamiento – Precisión.

I.3. OBJETIVOS

- Analizar las características del método de Posicionamiento Puntual Preciso (PPP).
- Determinar ventajas, desventajas y limitaciones en el uso del PPP en las tareas relacionadas al ejercicio de la profesión.
- Proponer metodologías de trabajo para la utilización de PPP en Agrimensura.



Capítulo II: Introducción teórica

II.1. INTRODUCCIÓN AL GNSS

Bajo el acrónimo de GNSS (*Global Navigation Satellite Systems* o *Sistemas de Navegación Satelital*) se engloban todas las técnicas de posicionamiento mediante satélites.

Se entiende por GNSS a sistemas pasivos de navegación basados en satélites emisores de radiofrecuencias, que proporcionan un marco de referencia espacio-temporal con cobertura global, independiente de las condiciones atmosféricas, de forma continua en cualquier lugar de la Tierra, y disponible para cualquier número de usuarios.

Los sistemas globales de posicionamiento son:

- GPS: Desarrollado por el Departamento de Defensa Estadounidense. Plena operatividad desde 1995. El uso no militar está tolerado. Consta de 31 satélites activos a 20.200 km de altura, con órbitas cuasi circulares.
- GLONASS: desarrollado por la Unión Soviética, hoy administrado por la Federación Rusa. Presenta una constelación de 24 satélites activos a 19.100 km de altura con órbitas elípticas muy excéntricas.
- GALILEO: desarrollado por la Unión Europea, con el objeto de evitar la dependencia de los sistemas GPS y GLONASS con satélites a 23.616 Km. De origen y control civil, con garantías de servicio, precisión e integridad. Está en fase inicial de implementación (sólo 2 satélites activos). El sistema se espera poner en marcha en 2014, después de sufrir una serie de complicaciones técnicas, políticas y económicas.

II.2. INTRODUCCIÓN AL GPS

El desarrollo del tema se hará sobre el sistema GPS, por ser el más habitual en Argentina, y en la Agrimensura. Valen, igualmente los conceptos desarrollados para los otros sistemas GNSS.

GPS es la abreviatura de *Global Positioning System* (que en español significa Sistema de Posicionamiento Global) y es un sistema basado en satélites artificiales activos, formando una constelación de 31 de ellos. Permite diferentes precisiones, dependiendo del receptor y la técnica utilizados. La metodología se basa en la determinación de la posición de puntos sobre la superficie terrestre, o cercano a ella, mediante las señales emitidas en forma de ondas de radio por los satélites de la constelación.

En 1957, en Estados Unidos, surgió la idea de lanzar satélites artificiales con objetivos geodésicos. Se planteaba determinar la posición absoluta de un punto por métodos semejantes a los utilizados con las observaciones a estrellas, y pretendía solucionar la necesidad de intervisibilidad que exigía la geodesia clásica.

El sistema GPS ha sido desarrollado por el Departamento de Defensa Estadounidense. A principios de los años 70 se propuso el proyecto, para satisfacer los requerimientos militares en la determinación de posiciones terrestres precisas sin importar las condiciones meteorológicas y bajo un sistema unificado de cobertura. La metodología nació con el objetivo de mejorar el sistema de satélites de navegación militar *TRANSIT* (efecto Doppler), ya utilizado para geodesia desde 1967 en todo el mundo.

El primer satélite GPS data de 1978 y la fecha desde la que se considera en funcionamiento el sistema es enero de 1994. El sistema de referencia asociado se conoce como *World Geodetic System (WGS)*. El primer elipsoide global de referencia se estableció en 1960 y ha sido mejorado hasta su versión actual denominada *WGS84* (de 1984). Sobre este sistema de referencia se obtienen las coordenadas del punto en el que se ha realizado la observación.

Una vez consolidado militarmente dicho sistema, sus aplicaciones se extendieron para usos comerciales, divulgándose entre la comunidad mundial. Las aplicaciones del sistema incluyen en la actualidad aplicaciones que van desde la administración de una flota de vehículos hasta la automatización de maquinaria de construcción. Una de estas aplicaciones es la que incumbe a las ciencias de la Tierra, en especial, en el estudio de su forma y dimensiones (Topografía y Geodesia), y de los fenómenos físicos que afectan y condicionan dicha forma y dimensiones (Geofísica).

II.3. DESCRIPCION DEL SISTEMA GPS

El sistema GPS consta de tres partes: los satélites, el sistema de control terrestre de los mismos, y los receptores de los usuarios que recogen las señales enviadas por los satélites para determinar las coordenadas del punto sobre el que se encuentran.

II.3.1. Segmento espacial

El segmento espacial está compuesto por la constelación de satélites *NAVSTAR* (acrónimo de *NAVigation System for Time And Ranging, Sistema de Navegación por Tiempo y Distancia*). Estos satélites transmiten: señal de tiempos sincronizados, parámetros de posición de los satélites, información del estado de los satélites sobre las dos portadoras y otros datos adicionales.

La constelación actual está formada por 31 satélites que giran en seis órbitas a unos 20.200 km de altura, que completan cada 12 horas, aproximadamente. De este modo, cada satélite permanece sobre el horizonte unas cinco horas. El objetivo es que al menos 4 sean visibles al mismo tiempo, a cualquier hora del día y desde cualquier punto de la superficie terrestre.

La información temporal y de posición están íntimamente relacionadas: una referencia de tiempos defectuosa afecta al conjunto de la información del receptor. El sistema GPS se basa fundamentalmente en la medida del tiempo de la forma muy precisa. Para ello los satélites contienen varios osciladores de alta precisión, con estabilizadores de máxima precisión capaces de dar medidas del tiempo hasta el orden de 10^{-14} segundos.

La escala de tiempo se denomina *GPS Time*, siendo la unidad el segundo atómico Internacional. El origen de la escala GPS se ha fijado como coincidente con el *UTC* (*Tiempo Universal Coordinado*) a las 0 horas del día 6 de enero de 1980. El *UTC* es un tiempo atómico uniforme, cuya unidad es el segundo atómico (se trata de un híbrido entre tiempo atómico y tiempo universal).

II.3.1.1. Señal de los satélites

Los satélites poseen una serie de antenas emisoras que provee una frecuencia fundamental sobre la que se estructura todo el conjunto de la señal difundida por el mismo.

Básicamente, el satélite emite información sobre dos movimientos ondulatorios que actúan como portadoras de códigos. La primera se denomina *L1* y la segunda, *L2*.

Utilizar las dos frecuencias permite determinar por comparación de la diferencia de retardos, el retardo ionosférico. Esto no es posible al utilizar solamente *L1*.

Sobre estas dos portadoras se envía una información modulada compuesta por tres códigos y un mensaje de navegación, generados también a partir de la frecuencia fundamental correspondiente. El primer código que envían es el llamado código *C/A* (*coarse/acquisition – adquisición “gruesa”*) y ofrece precisiones que en la actualidad oscilan entre los 3m y los 10m, y el segundo es el código *P* (*precise - preciso*) con precisiones métricas. Estos códigos son usados para posicionamientos absolutos, en navegación.

Sobre la *L1* se suelen modular los dos códigos vistos, el *C/A* y el *P* además del mensaje correspondiente. Sólo en la *L2* se modula también el mensaje de navegación, además de los códigos *L2C* y *P*.

Para un desarrollo más amplio de este tema, se puede consultar la sección II.9.

II.3.2. Segmento de control

La misión de este sector consiste en el seguimiento continuo de los satélites, calculando su posición, transmitiendo datos y controlando diariamente todos los satélites de la constelación NAVSTAR. Desde 1995 hay 10 estaciones monitoras que reciben continuamente las señales GPS con receptores multifrecuencia.

También se registra una extensa información entre la que cabe destacar:

- Influencia que sobre el satélite tiene el campo magnético terrestre.
- Parámetros sobre la presión de la radiación solar.
- Posibles fallos de los relojes atómicos.
- Operatividad de cada uno de los satélites.
- Posición estimada para cada uno de los satélites dentro de la constelación.

Todos estos datos se transmiten a la estación principal situada en Colorado Spring (USA) donde se procesa la información, obteniendo de esta manera todas las posiciones de los satélites en sus órbitas (sus efemérides) y los estados de los relojes que llevan cada uno de ellos. La información es enviada posteriormente a las cuatro estaciones de observación equipadas con antenas de tierra y de allí cargadas a los satélites.

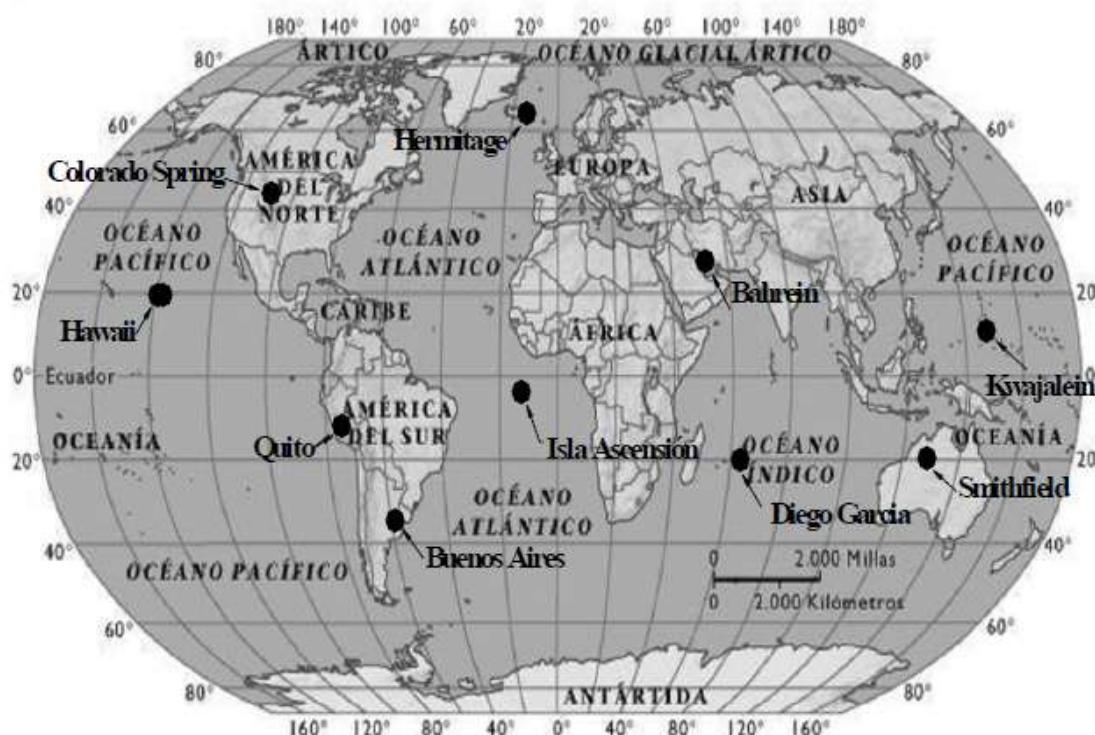


Figura 1: Estaciones de control de GPS.

II.3.3. Segmento de usuarios

Este segmento del sistema GPS está formado por todos los equipos utilizados para la recepción de las señales emitidas por los satélites, así como por el software necesario para la comunicación del receptor con la computadora, y el postproceso de la información para la obtención de los resultados.

II.4. RECEPTORES GPS

II.4.1. Clasificación

Una primera clasificación de los receptores puede ser en función del observable que emplean para determinar la posición del punto. En este sentido, se puede distinguir entre receptores de medida de pseudodistancias (código), y los receptores de medida de código y fase.

Los receptores también se pueden clasificar en receptores que registran la frecuencia $L1$ (código C/A), o bien registran conjuntamente las frecuencias $L1$ y $L2$ (receptores multi-frecuencia).

Observables / Frecuencias		Receptor	Uso
Código	C/A	Navegadores	Civil
	P	Navegadores	Militar
Código y fase	$L1$	Receptores Monofrecuencia	Receptores topográficos y geodésicos
	$L1$ y $L2$	Receptores Multifrecuencia	

Tabla 1: Clasificación de los receptores GPS.

La principal diferencia entre unos equipos y otros, atiende a la precisión que permiten alcanzar.

II.4.1.1. Navegadores

Únicamente reciben datos de código *C/A* por la portadora *L1*. Correlacionan el código y determinan la pseudodistancia entre el receptor y satélite, dando como resultado final coordenadas tridimensionales de la situación geográfica del receptor (*X, Y, Z*), en el Sistema Geodésico *WGS84*.

Son simples receptores GPS muy sencillos en su uso y de bajo precio. Funcionan autónomamente y consiguen precisiones por debajo de los 10 metros.



Figura 2: Navegador de mano.



Figura 3: Navegador para automóviles.

II.4.1.2. GPS submétricos

Son equipos GPS que reciben los mismos observables que los anteriores, pero con admisión de correcciones. Estos receptores, a diferencia de los navegadores, trabajan diferencialmente, es decir con un equipo de referencia y otro móvil.

Las precisiones que se pueden conseguir se encuentran por debajo de 1 metro, en función del tipo de receptor y los algoritmos de cálculo. Las aplicaciones se encuadran en los campos de la cartografía y Sistemas de Información Geográfica (*GIS*).

II.4.1.3. GPS monofrecuencia de código y fase

Estos receptores toman datos de la portadora *L1* en sus dos modalidades código *C/A* y fase. Son equipos que trabajan en modo diferencial en post-proceso y algunos traen la posibilidad de obtener las coordenadas en tiempo real (RTK). La precisión aumenta considerablemente respecto a los anteriores siendo de $1\text{cm}+2\text{ppm}$, lo que permite utilizarlo en aplicaciones topográficas, como densificaciones de redes, apoyos fotogramétricos y levantamiento de puntos.

Otras de sus características son:

- Opción menos cara que los equipos doble frecuencia.
- Precisión asegurada en líneas de hasta 20 kilómetros.
- Tiempos altos de observación.

II.4.1.4. GPS multifrecuencia

Son los equipos de mayor precisión, y se utilizan en aplicaciones Topográficas y Geodésicas. Toman observables de varias de las portadoras emitidas por los satélites, realizando medidas de código *C/A* y *P* en *L1*, de código *P* y *L2C* en *L2*, y medidas de fase en *L1* y *L2*.

Trabajan en postproceso o en tiempo real alcanzando precisiones del orden de 5mm+1ppm y disminuyendo los tiempos de observación, en distancias mayores de 20 km.

Se utilizan en redes topográficas y geodésicas, redes de control de deformaciones y control fotogramétrico.

Equipo	Método	Frecuencia	Observables
Navegador	Absoluto	L1	C/A
Submétrico	Diferencial	L1	C/A
Monofrecuencia	Diferencial	L1	C/A y fase
Multifrecuencia	Diferencial	L1 y L2	C/A, P y fase

Tabla 2: Comparación de los diversos tipos de receptores GPS: métodos, frecuencias y observables.

Equipo	Precisión	Aplicaciones
Navegador	±10m	Navegación
Submétrico	±1m	Cartografía/GIS
Monofrecuencia	±(1cm+2ppm)	Topografía
Multifrecuencia	±(5mm+1ppm)	Topografía/Geodesia

Tabla 3: Comparación de los diversos tipos de receptores GPS: precisión y aplicaciones.

II.4.2. Composición del equipo

Los equipos que se utilizan de las aplicaciones topográficas y geodésicas constan de los siguientes elementos:

- Antena: está conectada al receptor, y es el elemento al cual está referido el posicionamiento. La misión de la antena es la de recibir y convertir la energía electromagnética que recibe de los satélites en corriente eléctrica.
- Receptor: decodifica la señal recibida por la antena y registra las observaciones. Suelen poseer diferentes canales para seguir simultáneamente a varios satélites, un procesador interno con su correspondiente soporte lógico, una unidad de memoria para el almacenamiento de la información, teclado de control, pantalla de

comunicación con el usuario, diferentes conectores para funciones varias y una fuente de alimentación interna o externa.

- Controladora/Terminal: Es una interface de usuario que permite conocer el estado de la recepción, proceso de cálculo, y llevar a cabo la edición de los datos del receptor.

Además, se emplean trípodes, cables y diverso material auxiliar.



Figura 4: Equipo GPS para topografía y geodesia.

Una vez estacionados en el punto requerido y con el equipo completo en funcionamiento, el receptor puede ofrecer al operador, a través de la pantalla, una gran cantidad de información sobre la observación que se está realizando:

- Satélites en seguimiento.
- Acimut de cada satélite en seguimiento.
- Elevación de cada satélite en seguimiento.
- Posición aproximada actual (longitud, latitud y altitud).
- Dirección y velocidad del movimiento, para navegación.
- Precisión de la geometría de observación.
- Progreso de la observación: satélites que se pierden y captan, y número de observaciones realizadas a cada uno.
- Registros meteorológicos y datos locales introducidos.
- Estado de la fuente de alimentación.
- Otra información adicional.

II.5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS

Para el tratamiento de los datos generalmente es necesario utilizar un programa informático específico, según la marca del instrumental, aunque cada vez es más frecuente mezclar la información registrada con diferentes receptores, y tratarla con diferentes programas. En programa de tratamiento de datos en general consta de los siguientes módulos:

- Planificación de observaciones.
- Descarga de datos.
- Gestión de proyectos.
- Resolución de ambigüedades, calculando las líneas bases.
- Visualización y edición de los datos GPS definitivos.
- Ajuste de los datos redundantes.
- Cálculo de la transformación del sistema WGS84 a otros sistemas.
- Edición de las coordenadas definitivas.

II.6. OBSERVABLES GPS Y MEDIDA DE DISTANCIAS A SATELITES

GPS es un sistema que permite obtener la posición de un punto midiendo las distancias existentes entre las antenas emisoras de los satélites y la antena receptora del equipo de campo. Para esto, existen dos métodos fundamentales: mediante pseudodistancias (o código) o por medidas de fase.

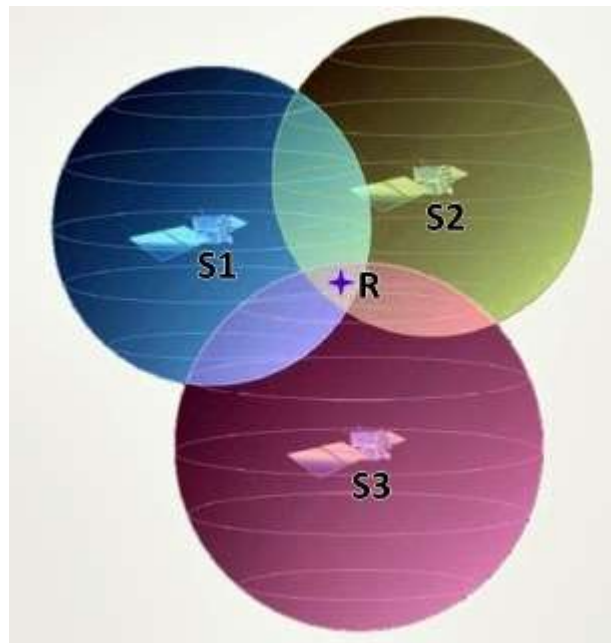


Figura 5: Esquema del cálculo de la posición mediante GPS.

El modo de cálculo se puede ejemplificar de la siguiente manera:

- 1) La situación de los satélites (S1, S2 y S3) es conocida por el receptor (R) con base en las efemérides, parámetros que son transmitidos por los propios satélites.

- 2) El receptor GNSS mide su distancia de los satélites, y usa esa información para calcular su posición. Esta distancia se mide calculando el tiempo que la señal tarda en llegar al receptor.
- 3) Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la superficie de la esfera con centro en el propio satélite y de radio igual a la distancia total hasta el receptor.
- 4) La intersección de las esferas representa la posición del receptor.

Para el funcionamiento de GPS son necesarios, al menos, cuatro satélites. Si bien tres satélites son matemáticamente suficientes para calcular la posición en tres dimensiones, en la práctica son necesarios cuatro para resolver con este último la incógnita del estado del reloj, es decir conocer la diferencia entre el reloj del satélite y el reloj del receptor. Por otra parte, la metodología permite corregir parte de los errores que afectan a la precisión.

Las observables de tiempo (códigos) son:

- Código *C/A* modulado sobre *L1*.
- Código *P* modulado sobre la portadora *L1*.
- Código *P* modulado sobre la portadora *L2*.
- Código *C/A* modulado sobre la portadora *L2C*.
- *L5*.

Observaciones de diferencia de fase:

- De la portadora *L1*.
- De la portadora *L2*.

II.6.1. Medidas de código o pseudodistancia

Por lo antes expuesto, para la solución geométrica son suficientes las mediciones de distancia a cuatro satélites, uno por cada incógnita (*X*, *Y*, *Z*, tiempo).

Esa distancia desde el receptor al satélite se determina por medio de una medición del tiempo de propagación del código *C/A*, *L2C* o del código *P* (este último de la portadora *L1* o de la portadora *L2*).

El satélite transmite un impulso (código), este impulso contiene información adicional del instante de emisión. En el receptor se mide el momento de llegada del impulso y se lee la información contenida sobre el instante de emisión. La diferencia de tiempo multiplicada por la velocidad de propagación de la señal permite obtener la distancia. Esta medida se denomina *pseudodistancia*, ya que, al no conocer el estado del reloj del receptor, la distancia calculada no es la real.

La precisión de posicionamiento que ofrece este método es de aproximadamente un 1% del periodo entre sucesivas épocas de un código (se suele denominar longitud del chip). Así para el código *P*, cuyas épocas son de 0,1 microsegundo (por lo que la precisión de medida será de 1 nanosegundo), al multiplicar dicho factor por la velocidad de la luz, se obtiene una precisión de distancia de 30 cm en tiempo real. Para el código *C/A*, que es 10 veces menos preciso que el código *P*, la precisión será de unos 3 metros.

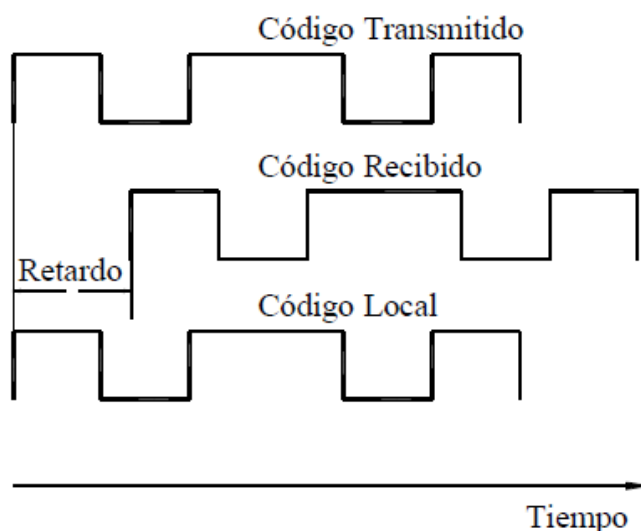


Figura 6: Esquema de la determinación de distancia por medida de código.

II.6.2. Medidas de fase

Este método permite obtener mayor precisión. La determinación de la distancia por este tipo de medida se puede comparar a la metodología empleada por un distanciómetro.

Su fundamento es el siguiente: El satélite genera una onda con una determinada frecuencia ($L1$ o $L2$) en un instante y el receptor genera esa misma onda en ese mismo instante. Cuando esta emisión llega a la antena, su recorrido corresponde a un número entero de longitudes de onda (denominado N o *ambigüedad inicial de fase*) más una cierta parte de longitud de onda (conocida). El receptor compara la onda recibida con la generada y mide el desfase entre ambas así como la variación de este desfase en el tiempo. Para determinar la distancia exacta falta conocer el valor N . La resolución de la ambigüedad se realiza en base a un extenso proceso de cálculo, que además resolverá el estado de los relojes y por supuesto, los incrementos de coordenadas entre estaciones.

Debe destacarse que es fundamental no perder el seguimiento de la fase para que la ambigüedad inicial no pueda variar. Si hay alguna pérdida de recepción por cualquier causa, la lectura de la diferencia de fase se rompe, y con ello aumenta el número de ambigüedades del sistema. Esta pérdida de ciclos puede ocurrir por muchas causas desde disturbios ionosféricos a obstrucciones físicas importantes. Se puede comprender, entonces, la dificultad de trabajar en zonas próximas a arbolados, tendidos eléctricos, torres, edificios, entre otras.

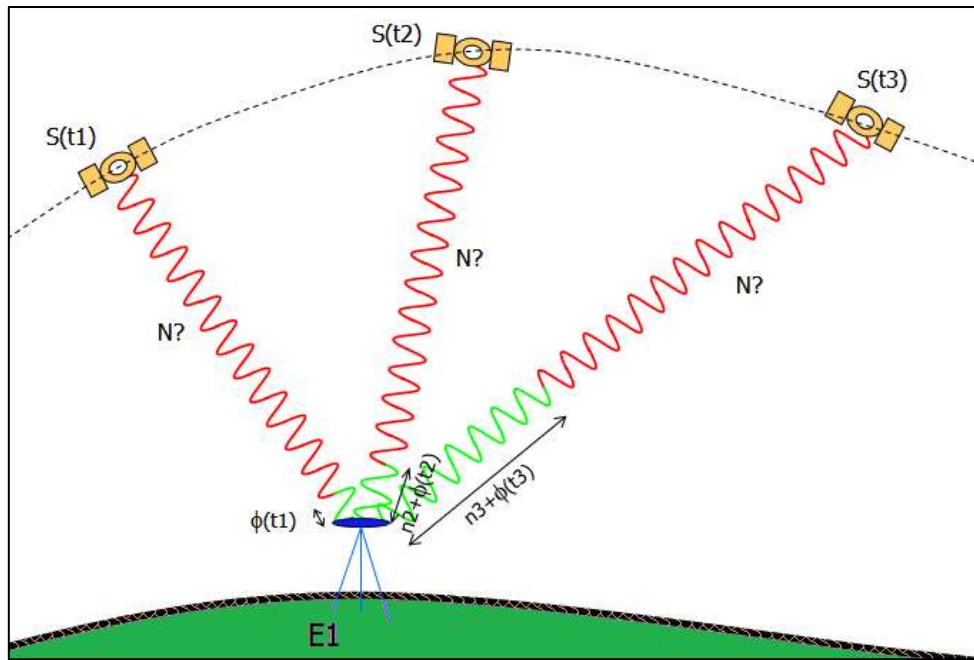


Figura 7: Esquema de la determinación de distancia por medida de fase.

II.7. INCERTIDUMBRES EN OBSERVACIONES GPS

Los parámetros que van a condicionar en gran medida las precisiones del sistema GPS, pueden deberse diversos factores, como se puede ver a continuación.

Fuente	Error
Satélite	Incertidumbre en las órbitas (efemérides)
	Incertidumbre en el modelo de corrección del reloj
	Disponibilidad Selectiva (S.A.)
	Anti-Spoofing (A.S.)
Propagación de la señal	Retardo ionosférico
	Retardo troposférico
	Multipath
	Cycle Slip
Receptor	Reloj del receptor
	Ruido en el receptor
	Centro de fase de la antena
Estación	Multipath
	Errores de coordenadas
	Estacionamiento
	Altura de antena

Tabla 4: Diferentes errores en mediciones con GPS, clasificados por sus fuentes.

Entre los errores más importantes, se encuentran los siguientes:

- Tiempo (relojes)

La estimación de la distancia se hace en base a los tiempos exactos en que el satélite envía su mensaje y el receptor lo recibe. El problema surgirá cuando los relojes del satélite y el receptor no marquen el mismo tiempo, de tal manera que un microsegundo de desfase se traduce en un error de 300 metros en la medición de la distancia.

- Efemérides

Los satélites transmiten información sobre su localización, que los receptores usan para calcular su propia posición.

Las órbitas son calculadas usando datos de varios días seguimiento. Una vez que los parámetros orbitales son estimados, se generan vectores de estado en intervalos de 30 minutos, correspondientes a las épocas de las efemérides transmitidas.

Este error se refiere a que un satélite puede estar realmente en una posición distinta de la que informa a los receptores.

Para corregir este error, pueden utilizarse efemérides precisas, calculadas por el IGS. Para soluciones más precisas, el tiempo requerido para la disponibilidad de estos cálculos, aumenta, llegando hasta los 15 días luego del día de medición.

- Ionósfera

La ionósfera es la región de la atmósfera que se sitúa aproximadamente entre 50 y 1000 kilómetros sobre la superficie de la tierra. Produce una dispersión no lineal en las ondas electromagnéticas enviadas por los satélites. Cada onda se decelera en un ritmo inversamente proporcional al cuadrado de su frecuencia.

La manera utilizada para eliminar esta fuente de error consiste en comparar la información recibida utilizando las dos portadoras, $L1$ y $L2$ (receptores bifrecuencia), mediante la combinación de observables; o trabajar con un límite de distancias entre vértices inferiores a 20 km, asumiendo que todas las mediciones se encuentren afectadas por los mismos errores.

- Efecto Multitrayectoria (Multi-Path)

Se produce cuando la onda sufre reflexiones, es decir, choques contra objetos reflectantes en su camino hacia la antena. Esto provoca que la señal tarde más tiempo en llegar al receptor, y la distancia calculada resulte mayor a la real. Para reducir este efecto se requiere disponer de antenas con planos de tierra y sobre todo poner un especial cuidado en el emplazamiento de la misma.

Para parametrizar la precisión de la geometría de los satélites se define el concepto de *Indicador de la Precisión (Dilution Of Precision - DOP)*. Este permite cuantificar la fortaleza de la geometría y está relacionada con la distancia entre estos y su posición en el espacio.

Los diferentes tipos de *DOP* que se pueden calcular son:

- VDOP: Dilución Vertical de la Precisión. Proporciona la incertidumbre en la altura.
- HDOP: Dilución Horizontal (2D) de la Precisión.
- PDOP: Dilución de la Precisión en Posición. Proporciona una incertidumbre 3D.

- **TDOP:** Dilución de la Precisión en Tiempo.
- **GDOP:** Dilución de la Precisión Geométrica. Proporciona una incertidumbre 3D y de tiempo.

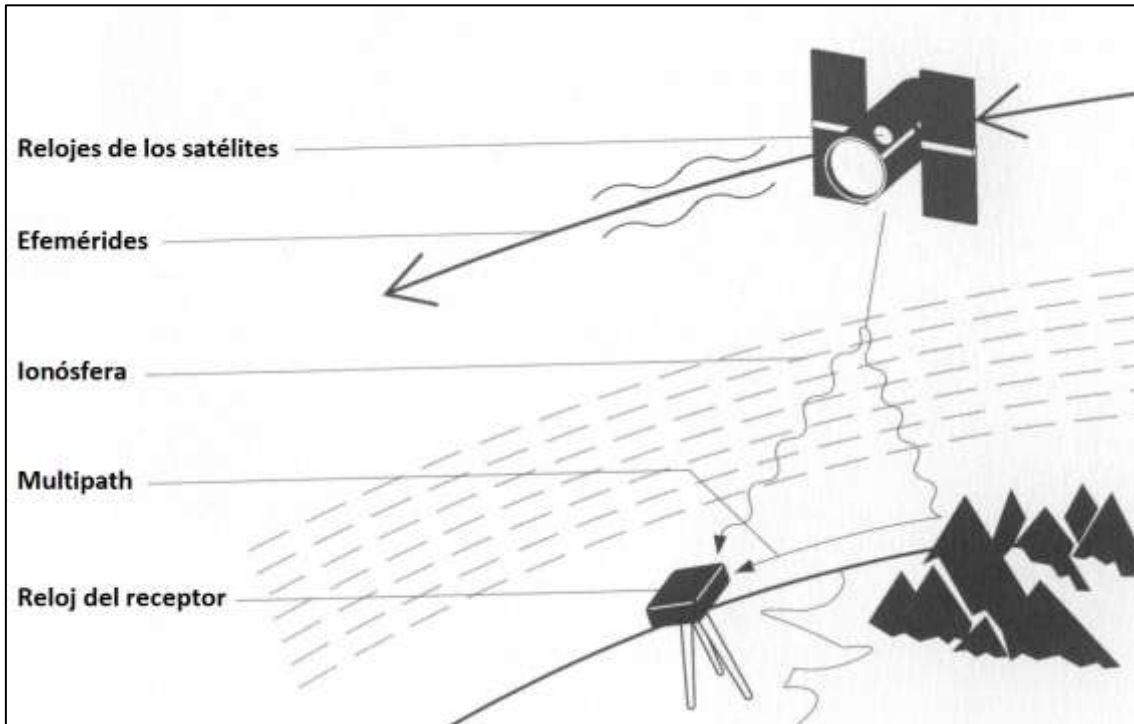


Figura 8: Representación de los errores más importantes en medición con GPS.

El valor *DOP* más útil es el *GDOP*, ya que es una combinación de todos los factores. Aunque la mayoría de los receptores sólo calculan el *PDOP* o *HDOP*, valores que no toman en consideración la componente de tiempo.

Como regla general, cuando se utilice el GPS para topografía, lo mejor es observar tantos satélites como sean posibles y que los mismos tengan un ángulo de elevación superior a 15° sobre el horizonte. Las mejores precisiones se logran cuando el *PDOP* tiene un valor bajo, generalmente menor que 3,5.

II.7.1. Distorsiones intencionadas

Las precisiones iniciales conseguidas en el posicionamiento estándar (*SPS*) con el sistema GPS superaban ampliamente las expectativas. Este tipo de posicionamiento estaba a la altura del posicionamiento preciso (*PPS*) ofreciendo hasta 10 metros de precisión. Para degradar los valores obtenidos con *SPS*, el Departamento de Defensa Americano puso en marcha la *Disponibilidad Selectiva* (*Selective Availability – SA*), que consiste en alterar intencionadamente la señal de los satélites para controlar el uso civil del sistema. De este modo, las precisiones alcanzables eran de 15 a 100 metros. El factor *SA* afectaba a los usuarios civiles que utilizaban un solo receptor GPS para obtener una posición absoluta. Los usuarios de sistemas diferenciales no se veían afectados de manera significativa por este efecto. Este sistema se desactivó el 1 de

Mayo de 2000, quedando el sistema GPS a libre disposición, sin distorsiones intencionadas de las señales.

Otra distorsión intencionada es el denominado efecto *Anti-Spoofing* (AS), que afecta al código *P* y permite precisiones de 50 a 400 metros. Ha sido concebido con la idea de no permitir que otros usuarios tengan acceso al código *P* de la señal GPS, obligándoles a emplear el código *C/A*. El efecto *Anti-Spoofing* encripta el código *P* en una señal conocida como código *Y*, que sólo los usuarios con receptores GPS militares (EEUU y sus aliados) pueden descifrar.

II.7.2. Receptores militares y civiles

Los receptores militares son más precisos porque no utilizan el código *C/A* para calcular el tiempo que tarda en llegar la señal desde el satélite al receptor GPS, sino el código *P*. El código *C/A* modula a la portadora con una frecuencia de 1,023 Hz, mientras que el *P* lo hace a 10,23 Hz, es decir, 10 veces más por segundo.

Los usuarios de receptores GPS militares generalmente obtendrán precisiones del orden de 5 metros, mientras que los usuarios de equipos civiles equivalentes alcanzarán precisiones de 10 metros, o un poco mejores.

II.7.3. Valores numéricos de las incertidumbres

La incertidumbre introducida en la posición por las variables mencionadas que afectan a la observación GPS, se considera que, para código *C/A* (navegadores y GPS submétricos) puede tomar los siguientes valores.

Causa	GPS autónomo	Diferencial
Reloj del satélite	1,5	0
Error orbital	0,5	0
Ionósfera	5-50	0,4
Tropósfera	0,5	0,2
Ruido del receptor	0,3	0,3
Multipath	0,6	0,6
SA	30	0

Tabla 5: Estimación numérica de los errores en mediciones con observable *C/A*. Valores en metros.

La tabla, además de dar una idea aproximada de los valores que pueden tomar los errores, muestra cuáles son los errores cuyas influencias se reducen o eliminan al utilizar método diferencial.

Precisión típica	Horizontal	3D
GPS autónomo	10	15
Diferencial	1	1,5

Tabla 6: Estimación de las precisiones en mediciones con observable *C/A*. Valores en metros.

Esta tabla, lo que demuestra es que utilizando un método diferencial, las precisiones pueden alcanzar una mejoría de un orden.

II.8. METODOS Y APLICACIONES DE POSICIONAMIENTO GPS

La clasificación de los métodos de observación GPS se puede hacer según diferentes criterios, a saber:

- Según el sistema de referencia:

1) Absoluto

Se calcula, con un único receptor, la posición de un punto utilizando medición de pseudodistancias por código (*C/A*, *L2C* o *P*). La precisión aproximada del método es de ± 10 metros o mejor, en función del código utilizado.

2) Relativo o Diferencial

Se observa código o fase con, al menos, dos equipos simultáneamente. Se determina el incremento de coordenadas entre las antenas de los receptores. La gran ventaja de este método radica en que los equipos, al estar cercanos, son afectados por los mismos errores, por lo que se elimina (totalmente, o en su mayoría) la influencia de los mismos.

- Según el movimiento del receptor:

1) Estático

El receptor se encuentra fijo, por lo que existe redundancia en la observación del punto. Se determina un único trío de coordenadas (posicionamiento absoluto) o el incremento de las mismas (posicionamiento diferencial), de la antena del receptor, que permanece sin desplazamientos.

2) Cinemático

El receptor se encuentra en movimiento. Se determina un conjunto de coordenadas o incrementos, en función del tiempo. No hay redundancia en las coordenadas del punto determinado, es decir que se obtienen a partir de una muestra única de datos o época.

- Según el observable utilizado:

1) Medida de código

Se determina a partir de pseudodistancias entre el satélite y el receptor mediante la utilización del código de la portadora. Estos códigos pueden ser: *C/A* (accesible para cualquier usuario) y *L2C*, o *P* (más preciso, pero restringido).

2) Medida de fase de la portadora

La determinación de la pseudodistancia se realiza mediante la fase de la portadora. Se debe hacer en modo diferencial.

- Según el momento de la obtención de coordenadas:

1) Postproceso

Las coordenadas del receptor son obtenidas en gabinete, una vez finalizada la observación. Como el cálculo se realiza a posteriori, se puede trabajar con efemérides más precisas.

2) Tiempo Real (*Real Time – RT*)

Las coordenadas del receptor se obtienen en el momento de la observación. La precisión es función del observable utilizado (código o fase) y del método utilizado, (absoluto o relativo).

A partir de la combinación de estos métodos puros surgen los distintos métodos de observación propiamente dichos.

Estático Absoluto (pseudodistancias) *	
Cinemático Absoluto (pseudodistancias) *	
Estático Relativo (pseudodistancia y fase)	Estándar
	Rápido
Cinemático relativo (pseudodistancia y fase)	Cinemático (postproceso).
	RTK (fase, tiempo real, Real Time Kinematic)
	RT-DGPS (código, Real Time Diferencial GPS)

Tabla 7: División clásica de los métodos de observación. Los métodos marcados con * también pueden ser utilizados con medida de fase (en PPP).

Para topografía y geodesia se utiliza el modo diferencial. Es decir, se mide una línea base, desde un punto fijo (estación de referencia con coordenadas conocidas) a un punto desconocido (móvil o *rover*).

A continuación se explican los principales métodos de posicionamiento GPS aplicados en Topografía y Geodesia. Estos métodos utilizan la medida de fase para la determinación de la línea base entre el receptor fijo (de referencia) y el receptor móvil.

II.8.1. Método Estático Relativo Estándar

Consiste en que se utilizan dos receptores para observar la línea base durante un periodo de tiempo, que dependerá de la distancia a observar, de la redundancia y la precisión necesarias. Los resultados obtenidos pueden alcanzar precisiones muy altas, hasta niveles milimétricos (5mm + 1ppm). Este método es el empleado para medir distancias mayores de 20 kilómetros con toda precisión.

Este método se aplica básicamente para el cálculo de redes Geodésicas, con grandes extensiones o precisiones, y para el seguimiento de movimientos tectónicos.

II.8.2. Método Estático Relativo Rápido

Es una variante del Método Estático Relativo Estándar y se destaca por su rapidez, sencillez y eficacia.

Permite reducir los periodos de observación hasta 5 o 10 minutos por estación, manteniendo los mismos ordenes de precisión que para el método Estático (5mm-10mm + 1ppm). Como desventaja, tiene la limitación en las distancias a observar, las cuales deben ser menores de 20 kilómetros.

Este método puede usarse para: redes topográficas locales y de control y para apoyo fotogramétrico.

II.8.3. Método Cinemático Relativo

El receptor fijo se ubica en un punto de coordenadas conocidas. El receptor móvil, deberá ser inicializado para resolver la ambigüedad, de una de las siguientes formas:

- **Estático rápido:** Se realiza una puesta estática de varias épocas hasta que se haya determinado la posición del móvil de forma satisfactoria. Es el modo más lento de inicialización, y es función del tipo de instrumental utilizado, información recibida y potencia del algoritmo de cálculo.
- **Estática en punto conocido:** El método es análogo al anterior, pero más rápido, ya que al conocer tres de la incógnitas del sistema (X, Y, Z del móvil) las que quedan por determinar son únicamente los incrementos de los valores de ambigüedad. Por lo tanto, son necesarias menos ecuaciones y, en consecuencia, menor tiempo de observación para resolver el sistema.
- **En movimiento (OTF, On-The-Fly):** Esta técnica desarrolla un algoritmo que aplica las observaciones recibidas en movimiento y resuelve el sistema sin tener que realizar puestas estáticas. Es muy cómoda, ya que se realiza la inicialización mientras se está en movimiento hacia el punto objeto de posicionamiento.

La duración de las épocas de toma de datos varía en función del trabajo (objetivo, velocidad del movimiento y cantidad de puntos a levantar, entre otros factores), pero se debe aclarar que el método es válido para distancias cortas. El equipo genera un archivo continuo con todas las observaciones.

No puede haber pérdida de la ambigüedad calculada inicialmente, de lo contrario, habría que volver a inicializar el receptor móvil.

II.8.4. Stop & Go

Es una variante del método Cinemático Relativo, por lo que sigue siendo válido para distancias cortas (aproximadamente 20 kilómetros). Hay un número determinado de puntos a levantar, y en cada uno se realiza una parada durante unas épocas para continuar hacia el siguiente punto a levantar.

Como en el método Cinemático Relativo, tampoco se puede perder la señal de los satélites. Todos los puntos son almacenados en un único. En la actualidad, este método no es tan utilizado debido a la aparición del RTK.

El método se usa principalmente para levantamientos taquimétricos en general y obtención de perfiles topográficos.

II.8.5. DGPS (GPS diferencial)

Se utiliza esta terminología para trabajos diferenciales en los que solamente intervienen medidas de código. Es un método diferencial.

El método es utilizable en distancias mayores a 20 km, ya que no se ve afectado por la distancia en las magnitudes que aparecen en la medición con fase.

Los resultados obtenidos son mejores que los de mediciones con fase, utilizando $L1$, sin embargo, su calidad es menor que la de Tiempo Real. Las precisiones pueden alcanzar en algunos casos el decímetro, pero los resultados son muy inestables, ya que la geometría de observación, la calidad de recepción de la señal (relación señal/ruido) y el funcionamiento del oscilador del receptor han de ser factores óptimos para obtener estos resultados.

El proceso de los datos con código diferencial puede hacerse en tiempo real y en post-proceso. En este último caso, es necesario que exista transmisión entre los dos receptores por algún sistema de telecomunicación.

Este método se aplica fundamentalmente en navegación de precisión. En el caso de topografía y cartografía se usa para: levantamientos y apoyo para cartografías de escalas menores de 1/5000, confección y actualización de Sistemas de Información Geográfica, y todo trabajo en general que no requiera precisiones mayores de 1m en horizontal y 1,5m en 3 dimensiones.

II.8.6. Real Time Kinematic (RTK) - GPS en Tiempo Real

Este método consiste en la obtención de coordenadas en tiempo real con precisión centimétrica (1cm + 1ppm). Es un método diferencial, en el cual el receptor fijo está en modo estático en un punto de coordenadas conocidas, mientras se calculan las coordenadas del receptor móvil en tiempo real.

Es necesario que exista transmisión entre los dos receptores por algún sistema de telecomunicación (internet, radio-modem, GSM, GPRS, por satélite u otros).

Sus aplicaciones en topografía son, fundamentalmente, levantamientos y replanteos en tiempo real.

II.9. SEÑAL DE LOS SATÉLITES

El reloj-oscilador que posee cada satélite provee una frecuencia fundamental sobre la que se estructura todo el conjunto de la señal difundida por el mismo.

Los satélites poseen una serie de antenas emisoras que funcionan en la banda L del espectro electromagnético (1,53-2,7 GHz), que son las que se reciben en los receptores. El satélite emite información sobre movimientos ondulatorios que actúan como portadoras de códigos. Utilizar más de una frecuencia permite determinar, por comparación, el retardo ionosférico, difícilmente predecible por otros sistemas.

Sobre estas portadoras se envía una información modulada, compuesta por códigos y mensajes de navegación, generados también a partir de la frecuencia fundamental correspondiente.

En cuanto al mensaje, está dividido en 5 celdas. Cada celda contiene la siguiente información:

- Celda 1: Parámetros de desfase del reloj y modelo del retardo ionosférico y troposférico.
- Celdas 2-3: Efemérides de los satélites.
- Celda 4: Aplicaciones militares.
- Celda 5: Almanaque.

II.9.1. Señales básicas

II.9.1.1. Código C/A

El código C/A (*coarse/acquisition – adquisición “gruesa”*) es una secuencia llamada ruido pseudo-aleatorio (*código PN o PRN, Pseudo Random Noise*) que se repite cada milisegundo. Cada satélite transmite un único código PRN, que permite a un receptor identificar varios satélites en la misma frecuencia. En la actualidad, ofrece precisiones que oscilan entre los 3m y los 10m.

II.9.1.2. Código P (preciso)

El código P es también un PRN, pero se repite solamente una vez por semana. La gran longitud del código P elimina cualquier ambigüedad de rango dentro del sistema solar. El código es tan largo y complejo que un receptor debe primero obtener el tiempo y las coordenadas aproximadas mediante el código C/A y luego sincronizar con el código P.

Para prevenir usuarios no autorizados o potenciales interferencias, el código P fue modulado con el código W, para generar el código Y.

II.9.1.3. Mensaje de Navegación NAV

Un receptor necesita conocer información detallada de la posición de cada satélite y la red.

El mensaje de navegación está formado por tres componentes. La primera parte contiene el día y el tiempo GPS, más el estado de los satélites. La segunda contiene información orbital (efemérides) y permite al receptor calcular la posición del satélite. La tercera parte, el almanaque, contiene información del estado de todos los satélites.

II.9.1.4. Frecuencias

Para que la información viaje del satélite al navegador, debe estar modulada sobre una frecuencia portadora. En el caso del diseño original de GPS, son utilizadas dos frecuencias: la L1 y la L2.

El código C/A es transmitido en la frecuencia L1, mientras que el código P se transmite en las dos frecuencias.

Además de la redundancia de observaciones y la mayor resistencia a interferencias, un beneficio de tener dos frecuencias es la posibilidad de medir directamente el retardo ionosférico y corregirlo.

II.9.2. Modernización y señales adicionales

Habiendo alcanzado la máxima capacidad operativa en 1995, el sistema GPS cumplió con sus objetivos originales. Sin embargo, los avances en la tecnología llevaron a una necesaria modernización del sistema, conocida como GPS III.

II.9.2.1. Características generales

Las señales civiles tienen dos mejoras: una ayuda sin adquisición de datos y el codificado de la corrección del error de avance (*FEC*) del mensaje de navegación.

Una ayuda de adquisición sin datos es una señal adicional, diseñada para una adquisición fácil. Luego de una correcta conexión, puede ser utilizada para adquirir la señal GPS.

Debido a la relativa lentitud en la transmisión del mensaje de navegación, pequeñas interrupciones pueden tener grandes efectos. Por lo tanto, el *FEC* es un avance en la robustez de la señal.

II.9.2.2. Señal L2C

Uno de los primeros anuncios fue la utilización de una nueva señal de uso civil: la *L2C*. Esta señal se encarga de mejorar la precisión de navegación y actúa como señal redundante en caso de interferencias.

A diferencia del código *C/A*, la *L2C* contiene dos secuencias de *PRN* distintas: el código civil de longitud moderada (*Civilian Moderate length code – CM*) y el código civil de longitud larga (*Civilian Long length code – CL*).

El *CM* está modulado con el mensaje de navegación, mientras que el *CL* no contiene datos modulados.

Mensaje de navegación de L2C: El mensaje de navegación *CNAV* es una versión mejorada del mensaje *NAV* original ya que contiene mayor precisión y nominalmente más exactitud. La información enviada sigue siendo la misma, pero se utiliza una nueva estructura para la transmisión.

Información de la frecuencia L2C: Un efecto inmediato de tener dos frecuencias civiles es que los receptores civiles pueden medir directamente el error ionosférico en la misma forma que los receptores doble frecuencia. De todas maneras, un usuario que utiliza sólo la señal *L2C*, puede esperar 65% más incertidumbre en la posición que con la señal *L1*.

II.9.2.3. Código militar (M)

Un componente importante del proceso de modernización es una nueva señal militar, el *código M*.

A diferencia del *código P*, el *M* está diseñado para ser autónomo, lo que significa que un usuario puede calcular su posición usando sólo este código.

El nuevo mensaje de navegación que utiliza el código *M*, *MNAV*, es similar al *CNAV*.

II.9.2.4. Señal L5

Dos códigos de distancia *PRN* se transmiten en *L5*: el código en fase (conocido como el código *I5*), y el código en cuadratura de fase (denotado como el código *Q5*).

- Mejora la estructura de la señal.
- Mayor potencia de transmisión que las señales *L1* y *L2*.
- Ancho de banda más amplio, que proporciona una ganancia en el procesamiento.
- Mayor extensión de los códigos.

Utiliza la banda de radionavegación aeronáutica.

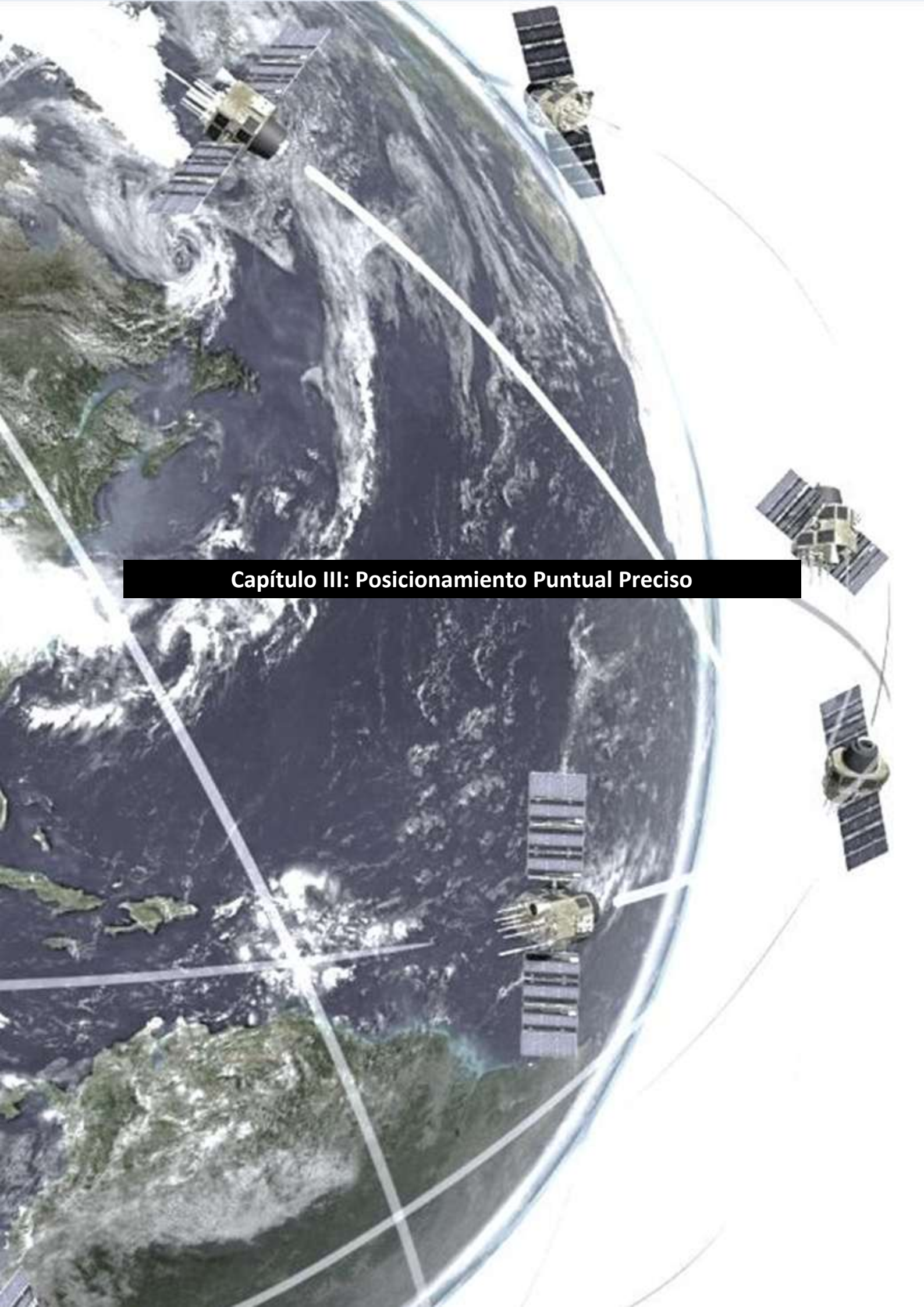
Información de la frecuencia L5C: La frecuencia *L5* es una banda de navegación aeronáutica, y se eligió esta frecuencia para que se puedan controlar mejor las interferencias en la comunidad aeronáutica.

II.9.2.5. Señal L1C

Es una señal de uso civil, transmitido en la frecuencia *L1*, que contiene el código *C/A* y que utilizan todos los usuarios actuales GPS. El *L1C* estará disponible con el lanzamiento del primer satélite del *Bloque III* y utilizará un nuevo mensaje de navegación, el *CNAV-2*.

Las principales características son:

- La aplicación proporcionará código *C/A* para asegurar la compatibilidad con versiones anteriores.
- Se asegura el aumento de la potencia mínima del código *C/A* para poder mitigar cualquier aumento del ruido de fondo.
- La señal sin datos mejora el seguimiento.
- Permite una mayor interoperabilidad civil con la señal *L1* de Galileo.

A composite image showing a satellite constellation in orbit around Earth. The Earth's surface is visible, showing continents and oceans. Several satellites are shown in different orbital planes, with their solar panels and antennas clearly visible. The background is a deep blue space.

Capítulo III: Posicionamiento Puntual Preciso

III.1. DEFINICIÓN

Mediante el Posicionamiento Puntual Preciso (PPP) se logran coordenadas precisas de un receptor geodésico (generalmente multifrecuencia) operando en forma *aislada*, es decir, sin vincular a un receptor de referencia (o a una estación permanente). Haciendo una comparación con los métodos diferenciales, los *puntos fijos* son los satélites de la constelación.

La técnica de PPP hace uso de datos de medición de fase no diferenciados (de un único receptor), a la que se deben sumar efemérides precisas, correcciones a los relojes de los satélites y un modelado de la atmósfera.

Se debe considerar que aunque el usuario utilice un solo receptor para obtener la solución del posicionamiento, detrás del método existe un complejo sistema que involucra una red de estaciones permanentes y centros de análisis, que calculan las efemérides precisas y las correcciones a los relojes de los satélites que se requieren para lograr una precisión centimétrica.

Los resultados se obtienen procesando las observaciones, generalmente mediante aplicaciones *on line*. El tiempo de toma de datos es importante para definir la calidad de la solución. Es necesario manejar conceptos de marcos de referencia y época de las coordenadas para expresarlas en el marco de referencia local.

III.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PPP

Las principales ventajas del método son:

- 1) Las coordenadas se determinan utilizando un solo receptor.
- 2) No se requiere ocupar un punto con coordenadas conocidas para lograr una vinculación con un marco de referencia.
- 3) No hay limitaciones con respecto a la longitud de los vectores.
- 4) Simplifica el trabajo de campo, y principalmente el procesamiento de los datos, frente a los conocimientos que demanda el procesamiento tradicional y la evaluación de los resultados.
- 5) Sirve tanto para levantamientos estáticos, como para dinámicos.
- 6) Permite el acceso directo al marco *ITRF*.

La principal desventaja del PPP radica en que se requiere un tiempo para la disponibilidad de las órbitas y las correcciones calculadas, a diferencia del método tradicional, en el que se pueden procesar los datos inmediatamente luego de la toma de datos. Este tiempo es de 2 horas para los cálculos más rápidos, y llega a los 15 días para los cálculos más precisos.

Con respecto a la toma de datos, se necesitan observaciones relativamente largas para obtener una solución adecuada. El método requiere un periodo para que se resuelvan las ambigüedades y las soluciones converjan. En el *Capítulo IV*, se realizan pruebas para tratar de fijar estos tiempos.

Otro inconveniente es que en el posicionamiento relativo puede asumirse que dentro de los 20 km, aproximadamente, las demoras en la ionósfera tienen magnitudes similares para ambos receptores y despreciar su influencia. Al trabajar con

observaciones no diferenciadas, el método requiere el uso de receptores multi-frecuencia, que permita formar combinaciones con las observaciones originales y corregir los efectos ionosféricos (o parte de ellos) y obtener una precisión comparable. Por lo tanto, en la medición con receptores de una frecuencia existen errores remanentes, que no se pueden corregir.

III.3. **SERVICIOS DE PPP**

Se presenta a continuación el listado de los servicios para el cálculo de PPP.

Nombre	Organismo	Idioma	Dirección
CSRS-PPP	Natural Resources Canada (NRCan)	Inglés Francés	http://www.geod.nrcan.gc.ca/online_data_e.php
IBGE- PPP	Instituto Brasileiro de Cartografía y Estadística (IBGE)	Portugués Español	http://www.ibge.gov.br/espanhol/geociencias/geodesia/ppp/default.shtm
GAPS (GPS Analysis and Positioning Software)	University of New Brunswick (UNB)	Inglés	http://gaps.gge.unb.ca/
APPS (Automatic Precise Positioning Service)	NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)	Inglés	http://apps.gdgps.net/
Magic GNSS	GMV	Inglés	http://magicgnss.gmv.com/ppp/

Tabla 8: Servicios de PPP.

A continuación, se describen brevemente los dos sistemas más utilizados.

III.3.1. **Servicio CSRS-PPP**

NRCan, es una institución pionera en la prestación del servicio de cálculo de PPP. Como ya se ha dicho, se trata de la determinación de coordenadas utilizando observaciones (código y fase) de un solo receptor.

Anteriormente, se trataba de un software instalado en una PC particular. Ahora, el servicio se presta en línea y el resultado llega a la cuenta de correo electrónico del usuario.

III.3.2. **Servicio IBGE-PPP**

Es una opción más cercana y más simple de utilizar. El cálculo se realiza con el mismo programa que el *CSRS*, ya que tiene un convenio con *NRCan*.

Brasil constituye una muestra de que se puede pensar al PPP como un método para darle coordenadas precisas al receptor base en un levantamiento. De hecho, en Brasil se utiliza este método en la georreferenciación de mensuras rurales.

III.4. APLICACIONES DEL MÉTODO

El PPP en modo estático es un buen complemento para técnicas diferenciales con 2 receptores, tanto en tiempo real como en post-proceso. Una ventaja de este método es, como ya se ha mencionado, que no hay necesidad de establecer una base en un monumento geodésico lejano. Se puede establecer una base propia en cualquier sitio abierto cercano al lugar de trabajo. Esto, a su vez, permite que las líneas de base sean cortas, permitiendo un rápido posicionamiento diferencial de mayor precisión.

Uno de los usos actuales más comunes es para el posicionamiento de las estaciones bases en aplicaciones aerotransportadas, como la fotografía y el LIDAR aéreo.

III.5. MANUAL DE USO

La presente sección tiene por objeto hacer una introducción sobre los sistemas de procesamiento en particular y servir de guía para el uso de los mismos, ya que el objetivo final del presente trabajo es difundir el uso del método y debido a la escasa bibliografía disponible en español.

III.5.1. Marco de referencia

El cálculo de la posición puede estar referido, en general, al Marco de Referencia Terrestre Internacional (*International Terrestrial Reference Frame – ITRF*) o al marco propio del país al cual pertenece el programa de cálculo (*NAD83*, para el caso de *CSRS* de Canadá; *SIRGAS 2000*, para el de *IGBE* de Brasil).

III.5.1.1. ITRF

Los modelos que definen el sistema de referencia geocéntrico, junto con las coordenadas de las estaciones y velocidades que se usan para calcular el *ITRF*, actualmente dan la mejor representación de la forma de la Tierra y su variación en el tiempo. Las coordenadas del marco se basan en la combinación de varias técnicas geodésicas. El sistema *ITRF* es global, y como tal, no está sujeto a ninguna placa tectónica específica. Por lo tanto, las coordenadas definidas en *ITRF* variarán a lo largo del tiempo debido al desplazamiento de las placas. Es por eso que las coordenadas *ITRF* definidas, están referidas a una época de tiempo específica.

III.5.2. Disponibilidad

La posición es calculada utilizando las órbitas precisas y los relojes de los satélites. Por lo tanto, la aplicación de PPP es posible sólo si estos productos están disponibles. En este sentido, y a modo de guía rápida, se presenta una tabla.

Tipo de cálculo	Disponibilidad desde el fin del día de medición
Ultra-rápido	1,5 horas
Rápido	17 horas
Preciso	14 a 21 días

Tabla 9: Disponibilidad de información de las órbitas.

Se debe aclarar que hay servicios, como el *IGBE*, que no permiten realizar el procesamiento hasta 48 horas después de la finalización del día de medición, que es cuando tienen disponibles los cálculos rápidos.

III.5.3. Aplicación

Como el procesamiento de PPP se basa en las órbitas precisas de los satélites, el método puede ser aplicado para procesar observaciones GNSS realizadas en cualquier punto sobre la Tierra o cercano a ella, en cualquier momento del día.

Con respecto a la sesión de observación, no hay una duración mínima definida. Sin embargo, la calidad de una posición calculada no será óptima hasta que las ambigüedades de la fase portadora hayan convergido. La duración máxima está definida por un tamaño de archivo fijado (por ejemplo, para el *CSRS* es de 100 Mb).

III.5.4. Modo de uso

Los programas de cálculo en línea de PPP están diseñados para minimizar la interacción con el usuario. Éste sólo debe especificar el modo de procesamiento (estático o dinámico), la altura de antena, y, en algunos casos, el marco de referencia a utilizar (en otros, los resultados son dados en *ITRF* y en el marco propio).

Se describirán, a continuación, el procesamiento con dos servicios.

III.5.4.1. Procesamiento con CSRS-PPP

Para utilizar este servicio, el usuario debe estar registrado, con una cuenta gratuita. Luego de esto, para el procesamiento se requieren 5 pasos:

- 1) Seleccionar el archivo RINEX que se procesará mediante el botón *Browse (Explorar)*.
- 2) Seleccionar el modo de procesamiento: estático o dinámico.
- 3) Seleccionar el marco de referencia.
- 4) Enviar el archivo.
- 5) Los resultados llegarán a la cuenta de correo electrónico del usuario.

III.5.4.2. Procesamiento con PPP-IBGE

Para utilizar este servicio, no se necesita registro previo y el procesamiento se realiza en 6 pasos:

- 1) Seleccionar el archivo RINEX mediante el botón *Seleccionar archivo*.
- 2) Seleccionar el modo de procesamiento: estático o cinemático.

- 3) Información de la antena: por defecto está seleccionada la opción de no alterar el RINEX, es decir, utiliza la altura de antena proporcionada por el RINEX (que fue indicada en el momento de observación). En el caso de querer especificar la altura se debe escribir la misma en el cuadro correspondiente y tildar la casilla de verificación para que el sistema la tenga en cuenta.
- 4) Escribir la dirección de correo electrónico.
- 5) Enviar el archivo (botón *Processar*).
- 6) Se carga una página informando el estado del proceso y si el archivo fue procesado, aparece un link para descargar los resultados.

III.5.5. Formato de los datos

El único formato válido para las observaciones son RINEX, y su variación RINEX compacto (o *Hatanaka*). Para minimizar el tiempo de carga, se recomienda, además, que los archivos estén comprimidos.

III.5.5.1. RINEX

El formato RINEX (*Receiver Independent Exchange Format – Formato de Intercambio Independiente del Receptor*) ha sido diseñado para facilitar el intercambio de distintos productos GNSS de distintos fabricantes. La mayoría de los fabricantes ofrecen programas para transformar sus formatos originales (.dat para Trimble, .tps para Topcon, entre otros) a RINEX estándar.

III.5.5.2. RINEX Compacto

Este formato fue desarrollado por Yuki Hatanaka, del GSI (*Geospatial Information Authority of Japan*, antes denominado *Geographical Survey Institute*). Explota las características del formato RINEX al contener las observaciones originales en un archivo ASCII más pequeño.

III.5.5.3. Compresión del archivo

Ya que los formatos RINEX y RINEX compacto están en formato ASCII, es posible usar algoritmos de compresión para reducir aún más el tamaño del archivo. Los formatos soportados son, en general, *zip* (.zip), *Unix Compression* (.Z) y *gzip* (.gzip).

III.5.6. Información de la antena

Los programas de PPP calculan la altura, así como la latitud y la longitud, del centro de fase de la antena. Para obtener la posición del punto sobre el suelo, se debe conocer la distancia vertical entre el suelo y el punto de referencia de la antena.

En general, los programas utilizan la altura de antena, así como otra información, proporcionada por el RINEX, que se indica en el momento de observación, y con la cual se debe ser cuidadoso.

III.5.7. Archivos de salida

Básicamente, cualquiera de los programas genera, además de otra información, un resumen breve, que incluye los resultados de la sesión (coordenadas y precisiones) y estadísticas básicas para un control de la solución.

Dependiendo del servicio utilizado, el resultado puede contener también un resumen detallado que contiene los cálculos de parámetros época por época, o un archivo de extensión *.klm* que permite la representación del punto en *Google Earth*.

III.6. PRECISIÓN DEL MÉTODO

Cuando se realiza cualquier tipo de observación, se hace importante cuantificar su calidad.

La precisión del PPP mejora con la duración de la recolección de datos. Se requiere un período mínimo para permitir la convergencia y resolver ambigüedades. El período mínimo y la precisión alcanzable dependerán del tipo de GPS, el lugar (multipath, obstrucciones), y condiciones atmosféricas.

Se puede mejorar la precisión al extender la recolección de datos más allá del tiempo mínimo, pero más aun utilizando receptores de doble frecuencia, en vez de receptores de una frecuencia.

III.6.1. Precisión esperada

Una forma de evaluar la calidad de las coordenadas determinadas con PPP es verificar el error presentado en los resultados.

Al procesar datos GNSS con PPP, asociado a cada una de las coordenadas, habrá una precisión estimada. Esa precisión estará influenciada principalmente por el tipo de observable (código o fase), por el modo de procesamiento (estático o cinemático) y por el tiempo de la sesión de observación. Esa precisión proporciona un indicativo de la calidad de las coordenadas determinadas en el procesamiento.

Los servicios de procesamiento presentan un estudio de estas precisiones. Los resultados mostrados en los gráficos indican la variación de los desvíos estándar en latitud, longitud y altura en función del tiempo. En ellos se representan las precisiones esperadas en posicionamiento estático con PPP en un periodo de 24 horas, utilizando observaciones GPS de doble frecuencia (*Figura 9*) y de una frecuencia (*Figura 10*).

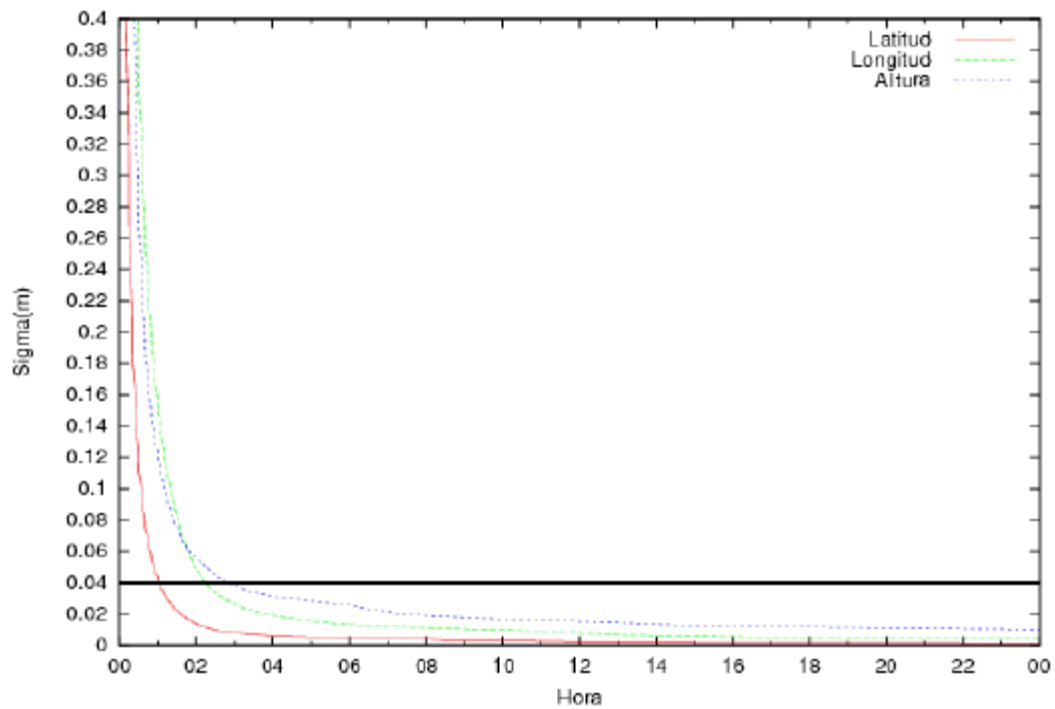


Figura 9: Variación de los desvíos estándar obtenidos en procesamientos estáticos en $L1$ y $L2$ en 52 archivos de 24 horas de observación con intervalo de procesamiento de 15 segundos.

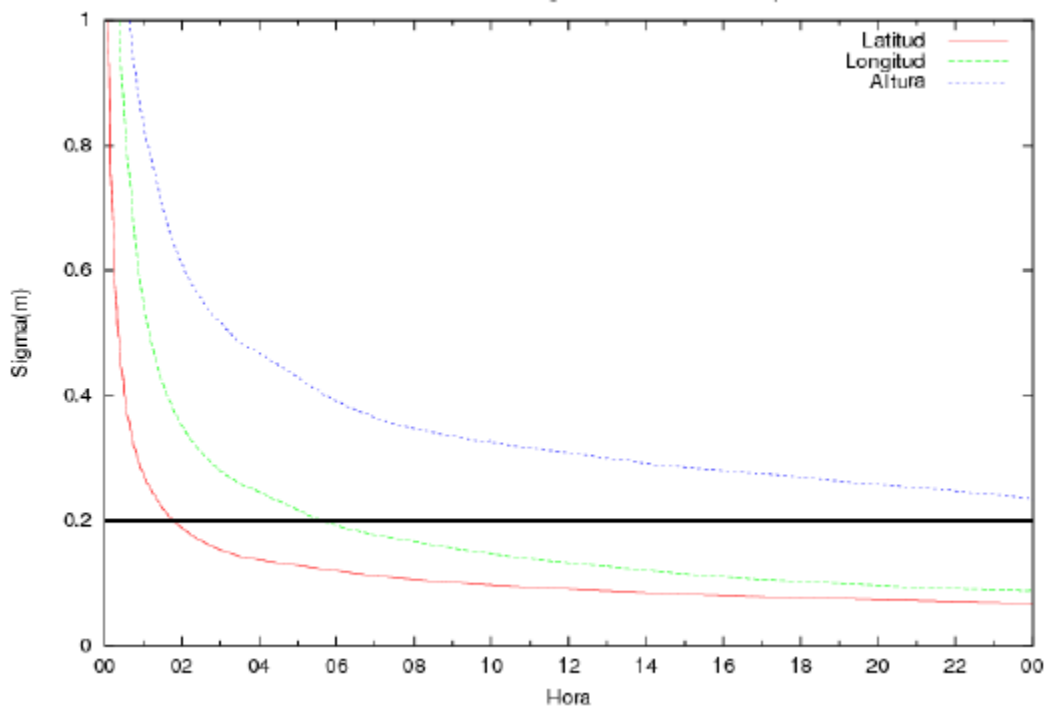
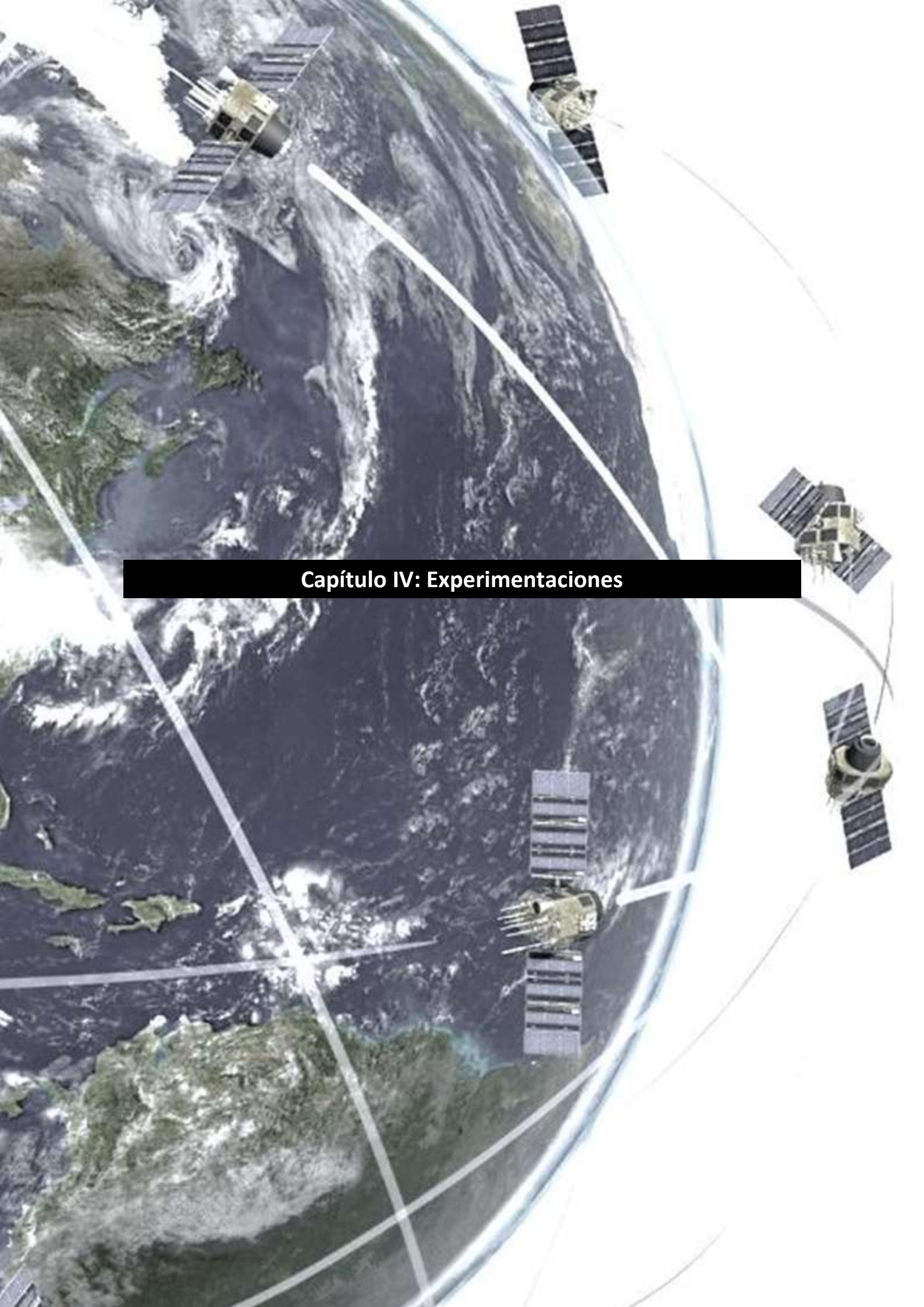


Figura 10: Variación de los desvíos estándar obtenidos en procesamientos estáticos en $C1$ y $L1$ en 53 archivos de 24 horas de observación con intervalo de procesamiento de 15 segundos.

A composite image showing several satellites in orbit around Earth. The Earth's surface is visible with clouds and landmasses. The satellites are depicted with solar panels and various instruments. A black rectangular box with white text is overlaid on the image.

Capítulo IV: Experimentaciones

IV.1. INSTRUMENTAL UTILIZADO

Para las experimentaciones que se describen a continuación, se utilizaron datos de Estaciones Permanentes y de equipos particulares.

Dichos equipos fueron:

- Topcon GR3.
- Topcon HiPer II.



Figura 11: Toma de datos sobre los puntos denominados 01 y 02.

Tanto para la descarga de datos de las Estaciones Permanentes, como para realizar los procesamientos mediante PPP, es necesario contar con una computadora y acceso a internet.

Las especificaciones técnicas de las Estaciones Permanentes se puede encontrar en la página web de la *Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo (RAMSAC)* y en este caso, los datos fueron descargados de la página web del *Grupo de Geodesia Satelital Rosario*, ambas citadas en la *Bibliografía*.



Figura 12: Trabajo de gabinete.

IV.2. VALIDACIÓN

Una de las formas de *validar* los resultados del PPP es comparar las coordenadas de puntos, calculadas con este método, con las que resulten de un procesamiento diferencial de esos mismos puntos.

Para hacer esto, se tomó como base la estación permanente UNRO (de coordenadas conocidas en *POSGAR 2007*) y se procesaron los diferentes vectores en modo diferencial. Las Estaciones Permanentes EPSF y RUFI se consideraron como puntos desconocidos (no se tuvieron en cuenta sus coordenadas oficiales).

Por otro lado, se calcularon las coordenadas de los mismos puntos mediante PPP. A los resultados de este proceso se le aplicaron correcciones por velocidades con el Modelo VEMOS 2009, para tenerlos expresados en la época de referencia.

La documentación correspondiente se puede encontrar en parte del *Anexo A* y en los *Anexos B* y *C*. La comparación de los resultados se encuentra en las siguientes tablas.

Punto	Tiempo de observación [h]	Latitud		Longitud	
		Diferencia ["]	Diferencia [cm]	Diferencia ["]	Diferencia [cm]
EPSF	6	-0,00076	-2,3	-0,00132	-3,4
RUFI	3	0,00009	0,3	-0,00069	-1,8
01	6	-0,00019	-0,6	-0,00038	-1,0
02	6	-0,00070	-2,1	-0,00108	-2,8

Tabla 10: Comparación de coordenadas obtenidas mediante procesamiento diferencial y PPP.

Latitud [cm]	Longitud [cm]
1,33	2,25

Tabla 11: Promedios de los valores absolutos de las diferencias entre procesamiento diferencial y PPP

Las diferencias que se observan, son aceptables, y en el caso de estas observaciones, la mayor exactitud no depende del tiempo de observación.

Esto se puede explicar por el uso de equipos de doble frecuencia, gracias a los cuales se llega a precisiones adecuadas al superar la hora de observación. Con equipos *L1* se esperaría una dependencia del tiempo más notoria.

Hay que aclarar que estas deducciones son válidas para esta muestra en particular, que debido a la reducida cantidad de observaciones, no permite generalizar conclusiones. El objetivo de esta muestra es comparar resultados con los obtenidos por otro método y *comprobar* su validez.

Un elemento a tener en cuenta es que en el análisis no se aplican parámetros de transformación entre los marcos *ITRF 05*, al cual se refiere *POSGAR 2007*, e *ITRF 08*, al cual se refieren las coordenadas de los servicios PPP. Estas correcciones resultan despreciables para mensuras y topografía.

IV.3. PROCESAMIENTO CINEMÁTICO

Para esta experimentación se procesa, en modo cinemático, un archivo de un levantamiento estático. Si bien el receptor estuvo fijo durante la toma de datos, el proceso muestra la dispersión de los resultados, época por época.

Las observaciones fueron realizadas con un equipo GPS doble frecuencia. Corresponden a la Estación Permanente UNRO en el día GPS 16-13.

Dentro del paquete de datos que devuelve el sistema de *CSRS*, hay:

- Un informe similar al obtenido en modo estático.
- Un archivo con extensión *.csv* que contiene las coordenadas época por época.
- Un archivo con extensión *.pos* que contiene las posiciones estimadas en *ITRF*.

El IBGE, al reporte y al archivo de posiciones, agrega un archivo de extensión *.kml*, que es una representación para *Google Earth* del recorrido del equipo.



Figura 13: Vista en Google Earth de un levantamiento dinámico. Como en este caso, el receptor permaneció inmóvil, todos los puntos se concentran. Para que se aprecie mejor se agrega un detalle.¹

En los siguientes gráficos se muestran la dispersión de los puntos, época por época (Figura 14) y la variación de las coordenadas durante el tiempo de observación (figuras 15 a 18).

En el primer gráfico se puede ver que la mayor parte de los resultados se encuentran dentro de una variación de 5 centímetros en Latitud (entre -0,71 y -0,76 metros) y de 8 centímetros en Longitud (entre 1,10 y 1,18 metros). El origen del gráfico se corresponde con las coordenadas a priori que se encuentran en el archivo Rinex.

¹ La representación de las observaciones difieren de la posición real de UNRO en, aproximadamente 5 metros. Esto se debe a las precisiones en la georreferenciación de las imágenes de Google Earth (comparables a las de un navegador), y no al método de PPP. Esta conclusión surge de comparar los resultados del procesamiento y las coordenadas oficiales de UNRO.

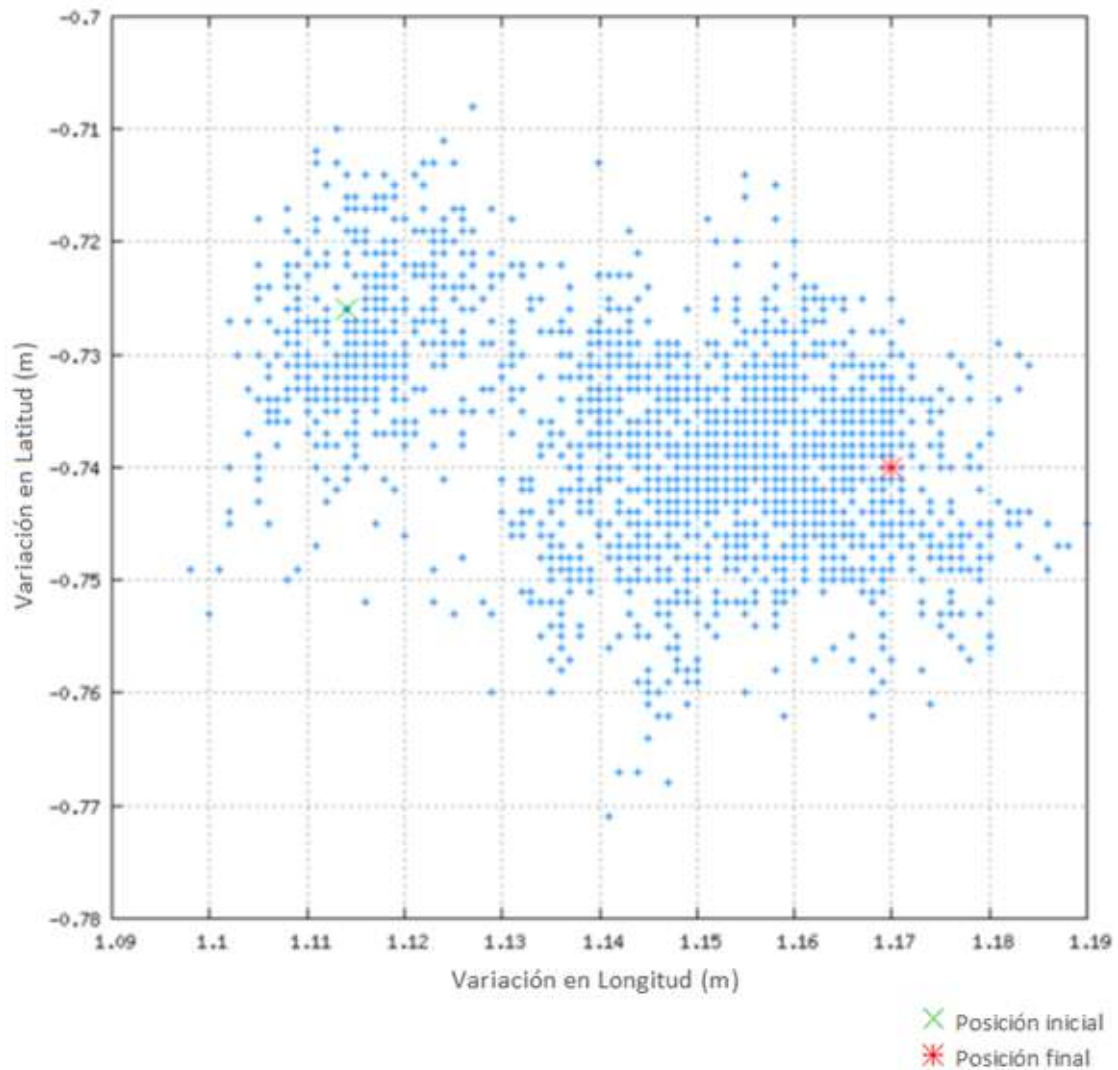


Figura 14: Desplazamientos con respecto a los valores a priori de Latitud ($-32^{\circ} 57' 33,6445''$) y Longitud ($-60^{\circ} 37' 42,3768''$).

En los gráficos de las figuras 15, 16 y 18 se encuentran representados los valores de latitud y longitud para cada época (en azul), junto con su precisión (en rojo).

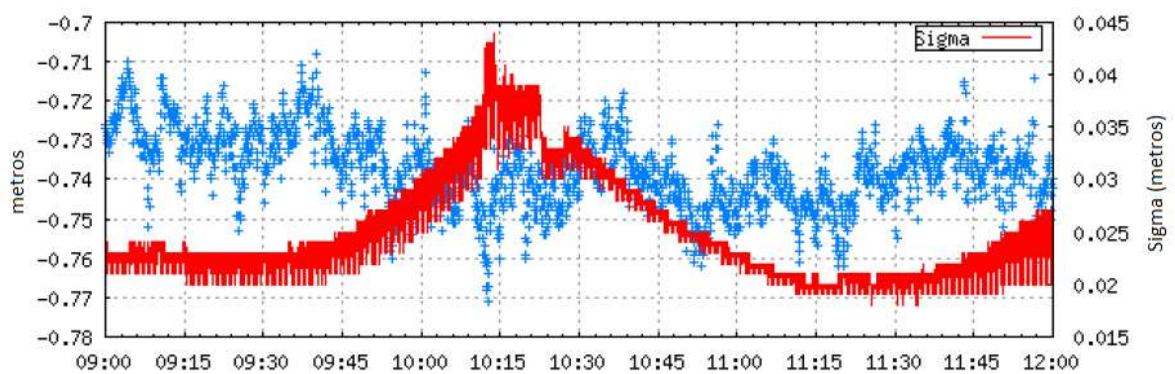


Figura 15: Variaciones de la latitud a lo largo del tiempo de observación, con sus respectivas precisiones (sigma).

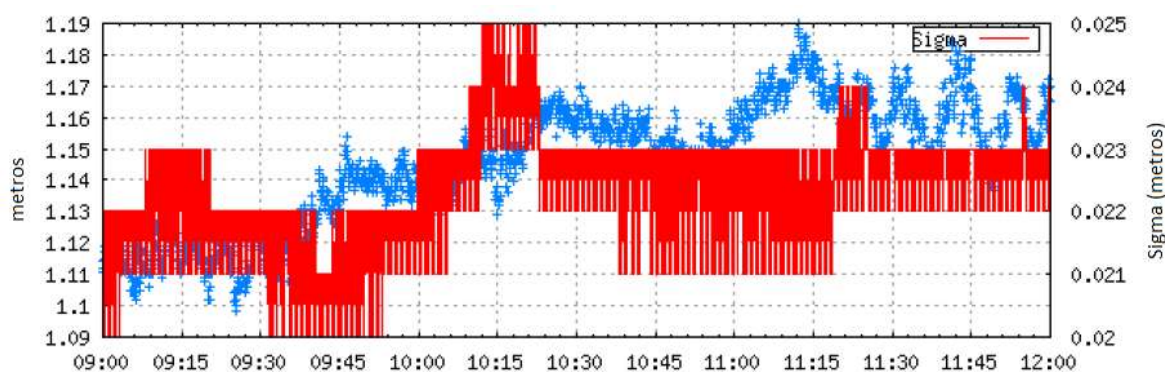


Figura 16: Variaciones de la longitud a lo largo del tiempo de observación, con sus respectivas precisiones (sigma).

Con respecto a la altura, los resultados ya aparecen con un poco más de variación que los de latitud y longitud: entre 66,80m y 66,94m, es decir de 14 centímetros. Sin embargo, se puede observar que no se producen grandes saltos entre una época y otra, sino que los resultados van variando con una tendencia.

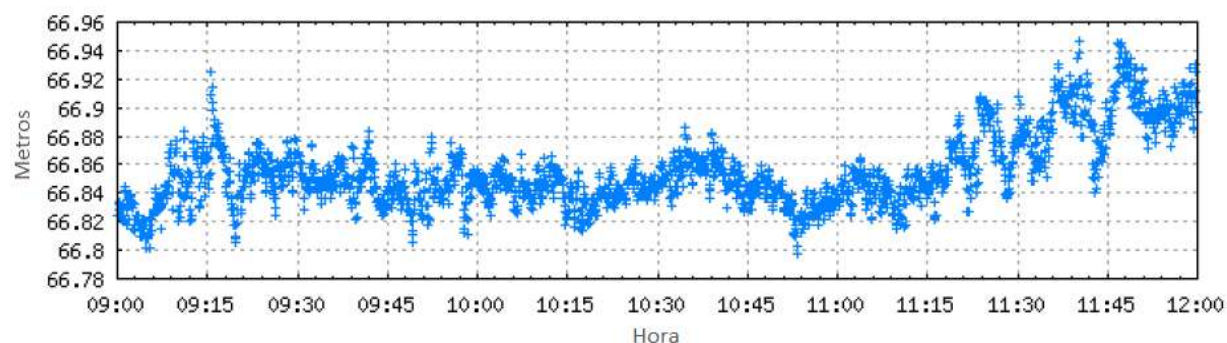


Figura 17: Variación de la altura a lo largo del tiempo de observación.

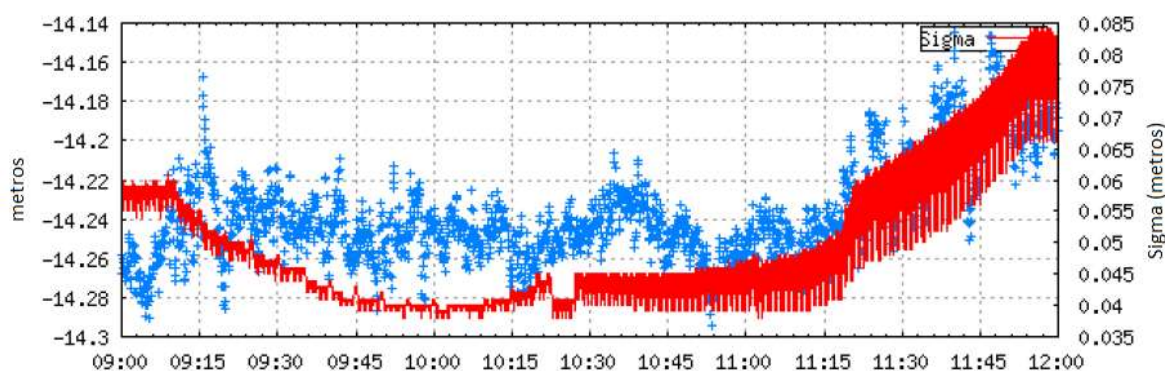


Figura 18: Variaciones de la altura a lo largo del tiempo de observación, con sus respectivas precisiones (sigma).

En cuanto a las precisiones de cada época (sigma), tanto en latitud, como en longitud se observan valores entre los 2 y 4 centímetros, mientras que en altura, rondan entre los 4 y los 8. Para estos valores, hay que aclarar que se muestran valores absolutos, el origen (cero) no se muestra.

IV.4. PRECISIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE OBSERVACIÓN

En esta prueba se efectúa un análisis de la precisión en función del tiempo de diferentes puntos (algunos correspondientes a Estaciones Permanentes, y otros, a observaciones particulares).

Las precisiones utilizadas para este análisis son las que arroja el propio proceso de cálculo y que se encuentran en el informe, junto con los resultados. No se tuvieron en cuenta promedios de los resultados, coordenadas verdaderas ni calculadas por método diferencial.

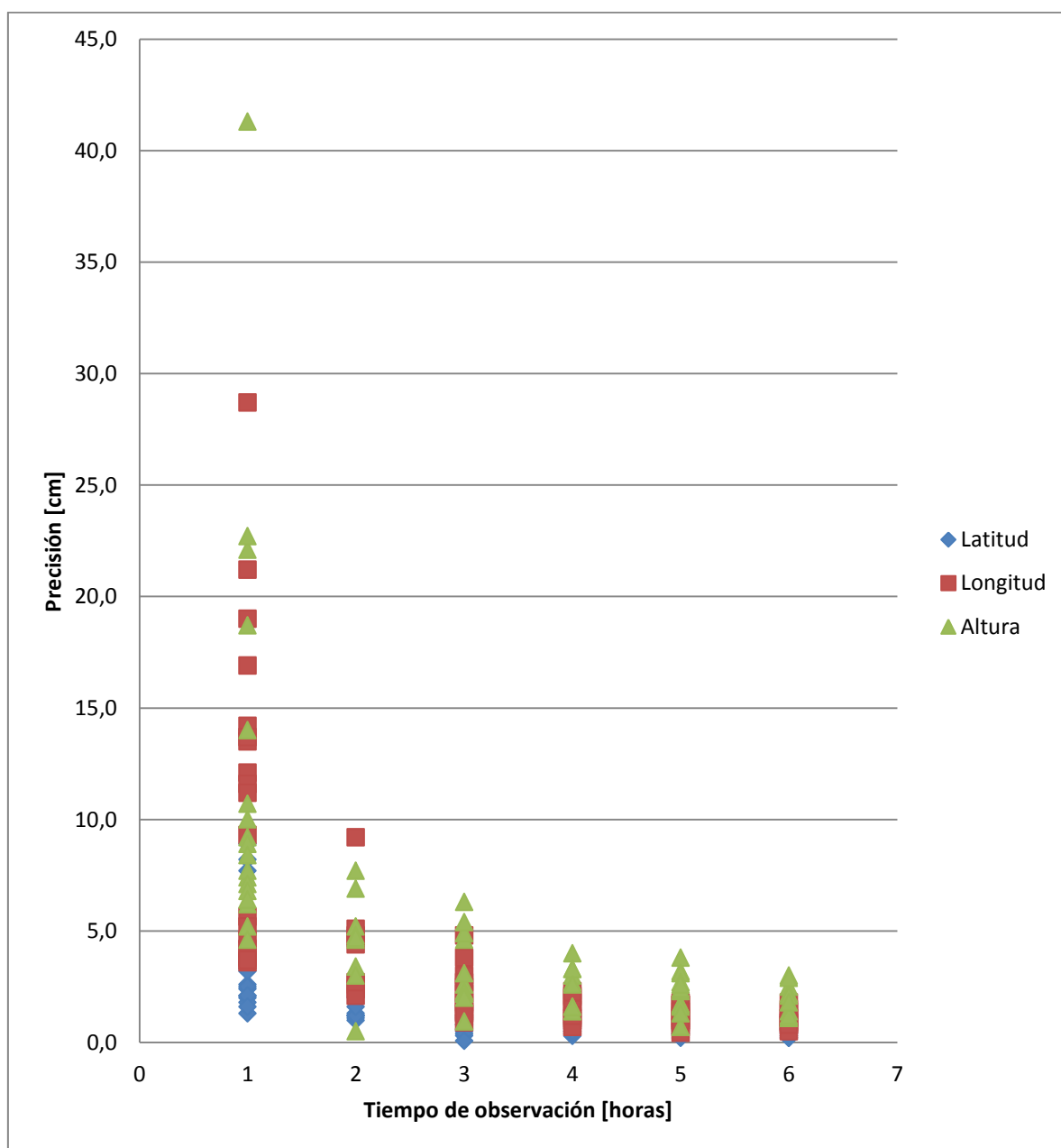


Figura 19: Gráfico de las precisiones obtenidas para cada archivo en función del tiempo de observación.

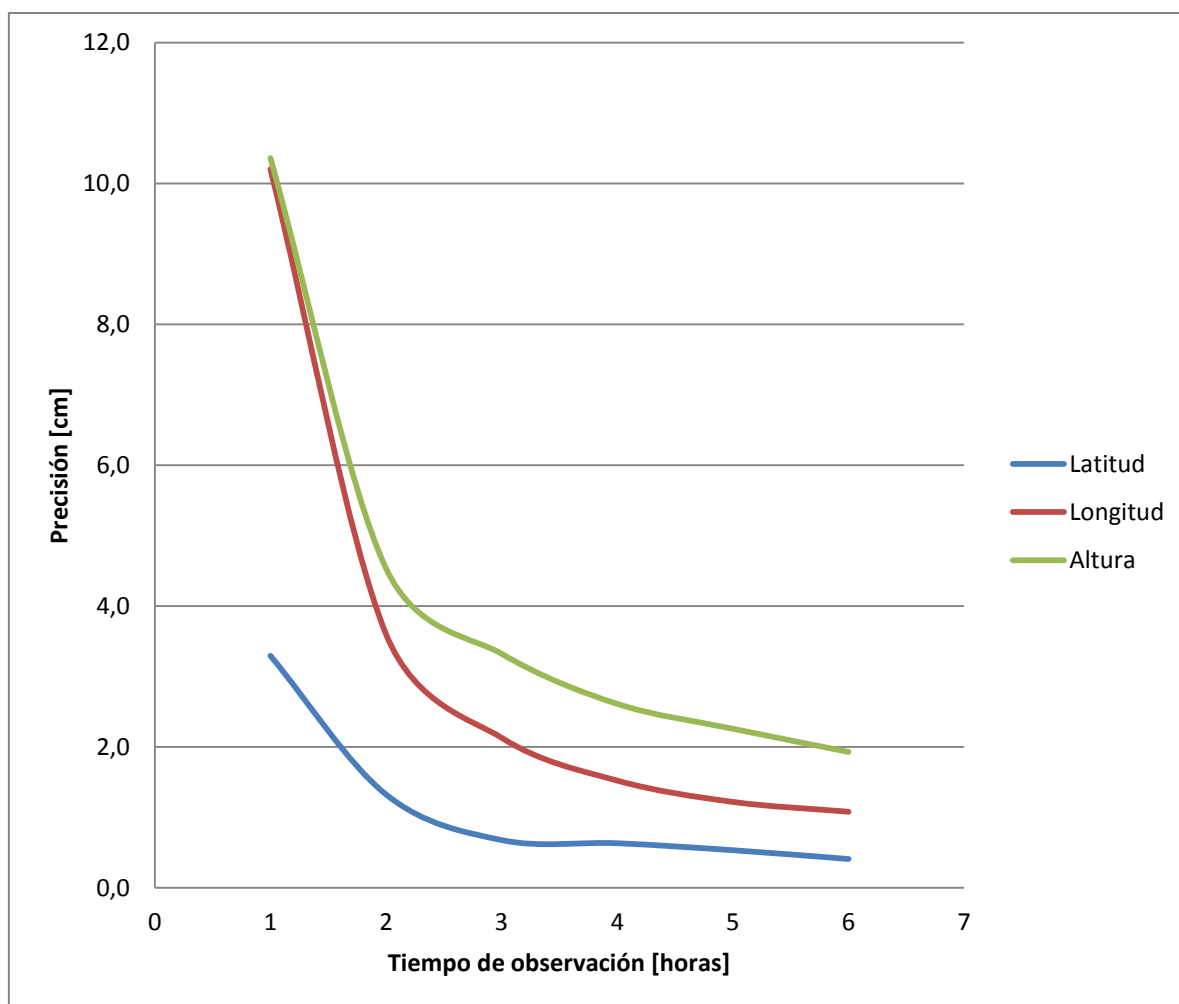


Figura 20: Gráfico de las precisiones medias obtenidas en función del tiempo de observación.

Se tomó una muestra de las precisiones de latitud, longitud y altura del procesamiento de 69 archivos de observación (ver *Anexo A: Resultados de PPP para análisis de precisiones*²).

Dicha muestra se organizó en una tabla que se encuentra en el *Anexo D*. De allí se obtuvo un primer gráfico que muestra todos los valores de precisiones obtenidos (*Figura 19*).

Para obtener un gráfico que represente mediante una curva suave las precisiones, se realizó un análisis estadístico de la muestra (también en el *Anexo D*). El mismo consistió en calcular un primer promedio y establecer una desviación estándar y una tolerancia para ver qué valores la sobrepasaban, eliminándolos de las muestras para un segundo promedio, con los que se obtuvo el gráfico de la *Figura 20*.

² Con respecto al Anexo A, hay que hacer una aclaración. El informe del IBGE se compone de una única página. El de CSRS, en cambio contiene 7 páginas con mayor información y una gran variedad de gráficos. En este sentido, los informes que se adjuntan del IBGE se encuentran completos, mientras que de CSRS se anexa la primera página, que muestra los resultados propiamente dichos. Sólo el primer informe de CSRS se encuentra completo, a modo de muestra. El servicio APPS de la NASA presenta los resultados on-line, por lo que se adjunta una captura de pantalla.

Sesión [horas]	Promedio 2 [cm]		
	Latitud	Longitud	Altura
1	3,3	10,2	10,4
2	1,3	3,6	4,5
3	0,7	2,1	3,3
4	0,6	1,5	2,6
5	0,5	1,2	2,3
6	0,4	1,1	1,9

Tabla 12: Resultados del segundo promedio de las precisiones internas de los cálculos.

A continuación se detallan los conceptos estadísticos utilizados para el procedimiento.

Media: es la media aritmética de los valores observados (en este caso, los errores obtenidos del procesamiento).

$$\bar{X} = \frac{\sum_1^n x_i}{n}$$

siendo: $\bar{X}$ la media.
 x_i cada valor observado.
 n el número de observaciones.

Residuo: es la diferencia entre el valor observado y la media.

$$v_i = x_i - \bar{X}$$

siendo: v_i el residuo.
 $\bar{X}$ la media.
 x_i cada valor observado.

Desvío estándar: es una medida de dispersión de las variables, es decir que informa de la media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_1^n v_i^2}{n - 1}}$$

siendo: σ el desvío estándar.
 v_i el residuo.
 n el número de observaciones.

Tolerancia: fija el valor por debajo del cual deben estar los residuos de las observaciones para considerarlas aceptables.

$$T = f_t \cdot \sigma$$

siendo: T la tolerancia.
 f_t el factor de tolerancia.
 σ el desvío estándar.

Con respecto a la Latitud de las observaciones de este muestreo, se puede decir que es la coordenada más precisa y estable. El promedio de las precisiones no supera los 4 cm y esto se logra desde la primera hora de observación.

Las precisiones, tanto de Longitud como de Altura, comienzan en valores relativamente altos (10,2 y 10,4 cm, respectivamente) para la primera hora, pero rápidamente convergen y se estabilizan a partir de la segunda hora, con valores por debajo de los 4 cm para la Longitud, y 5 cm para la Altura, que siempre es la coordenada más conflictiva.

Los valores de las tres coordenadas están por debajo de los 2 cm a las 6 horas de observación.

IV.5. COMPARACIÓN CON COORDENADAS “VERDADERAS”

Además de estudiar las precisiones arrojadas del procesamiento, brindadas en el informe, por el mismo programa, se pueden calcular los errores de los resultados con respecto a coordenadas verdaderas de los puntos que fueron procesados.

Como coordenadas verdaderas se tomó las publicadas, en el caso de estaciones permanentes con coordenadas oficiales, y otras calculadas por método diferencial, para el caso de puntos particulares o la Estación Permanente RUFI, que aún no posee coordenadas establecidas por el IGN.

Para este análisis, se procede de forma inversa en lo que respecta a correcciones por velocidades: se corrigen las coordenadas verdaderas, expresadas en *POSGAR 2007*, época 2006.632, para expresarlas en la época de medición (se tomó para todas las observaciones la época 2013.274).

Los resultados fueron los siguientes.

Latitud		Longitud		Altura
[""]	[cm]	[""]	[cm]	[cm]
0,00068	2,0	0,00169	4,4	3,8

Tabla 13: Promedios de las diferencias entre las coordenadas verdaderas de todos los puntos analizados y las obtenidas mediante PPP.

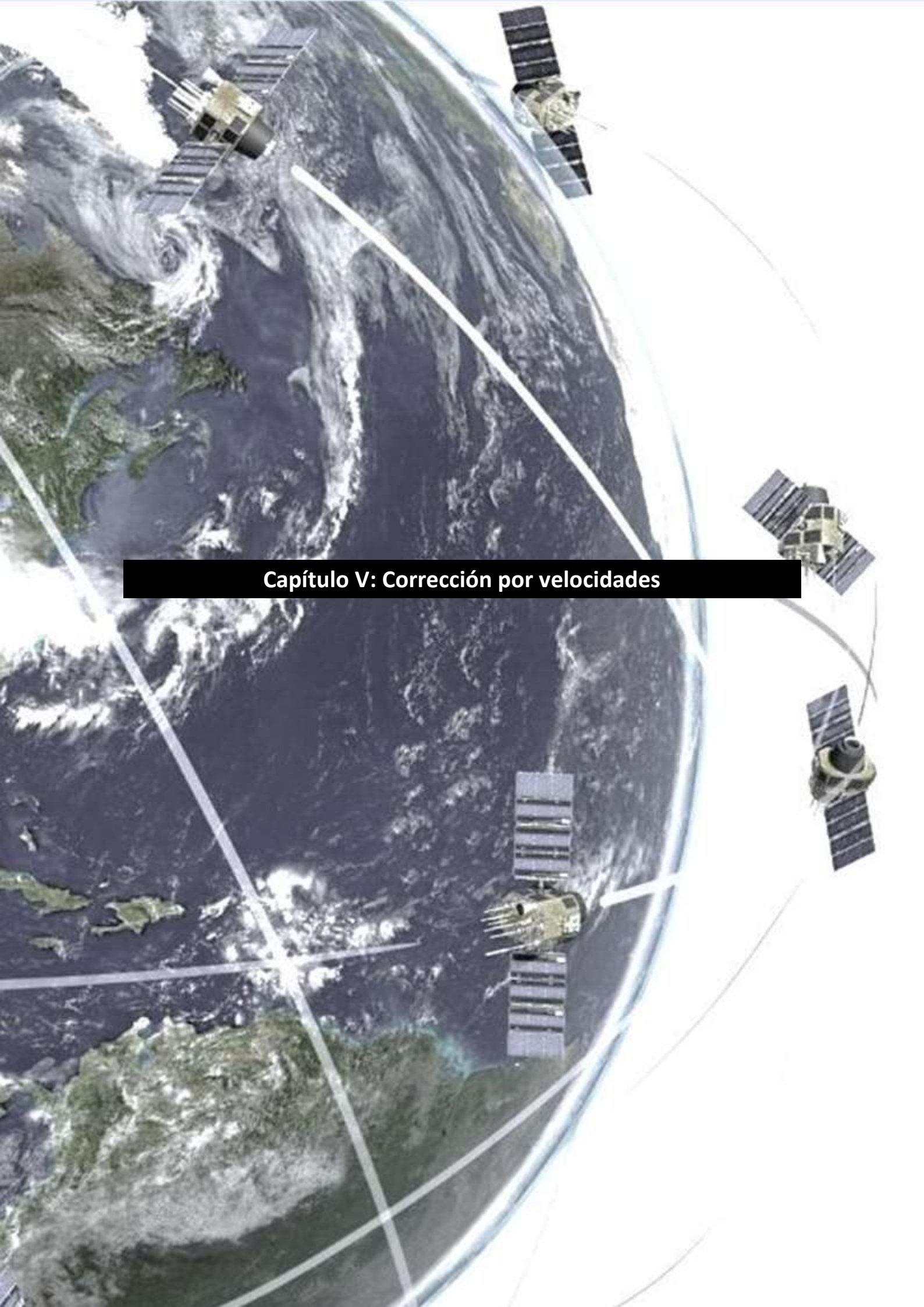
Sesión [horas]	Promedios [cm]		
	Latitud	Longitud	Altura
1	1,5	5,5	4,1
2	2,2	2,5	5,2
3	2,0	5,8	2,4
4	2,2	4,0	4,3
5	2,1	4,1	2,4
6	2,5	3,3	4,6

Tabla 14: Promedios de las diferencias entre las coordenadas verdaderas y las obtenidas mediante PPP, calculadas según la duración de las observaciones.

Las conclusiones a las que se puede arribar, al analizar los resultados son principalmente dos. En primer lugar, que las diferencias que surgen son aceptables, si

se tienen en cuenta las magnitudes y precisiones con las que se trabaja en mensuras rurales, por ejemplo.

Por otra parte, en lo que respecta al análisis con las coordenadas verdaderas, no aparece una tendencia dependiente del tiempo de observación (como sí lo hace en el análisis de las precisiones internas). Sesiones de mayor duración darán mayor confianza de que los resultados convergen a los valores obtenidos, pero no que estos se acercan cada vez más a los valores verdaderos. En otras palabras, sesiones más largas brindan mayor precisión, no mayor exactitud. La exactitud de los resultados, como se expresó antes, es buena en todos los casos estudiados.

A composite image showing a satellite constellation in orbit around Earth. The Earth's surface is visible with clouds and landmasses. Several satellites with solar panels are shown in different orbital planes, intersecting at various points. A black rectangular box with white text is centered over the image.

Capítulo V: Corrección por velocidades

V.1. VELOCIDADES

Los puntos *fijos* que conforman las redes geodésicas se desplazan por efectos del movimiento de la corteza terrestre. Si bien este fenómeno era conocido desde hacía tiempo, los desplazamientos no fueron cuantificables con precisión hasta la aparición del posicionamiento satelital, y las Estaciones Permanentes.

Por tal razón, los marcos de referencia modernos tienen asociada una época de definición, es decir que los valores de las coordenadas publicados son válidos o están asociados a un momento temporal específico, como ya se ha dicho.

V.1.1. Series de tiempo

Una de las ventajas de las estaciones permanentes es que tienen un cálculo de sus posiciones que se va repitiendo a lo largo del tiempo (recálculo semanal). El *tiempo*, entonces, pasa a ser una *cuarta coordenada*.

El hecho de que los marcos de referencia modernos (como el *ITRF*) se encuentren materializados por estaciones GNSS permanentes, habilita a detectar y cuantificar el movimiento de los puntos sobre la superficie terrestre. Una vez procesados los datos de observación en los diferentes Centros de Procesamiento y Análisis de Datos, permiten detectar la variación de las coordenadas en el tiempo y determinar sus velocidades.

Estas variaciones se representan a través de series de tiempo y las mismas se publican, entre otros sitios, en la página web de *SIRGAS*.

En el *Anexo G* se adjunta un documento elaborado por la *UNAVCO* que resulta útil e ilustrativo para poder comprender las series.

V.2. APLICABILIDAD

Es necesario aplicar corrección por velocidad cuando la época de la observación no coincide con la época de referencia y se busca comparar valores de coordenadas determinadas con precisiones centimétricas. Hay que tener en cuenta que la magnitud de las correcciones crece en la medida en que se incrementa el lapso de tiempo entre la época de referencia del marco y la época de las mediciones GNSS. Esto es muy importante considerarlo para aplicar a las soluciones de Posicionamiento Puntual Preciso (PPP).

También es necesario en zonas donde existen deformaciones por procesos geodinámicos, o bien que se encuentran ubicadas en diferentes placas tectónicas. Con respecto a esto, cabe aclarar que en las zonas que han sido afectadas por deformaciones producto de terremotos, los datos son válidos hasta la fecha del evento, luego de él no tienen ninguna validez ya que los resultados son cuantificados linealmente y no incluyen los saltos de coordenadas. Además, las velocidades pueden no tener el mismo monto y sentido que tenían antes. Esto se ejemplifica en la siguiente imagen.

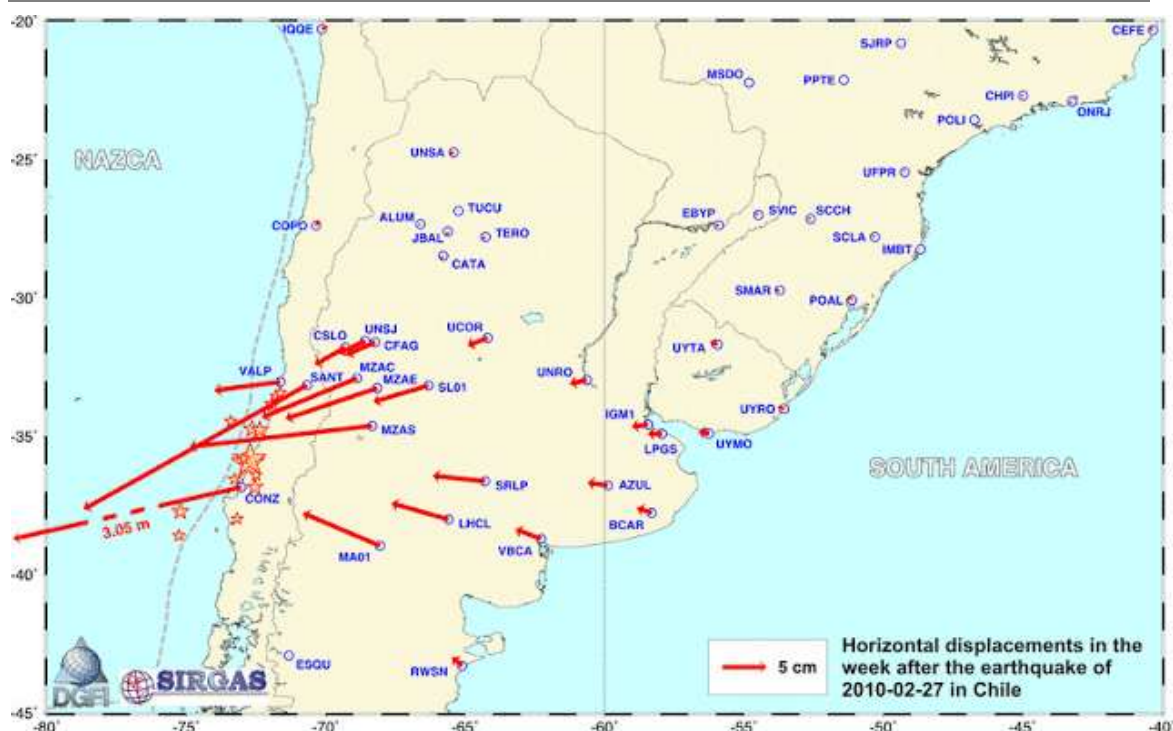


Figura 21: Vectores de desplazamientos horizontales debido al terremoto del Maule, Chile del 27 de febrero de 2010.

Hay veces, sin embargo, que no es necesario hacer esta corrección, como en mediciones para levantamientos topográficos, catastrales y mensura, en zonas que no registran actividad sísmica. En estos casos, las correcciones a aplicar son despreciables respecto al margen de tolerancia impuesto, o bien están por debajo de la precisión instrumental.

V.2.1. Ejemplo

Para poner en números las afirmaciones realizadas, se presentan los cálculos de desplazamientos realizados para tres estaciones permanentes, incluidas en la red SIRGAS-CON.

Esto se hizo calculando la diferencia entre las coordenadas oficiales de las estaciones y las coordenadas semanales, publicadas en la página web de la red.

Estación		IGM1	UNRO	SRLP
Código		41505M003	41525M001	41532M001
POSGAR 2007 (Época 2006.632)	X [m]	6173885,201	6353550,307	5946695,013
	Y [m]	6367922,087	5441244,245	4385463,841
IGS08 (Semana 1705, 12/09/2012)	X [m]	6173885,266	6353550,367	5946695,089
	Y [m]	6367922,052	5441244,213	4385463,753
Desplazamientos	ΔX [m]	0,065	0,060	0,076
	ΔY [m]	-0,035	-0,032	-0,088

Tabla 15: Cálculo de desplazamientos en coordenadas Gauss Kruger de las estaciones permanentes IGM1, UNRO y SRLP para septiembre de 2012.

El promedio de los desplazamientos en el sentido Norte (donde se registran los mayores cambios) es de 6,7cm, aproximadamente 1cm por año.

Estos desplazamientos son reales, es decir, surgen de comparar dos posiciones verdaderas de cada estación en dos épocas diferentes. Los valores incluyen, por lo tanto movimientos naturales de las placas, y saltos extraordinarios.

V.3. DETERMINACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS

Para la determinación de los valores de los desplazamientos de los puntos calculados se presentan dos opciones. La primera, con un sustento científico, es aplicar el modelo de velocidades *VEMOS* (también puede usarse otro). La segunda opción apunta a una utilización algo más práctica y es la aplicación de un valor promedio para la zona.

V.3.1. VEMOS 2009

La corrección por velocidades se puede hacer utilizando el modelo de velocidades para *América del Sur y El Caribe (VEMOS 2009)*, que corresponde a datos interpolados en base a una cuadrícula de 1° x 1° de velocidades lineales horizontales, cuya precisión en promedio es cercana a 1,5 mm/año.

Se debe recordar que los datos son válidos hasta la fecha del terremoto mencionado anteriormente. Luego de este fenómeno los desplazamientos presentan cambios de magnitudes y, en algunos casos, de direcciones.

Sin entrar en detalles del funcionamiento, se le debe ingresar al programa las coordenadas del punto, y éste devuelve las velocidades en metros por año.

Para convertir estos resultados a segundos por año se utilizan equivalencias simples (siempre recordando su validez para la zona de estudio). A continuación se explica, de manera simplificada, cómo se obtuvieron los valores que se utilizaron para las conversiones.

Para poder realizar cálculos sencillos, se considera a la Tierra como una esfera de 6.370km de radio.

El perímetro de cualquier círculo máximo³ (como puede ser el Ecuador) es:

$$\text{perímetro máximo} = 2 \cdot \pi \cdot \text{radio} = 2 \cdot \pi \cdot 6370\text{km} \cong 40024\text{km}$$

Para un arco sobre el Ecuador o cualquier meridiano, si 360° equivalen a 40024km, 1° representa:

$$\text{distancia lat (1°)} = 40024\text{km} \div 360 \cong 111\text{km} = 111000\text{m}$$

y como 1° equivale a 3600",

$$\text{distancia lat (1")} = 111000\text{m} \div 3600 \cong 30\text{m}$$

³ Un círculo máximo es el círculo resultante de una sección realizada a una [esfera](#) mediante un plano que pasa por su centro y la divide en dos hemisferios. La sección circular obtenida tiene el mismo diámetro que la esfera.

Para los paralelos, la cuestión es diferente. El radio de los mismos disminuye hacia los polos, es decir, depende de la latitud. Por este motivo, para calcular la distancia equivalente a 1° sobre un paralelo se utiliza la siguiente fórmula.

$$\text{distancia long (1°)} = \cos(\text{latitud}) \cdot 111\text{km}$$

Para un punto de latitud -34°:

$$\text{distancia long (1°)} = \cos(-34°) \cdot 111\text{km} \cong 92\text{km} = 92000$$

y para 1",

$$\text{distancia long (1")} = 92000\text{m} \div 3600 \cong 26\text{m}$$

	"	m
Latitud	1	30
Longitud	1	26

Tabla 16: Equivalencias entre medidas sexagesimales y métricas utilizadas para expresar cuánto representan los segundos sobre la superficie de la Tierra.

Para, finalmente obtener los desplazamientos, se multiplican estas velocidades por el tiempo transcurrido desde la época del cálculo del marco *POSGAR 2007* (2006,632) hasta el momento del levantamiento del punto.

El *software* de interpolación se encuentra disponible en la página web de *SIRGAS*, citada en la sección *Bibliografía*. Dentro de la carpeta que se obtiene al realizar la descarga hay un archivo de texto con las instrucciones de uso.

V.3.2. Desplazamientos Medios

V.3.2.1. Desplazamientos en función del tiempo

Considerando que la zona analizada en este trabajo (provincia de Buenos Aires y Sur de la Provincia de Santa Fe) no presenta desplazamientos de grandes magnitudes o muy diferentes entre sí, se propone determinar un desplazamiento medio.

Para ello se calculan con el modelo *VEMOS* los desplazamientos de todas las estaciones permanentes de la zona. Cabe aclarar que se podrían haber utilizado puntos arbitrarios distribuidos por toda el área, ya que el programa trabaja por interpolación de valores (es decir sin archivos de observación). Se utilizan estaciones permanentes como puntos representativos y que permiten un posterior control.

Las tablas completas se encuentran en el *Anexo F*: Cálculo de los desplazamientos medios, y los resultados son los siguientes.

Velocidades medias [m/a]	
Latitud	Longitud
0,0114	0,0006

Tabla 17: Velocidades medias calculadas para la zona.



Figura 22: Estaciones permanentes utilizadas para el cálculo de los desplazamientos medios.

Con respecto a la dispersión de la muestra, todos los valores de desplazamientos en latitud rondan en el centímetro por año al norte, por lo que el promedio obtenido es representativo. En cambio, para la longitud, los valores rondan alrededor de 0 (algunos al este, y otros al oeste), por lo que el valor a adoptar más representativo sería, precisamente 0.

A continuación se encuentran los valores de las velocidades al norte (latitud) y al este (longitud) y los desplazamientos medios para los años 2012 a 2015.

	Velocidades ["/a]	Desplazamientos ["]			
		2012 (2012,5)	2013 (2013,5)	2014 (2014,5)	2015 (2015,5)
Latitud	0,00038	0,00223	0,00261	0,00299	0,00337
Longitud	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Tabla 18: Velocidades y desplazamientos en función del tiempo para la zona.

V.3.2.2. Comprobación de los resultados

Como se dijo anteriormente, los valores de desplazamientos obtenidos, resultan de un modelo matemático. Este modelo fue calculado en 2009 y es sabido que hay ciertos elementos que no puede prever⁴, como fue el sismo en Chile, ya mencionado.

Entonces, para comprobar la validez de las correcciones, se hace un estudio de las series de tiempo de 4 estaciones que poseen datos suficientes para obtener los desplazamientos efectivos y compararlos con los calculados. El período analizado comprende desde la época del marco (2006,632) hasta la actualidad (2013,500).

Las series de tiempo de estas estaciones se encuentran en el *Anexo H* y el cálculo se encuentra en la siguiente tabla.

⁴ Si bien los modelos actuales son lineales, SIRGAS tiene en estudio una nueva estrategia de cálculo que permita modelar adecuadamente los movimientos no lineales de las estaciones que conforman la red.

Estación	Modelo		Series		Diferencias	
	Latitud	Longitud	Latitud	Longitud	Latitud	Longitud
IGM1	8,0	-0,4	8,0	-4,0	0,0	-3,6
UNRO	8,2	0,3	8,0	-3,5	-0,2	-3,8
VBCA	7,3	0,8	9,0	-6,0	1,7	-6,8
AZUL	7,7	0,8	9,0	-5,0	1,3	-5,8
SRLP	7,9	1,8	9,5	-10,0	1,6	-11,8

Tabla 19: Desplazamientos calculados usando el modelo VEMOS 2009 y a partir de las series de tiempo, con las diferencias entre ambos. Medidas expresadas en centímetros.

A partir de estos resultados se puede concluir que el modelo refleja el movimiento natural de los puntos con respecto a la coordenada norte, por lo que el valor medio obtenido es utilizable.

En cambio, en las longitudes, los desplazamientos no son coincidentes. Esto se debe al corrimiento de la placa tectónica, que se produjo en 2010 por el terremoto en Chile, y que claramente se puede observar en las series de tiempo. En la tabla, las estaciones están ordenadas en base a la longitud (decreciente) y es notorio que cuanto más al oeste se encuentra la estación, más afectada resultó.

V.3.2.3. Desplazamientos en función del tiempo y la posición

Por el motivo expuesto anteriormente, lo más conveniente es considerar una corrección para la coordenada este (longitud) que no dependa del tiempo (que se había determinado anteriormente como nula), sino de la longitud, y que contemple este salto eventual.

Para tal fin, y con el objetivo de lograr una aplicación simple, se propone dividir el territorio en estudio en tres fajas.

Estas fajas son aproximadas, por lo que, por ejemplo, una ciudad que quede dividida en dos, debería adoptar la que abarque la mayor parte de su territorio.

Faja	Meridiano inicial	Meridiano final
1	-56° 41'	-59° 15'
2	-59° 15'	-61° 30'
3	-61° 30'	-63° 23'

Tabla 20: División de la provincia de Buenos Aires en fajas para la corrección de la coordenada este.

A modo de sugerencia, se adjunta un esquema de la posible división (ver *Figura 23*), realizado con el programa *gvSIG*, a partir de una representación vectorial de los partidos de la provincia de Buenos Aires. Se recuerda que un *SIG* (o *GIS*) es una herramienta que permite a los usuarios analizar la información espacial, crear consultas interactivas, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones.



Figura 23: Propuesta de división de la provincia de Buenos Aires para la corrección de la coordenada este.

En definitiva, los valores para corregir las coordenadas, contemplando el desplazamiento en la coordenada norte (dependiente del tiempo) y en la este (dependiendo de la longitud), serían los siguientes.

		Velocidades [m/a]	Desplazamientos [m]			
			2012 (2012,5)	2013 (2013,5)	2014 (2014,5)	2015 (2015,5)
Latitud		0,011	0,065	0,076	0,087	0,098
Longitud	Faja 1	0,000	-0,030			
	Faja 2	0,000	-0,060			
	Faja 3	0,000	-0,090			

Tabla 21: Velocidades y desplazamientos adoptados para corregir coordenadas, expresadas en metros/año y metros, respectivamente.

		Velocidades ["/a]	Desplazamientos ["]			
			2012 (2012,5)	2013 (2013,5)	2014 (2014,5)	2015 (2015,5)
Latitud		0,00038	0,00223	0,00261	0,00299	0,00337
Longitud	Faja 1	0,00000	-0,00100			
	Faja 2	0,00000	-0,00200			
	Faja 3	0,00000	-0,00300			

Tabla 22: Velocidades y desplazamientos adoptados para corregir coordenadas, expresadas en segundos/año y segundos, respectivamente.

Para expresar los resultados obtenidos por PPP, hay que aplicar la dirección contraria del desplazamiento, (matemáticamente, se debe hacer un cambio de signo).

$$\begin{cases} Lat_{PPP} - d_{Lat} = Lat_{P07} \\ Long_{PPP} - d_{Long} = Long_{P07} \end{cases}$$

donde: Lat_{PPP} y $Long_{PPP}$ son las coordenadas obtenidas del proceso, expresadas en grados sexagesimales, con sus correspondientes signos.

d_{Lat} y d_{Long} son los desplazamientos en latitud y longitud, respectivamente.

Lat_{P07} y $Long_{P07}$ son, respectivamente, la latitud y la longitud expresadas en POSGAR 07.

Para aclarar la aplicación de las correcciones, se muestran algunos ejemplos. Los archivos procesados pertenecen a estaciones permanentes y corresponden al día completo de observación (24 horas). Los reportes de los procesamientos PPP se encuentran en el *Anexo I*.

1) Punto: 3ARO
Fecha de medición: 02/10/2013

Coordenadas PPP: Latitud: -38° 22' 55,4733"
Longitud: -60° 16' 27,2984"

Coordenadas POSGAR 07 oficiales: Latitud: -38° 22' 55,47617"
Longitud: -60° 16' 27,29679"

Para corregir la latitud, por la fecha de relevamiento, se debe utilizar el desplazamiento para 2013, es decir, 0,00261". Para la latitud, como el punto se encuentra dentro de la segunda faja, el desplazamiento es -0,00200". Entonces:

$$\begin{cases} -38^{\circ} 22' 55,47330'' - 0^{\circ} 0' 0,00261'' = -38^{\circ} 22' 55,47591'' \\ -60^{\circ} 16' 27,29840'' - (-0^{\circ} 0' 0,00200'') = -60^{\circ} 16' 27,29640'' \end{cases}$$

A diferencia de un relevamiento común, que las coordenadas del punto es precisamente lo que se está buscando, en este caso se procesó el archivo de una

estación permanente, que ya tiene coordenadas, para poder controlar los resultados. Las diferencias entre las coordenadas calculadas y las coordenadas oficiales son $-0,00026''$ para la latitud, y $-0,00039''$ para la longitud, lo que implica $-0,78\text{cm}$ y $-1,01\text{cm}$, respectivamente.

Vale la pena apartarse del tema de desplazamientos, para aclarar que el archivo presentado en este ejemplo se procesó 2 horas después de la finalización de la observación con *CSRS-PPP*, es decir que el cálculo se realizó con efemérides del tipo *ultra rápido*. Esto significa que esperar a la publicación de las efemérides precisas no siempre asegura mayor precisión.

2) <u>Punto:</u>	IGM1
<u>Fecha de medición:</u>	30/09/2013
<u>Coordenadas PPP:</u>	Latitud: $-34^{\circ} 34' 20,0747''$ Longitud: $-58^{\circ} 26' 21,5507''$
<u>Coordenadas POSGAR 07 oficiales:</u>	Latitud: $-34^{\circ} 34' 20,07733''$ Longitud: $-58^{\circ} 26' 21,54958''$

Para corregir la latitud, como en el ejemplo anterior, se utiliza el desplazamiento para 2013, es decir, $0,00261''$. Para la latitud, como el punto se encuentra dentro de la primera faja, el desplazamiento es $-0,00100''$. Entonces:

$$\begin{cases} -34^{\circ} 34' 20,07470'' - 0^{\circ} 0' 0,00261'' = -34^{\circ} 34' 20,07731'' \\ -58^{\circ} 26' 21,55070'' - (-0^{\circ} 0' 0,00100'') = -58^{\circ} 26' 21,54970'' \end{cases}$$

En este caso, las diferencias entre las coordenadas calculadas y las coordenadas oficiales son $-0,00002''$ para la latitud, y $-0,00012''$ para la longitud, lo que implica $-0,06\text{cm}$ y $-0,31\text{cm}$, respectivamente.

3) <u>Punto:</u>	IGM1
<u>Fecha de medición:</u>	07/03/2012
<u>Coordenadas PPP:</u>	Latitud: $-34^{\circ} 34' 20,0751''$ Longitud: $-58^{\circ} 26' 21,5505''$
<u>Coordenadas POSGAR 07 oficiales:</u>	Latitud: $-34^{\circ} 34' 20,07733''$ Longitud: $-58^{\circ} 26' 21,54958''$

Para corregir la latitud, por la fecha de relevamiento, se contempla el desplazamiento para 2012, es decir, $0,00223''$. Para la latitud, como ya se vio en el ejemplo anterior, el punto está ubicado en la primera faja, por lo que el desplazamiento es $-0,00100''$. Entonces:

$$\begin{cases} -34^{\circ} 34' 20,07510'' - 0^{\circ} 0' 0,00223'' = -34^{\circ} 34' 20,07733'' \\ -58^{\circ} 26' 21,55050'' - (-0^{\circ} 0' 0,00100'') = -58^{\circ} 26' 21,54950'' \end{cases}$$

En este caso, las diferencias entre las coordenadas calculadas y las coordenadas oficiales son 0,00000" para la latitud, y $-0,00008''$ para la longitud, lo que implica $0,00\text{cm}$ y $-0,21\text{cm}$, respectivamente.

4) <u>Punto:</u>	VBCA
<u>Fecha de medición:</u>	23/05/2013
<u>Coordenadas PPP:</u>	Latitud: $-38^{\circ} 42' 02,7625''$ Longitud: $-62^{\circ} 16' 09,2207''$
<u>Coordenadas POSGAR 07 oficiales:</u>	Latitud: $-38^{\circ} 42' 02,76549''$ Longitud: $-62^{\circ} 16' 09,21762''$

Para corregir la latitud, por la fecha, el desplazamiento para 2013 es $0,00261''$. Para la latitud, como el punto se encuentra en la tercera faja, el desplazamiento es $-0,00300''$. Entonces:

$$\begin{cases} -38^{\circ} 42' 02,7625'' - 0^{\circ} 0' 0,00261'' = -38^{\circ} 42' 02,76511'' \\ -62^{\circ} 16' 09,22070'' - (-0^{\circ} 0' 0,00300'') = -62^{\circ} 16' 09,21770'' \end{cases}$$

En este caso, las diferencias entre las coordenadas calculadas y las coordenadas oficiales son $-0,00038''$ para la latitud, y $0,00008''$ para la longitud, lo que implica $-1,14\text{cm}$ y $0,21\text{cm}$, respectivamente.

5) <u>Punto:</u>	MPL2
<u>Fecha de medición:</u>	10/15/2012
<u>Coordenadas PPP:</u>	Latitud: $-38^{\circ} 00' 20,7599''$ Longitud: $-57^{\circ} 34' 16,6712''$
<u>Coordenadas POSGAR 07 oficiales:</u>	Latitud: $-38^{\circ} 00' 20,76241''$ Longitud: $-57^{\circ} 34' 16,67025''$

Para corregir la latitud, por la fecha de relevamiento, se debe tener en cuenta el desplazamiento para 2012, es decir, $0,00223''$. Para la latitud, el punto se encuentra dentro de la primera faja, por lo que el desplazamiento es $-0,00100''$. Entonces:

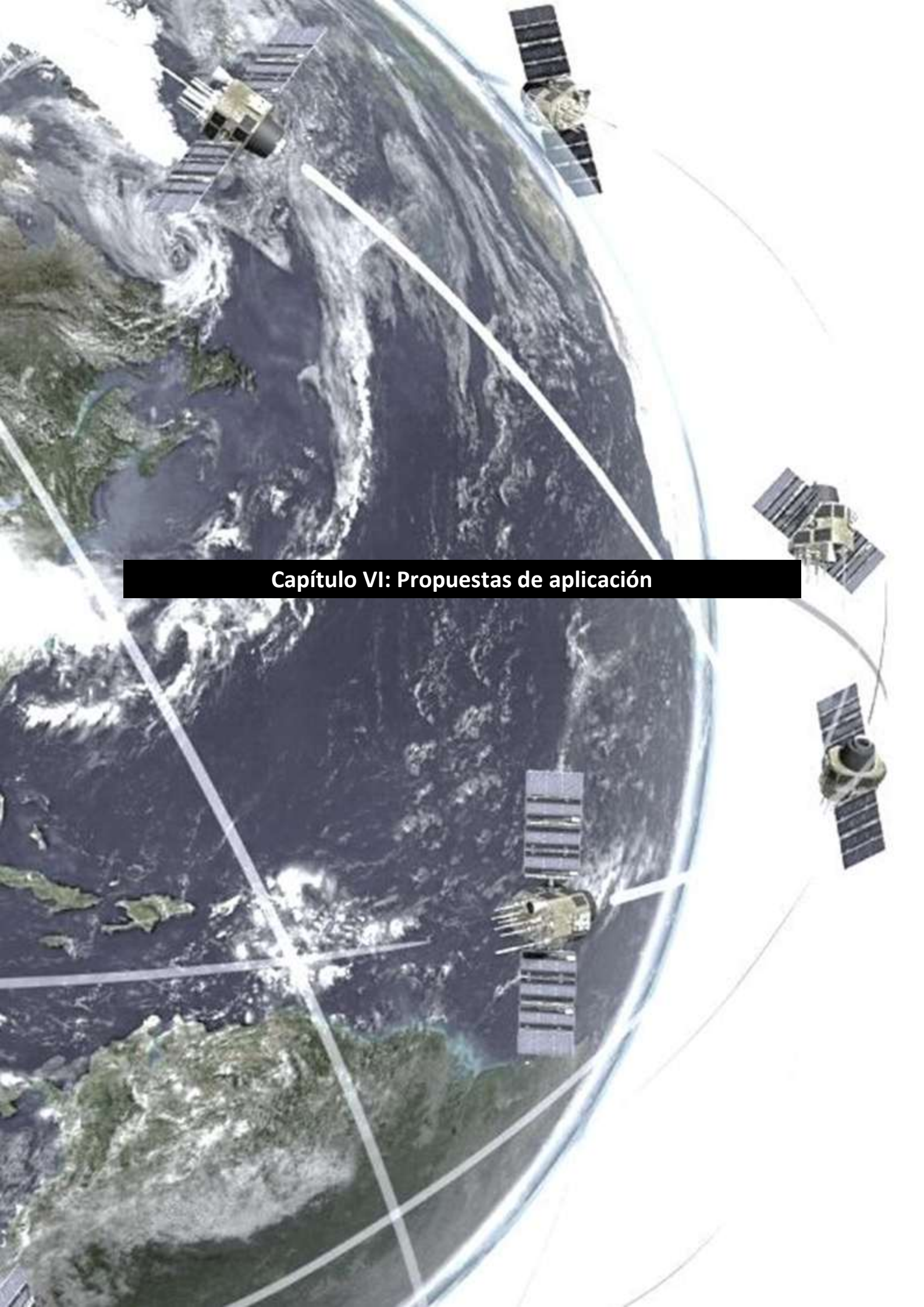
$$\begin{cases} -38^{\circ} 00' 20,7599'' - 0^{\circ} 0' 0,00223'' = -38^{\circ} 00' 20,76213'' \\ -57^{\circ} 34' 16,6712'' - (-0^{\circ} 0' 0,00100'') = -57^{\circ} 34' 16,67020'' \end{cases}$$

En este caso, las diferencias entre las coordenadas calculadas y las coordenadas oficiales son $-0,00028''$ para la latitud, y $-0,00005''$ para la longitud, lo que implica $-0,84\text{cm}$ y $-0,13\text{cm}$, respectivamente.

Esta es la estación permanente más oriental de la provincia. Por lo tanto se puede comprobar cómo funciona la corrección de longitud, en un punto alejado del centro de la faja.

Realizar estas correcciones, además de ejemplo sirve para comprobar cómo funcionan los valores propuestos. Se puede observar que en ninguno de los casos, las coordenadas corregidas tienen una diferencia mayor a los 2 centímetros con respecto

a las oficiales, por lo que se puede concluir que las correcciones propuestas son válidas.



Capítulo VI: Propuestas de aplicación

VI.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se apunta a establecer una metodología de trabajo para utilizar PPP, y lograr con esto que el presente trabajo sea de utilidad para los agrimensores en general.

La propuesta no apunta a reemplazar la metodología actual, sino de ampliar las posibilidades del profesional frente a cualquier tarea.

Las alternativas que se presentan son tres. Su utilización depende del trabajo a realizar, de cuánto desee hacerse con PPP, y de la aceptación de su aplicación por parte de las autoridades.

VI.2. PROPUESTAS

VI.2.1. PPP y Diferencial

La primera propuesta es combinar el PPP con los levantamientos diferenciales. Es decir, se le da coordenadas precisas al receptor base mediante PPP y luego se realiza la medición con el receptor móvil, referido a la base.

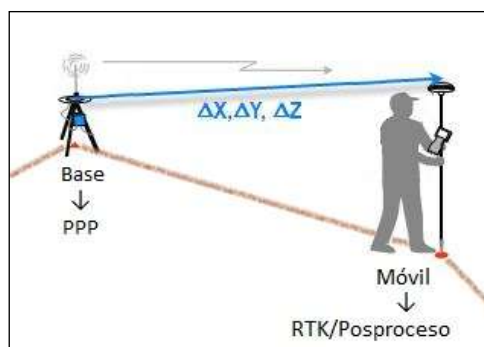


Figura 24: Utilización del método de PPP combinado con diferencial.

Alternativa N°1:

Una de las posibilidades es combinar PPP y RTK en relevamientos para mensuras. Al tiempo que se utiliza la base para corregir el equipo móvil y realizar el levantamiento, se pueden almacenar las observaciones, que luego se utilizarán para PPP. Es conveniente dejar el punto base marcado y abalizado.

En este caso, medidas lineales, angulares y superficiales de la mensura serán correctas, pero con coordenadas aproximadas (ya que fueron calculadas a partir de las coordenadas aproximadas de la base). Luego de obtener las coordenadas precisas de la base mediante PPP, se puede calcular las diferencias de los valores y corregir los puntos levantados (la alternativa más sencilla es utilizando un programa de dibujo para hacer una *traslación*).

En caso de tener que volver al lugar para realizar un amojonamiento o una división del lote, ya se cuenta con las coordenadas precisas de la base y las sesiones de trabajo se pueden relacionar, trabajando con las coordenadas verdaderas de los puntos.

Cálculo de las diferencias de coordenadas de la base:

$$\begin{cases} X_{PPP} - X_{aprox} = \Delta X \\ Y_{PPP} - Y_{aprox} = \Delta Y \\ Z_{PPP} - Z_{aprox} = \Delta Z \end{cases}$$

donde: X_{aprox} ; Y_{aprox} ; Z_{aprox} : coordenadas aproximadas de la base, fijadas en el momento del levantamiento.

X_{PPP} ; Y_{PPP} ; Z_{PPP} : coordenadas precisas de la base, obtenidas mediante PPP.

ΔX ; ΔY ; ΔZ : diferencias de coordenadas.

Corrección de las coordenadas de un punto levantado:

$$\begin{cases} x_{aprox} + \Delta X = x_{corr} \\ y_{aprox} + \Delta Y = y_{corr} \\ z_{aprox} + \Delta Z = z_{corr} \end{cases}$$

donde: x_{aprox} ; y_{aprox} ; z_{aprox} : coordenadas aproximadas del punto, obtenidas con RTK.

ΔX ; ΔY ; ΔZ : diferencias de coordenadas calculadas a partir de la base.

x_{corr} ; y_{corr} ; z_{corr} : coordenadas corregidas (precisas) del punto.

Alternativa N°2:

Esta consiste en que tanto el receptor base como el móvil recolecten datos durante el levantamiento. Luego se procesa el archivo de la base con PPP para obtener las coordenadas georreferenciadas precisas, y a partir de ella, procesar los vectores para establecer las posiciones de los demás puntos levantados.

Este método de trabajo podría ser utilizado para hacer la vinculación satelital. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se exigen las coordenadas geodésicas de dos puntos: un punto *A*, para ubicar la parcela (por lo que debe ser un vértice o estar referido a uno), y un punto *B*, para darle una orientación.

Actualmente, el punto *A* se determina diferencialmente, mediante un vector con origen en un punto de la red *GEOBA* (que incluye puntos geodésicos y algunas Estaciones Permanentes), y el punto *B*, con un vector con base en el punto *A*.

El PPP permite que el punto *A* sea determinado con las observaciones del receptor ubicado en el vértice, sin vincular a puntos de la red. El punto *B* se determina diferencialmente con *A*.

Hay que recordar que los resultados deben expresarse en *POSGAR 2007*, por lo que se debe evaluar la corrección por velocidad (Ver sección VI.3).

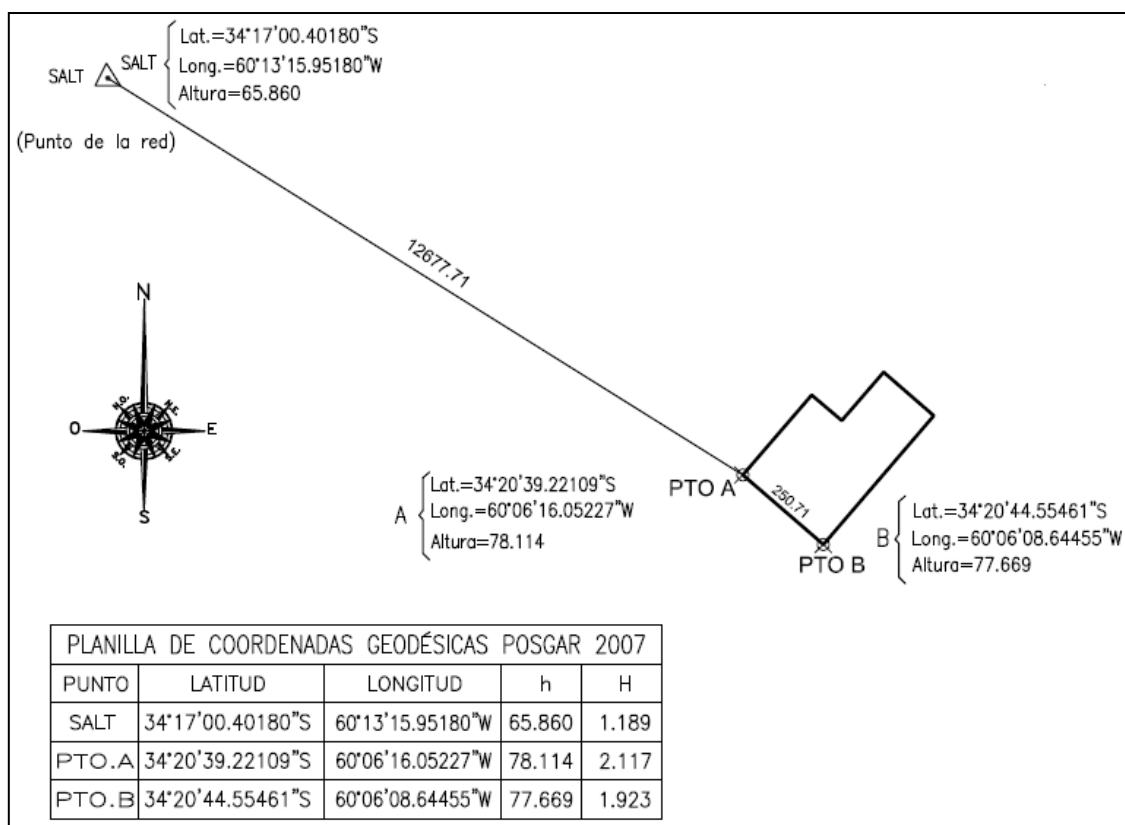


Figura 25: Parte de un plano de Vinculación de Mensura con GPS de la provincia de Buenos Aires.

VI.2.2. PPP

Alternativa N°3:

En el caso de georreferenciación de mensuras, también todos los puntos pueden ser directamente determinados mediante PPP. En este caso, se colocan receptores en los puntos A y B requeridos y se realizan las observaciones, que luego serán enviadas para su proceso.

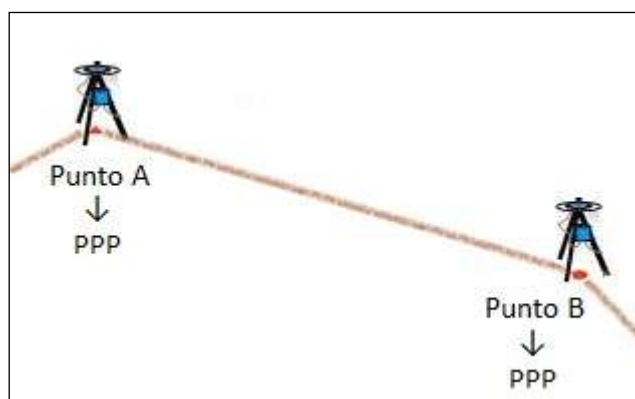


Figura 26: Esquematzación de una georreferenciación utilizando sólo PPP.

Este método incluso, puede ser útil si se dispone de un solo receptor, ya que las observaciones para la determinación de los puntos son independientes, y no deben ser, necesariamente, realizadas al mismo tiempo.

En este caso también se deben expresar los resultados en *POSGAR 2007*.

VI.2.3. Método de verificación

Alternativa N°4:

Otro uso que se le puede dar al PPP es como método de control de resultados de postproceso diferencial.

Si se tienen las coordenadas de, al menos 2 puntos (podrían ser más), obtenidas mediante PPP y postproceso, se puede hacer un control de calidad de los resultados. Esta es una buena manera, ya que los fundamentos de los dos métodos son totalmente distintos e independientes: en uno se calculan coordenadas desde una base conocida y en el otro, la determinación se hace a partir de observaciones a los satélites, solamente.

Además, luego de esta determinación, hay 2 puntos con coordenadas geodésicas conocidas. Para otro eventual relevamiento, se elige un punto como base. El segundo puede ser levantado con el equipo móvil (como una verificación adicional), si es con RTK, o usado como un punto de mira, si es un relevamiento tradicional.

VI.3. CORRECCIONES POR VELOCIDAD

Continuando con el ejemplo de la Provincia de Buenos Aires⁵, de la normativa se pueden extraer dos tipos de precisiones:

- Vértice de la parcela a mensurar y/o base de vinculación (Punto georreferenciado): 30 centímetros.
- Punto de Paso: 10 centímetros.

Considerando estas exigencias, y las precisiones obtenidas en los estudios realizados, se puede concluir en que no es necesario aplicar correcciones por velocidad para los puntos georreferenciados, pero sí es necesario cuando la precisión se fija en 10 centímetros, es decir, en los puntos de paso.

Cabe aclarar que estas conclusiones son válidas por el momento y mientras que la influencia de los desplazamientos no afecten considerablemente las precisiones de los resultados. Si en un tiempo se sigue manteniendo el mismo Marco de Referencia (*POSGAR 2007*), las diferencias entre las épocas obligarán a aplicar correcciones por velocidades a todos los puntos calculados por PPP para expresarlos en la época del marco.

VI.4. CONSIDERACIONES

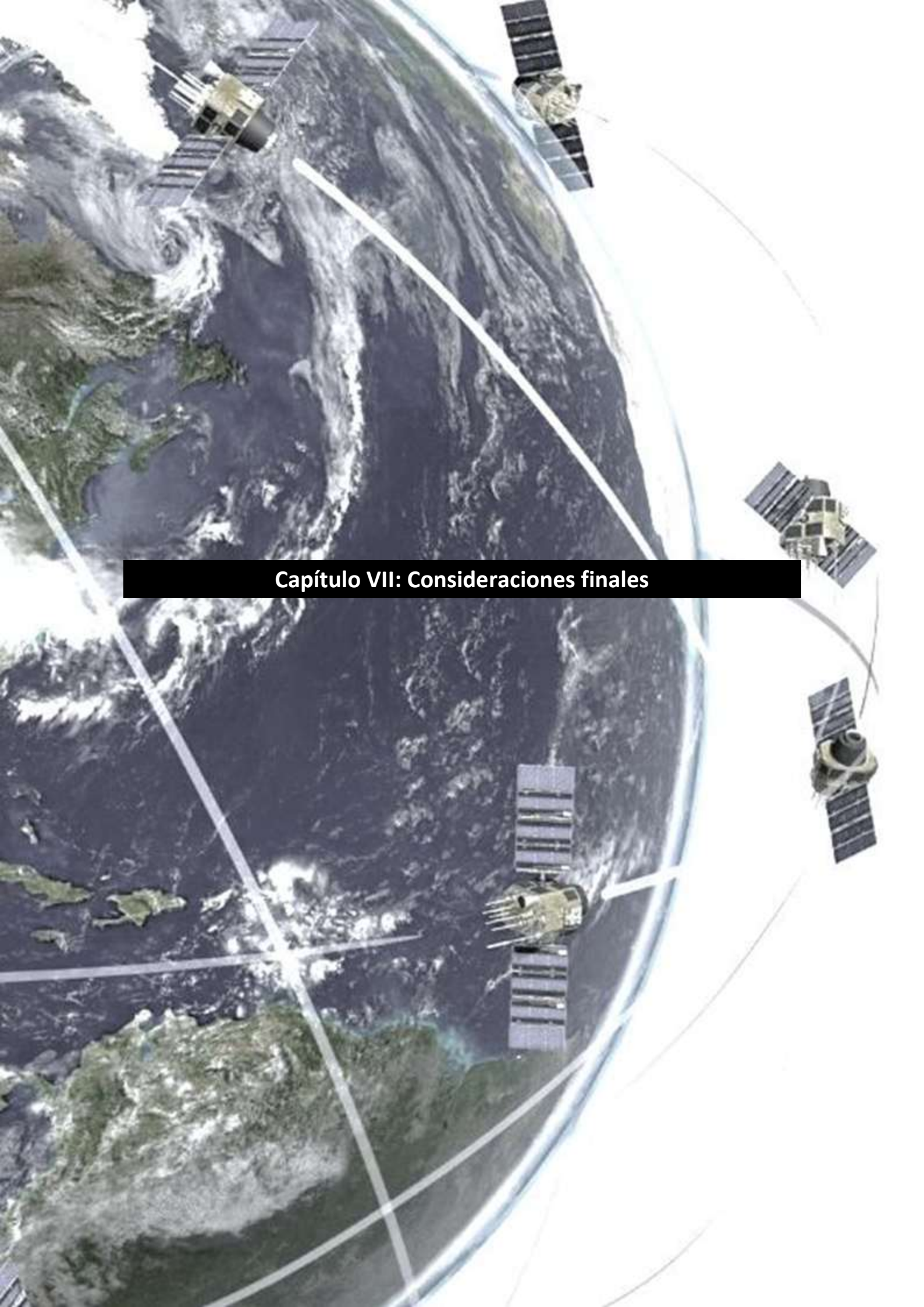
Observando el mapa de la red RAMSAC, se puede notar que la cobertura de las estaciones permanentes es cada vez mayor, por lo que se cuenta con mayores

⁵ Según las *Normas para la Ejecución de las Vinculaciones* de la Dirección de Geodesia, del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.

“Un punto de paso es un punto al que el Profesional decide medir y dotar de coordenadas con el fin de hacer factible o mejorar la realización de su trabajo”. Puede ser un *Punto de Paso*, factible de ser incorporado en la red, o un *Punto de Paso Auxiliar*.

posibilidades de acceder al marco de referencia. Sin embargo, también se puede ver que la cobertura no es homogénea y hay zonas que necesitarían mayor densificación.

Por esto, el PPP puede ser útil para salvar la imposibilidad de acceder al marco ya sea por la distancia, por la accesibilidad o por la destrucción de puntos geodésicos. También es útil para el caso en que la estación permanente que habitualmente se utiliza para la vinculación estuvo fuera de servicio el día en que se realizó el levantamiento.



Capítulo VII: Consideraciones finales

En primera instancia se debe recordar que según RES. Nº 281/91, de la FCEIA, se entiende por Proyecto, Trabajo Final, Trabajo Especial u otra denominación equivalente, a todo emprendimiento que previsto normalmente como culminación de la carrera de grado, permite que el alumno pueda aplicar o desarrollar los conocimientos, aptitudes y habilidades adquiridas.

Si bien un trabajo final tiene como objetivo demostrar los conocimientos que el alumno adquirió, en el desarrollo de este proyecto en particular, se apuntó al desarrollo del tema para culminar con propuestas que resulten útiles para los profesionales, acompañadas de sus correspondientes fundamentos científicos o técnicos

El presente trabajo tiene como objetivo sentar una base en la utilización de Posicionamiento Puntual Preciso en Argentina, motivado por un espíritu de agrado e inquietud.

Con esto se quiere decir que todo lo desarrollado aquí representa un comienzo en el estudio de la aplicación de PPP, y que, naturalmente, está abierto a seguir siendo estudiado y perfeccionado.

Hay que considerar que se está trabajando con base en la tecnología, y no se sabe hasta dónde puede llegar su evolución. Por lo tanto, todo el conocimiento volcado en este trabajo puede quedar rápidamente sobrepasado por nuevos avances.

La Agrimensura como carrera tiene una larga trayectoria, y a lo largo de la historia, las tareas y los desafíos han ido cambiando. Por esta razón, se debe buscar una amplia formación en nuevos métodos que faciliten la tarea profesional y permitan dar solución a problemas presentes, y futuros. Queda claro, por lo tanto, que la tecnología debe ser considerada como un aliado.

En la actualidad, la Agrimensura está muy vinculada a todo lo legal y tributario (más que a otras tantas incumbencias de la profesión). Es por eso que las propuestas están enfocadas, en parte, a la Georreferenciación. En el desarrollo del trabajo se trató de llevar a cabo una *estandarización* del uso de PPP en esta actividad para la provincia de Buenos Aires, explicando los fundamentos utilizados para poder comprender qué es lo que se hace.

Se sabe que, últimamente, el tema está comenzando a aparecer en distintas conferencias y jornadas. Al pesar de ello, o incentivados por esto, se debe hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que la implementación del mismo sea aceptada y reglamentada. Remarcando algo ya expresado, con este proyecto se busca dar un puntapié inicial en la utilización de PPP.

Con respecto a la parte técnica, no queda mucho por decir, ya que se trató de ir extrayendo conclusiones de cada tema en su correspondiente capítulo o sección.

Desde este punto de vista, en resumen, se probó que el PPP es utilizable en la profesión en general, y en la vinculación satelital, particularmente, debido a su versatilidad y precisión. Se incluyeron algunas propuestas de utilización y, por otro lado, se elaboró y probó una técnica de corrección de resultados que contempla varios aspectos del movimiento de la Tierra.

Por todo lo analizado y expresado, se puede concluir que los objetivos establecidos en un principio están cumplidos y que los resultados obtenidos son totalmente satisfactorios.

Bibliografía

- Aplicaciones Topográficas del G.P.S – M. Farjas.
http://ocw.upm.es/ingenieria-cartografica-geodesica-y-fotogrametria/topografia-ii/Teoria_GPS_Tema_12.pdf
- Estaciones Permanentes, Posicionamiento en Tiempo Real y PPP – Eduardo Huerta, Aldo Mangiaterra, Gustavo Noguera – 2012.
- Sistemas GNSS: Funcionamiento, Posicionamiento y Precisión – Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía; Facultad de Ciencias; Universidad de Cádiz.
http://lagc.uca.es/web_lagc/docs/curso_rap/Presentacion_II.pdf
- Curso básico de GPS y postproceso – Pedro A. Fernández, José M. Navarro; Servicio de Medio Natural Albacete – 2005.
- Manual do usuário, Posicionamento por Ponto Preciso – Instituto Brasileiro de Geografia y Estatística – 2009.
- On-line Precise Point Positioning, 'How to use' Document – Natural Resources Canada – 2004.
- Instituto de Investigaciones Geodésicas de Alemania.
<http://dgfi.badw.de/>
- El Posicionamiento Puntual Preciso (PPP) en la práctica – Café Geodésico.
<http://cafegeodesico.blogspot.com.ar/2013/07/el-posicionamiento-puntual-preciso-ppp.html>
- Transformaciones entre Marcos de Referencia – Café Geodésico.
<http://cafegeodesico.blogspot.com.ar/2012/12/transformaciones-entre-marcos-de.html>
- Las series de tiempo de las estaciones GNSS permanentes – Café Geodésico.
<http://cafegeodesico.blogspot.com.ar/2013/05/las-series-de-tiempo-de-las-estaciones.html>
- Drewes, H. and O. Heidbach (2009) – The 2009 horizontal velocity model for South America and the Caribbean – Submitted to C. Pacino et al. (Eds.). IAG Scientific Assembly "Geodesy for Planet Earth" – Buenos Aires, Argentina; August 31 to September 4, 2009 – IAG Symposia Series.
- Página web de Aeroterra.
<http://www.aeroterra.com/d-argentinagral.htm>

- Página web de UNAVCO.
<http://www.unavco.org/>
- Normas para la Ejecución de las Vinculaciones – Dirección de Geodesia, Ministerio de Infraestructura, Provincia de Buenos Aires.
- Sistemas de Posicionamiento Global: Sistema GLONASS – Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Santiago del Estero.
<http://fcf.unse.edu.ar/archivos/series-didacticas/SD-4-GLONASS-Reuter.PDF>
- Página web del Grupo de Geodesia Satelital Rosario – Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura – Universidad Nacional de Rosario.
<http://www.fceia.unr.edu.ar/gps/ep/>
- Página web de RAMSAC – Instituto Geográfico Nacional – Argentina.
<http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/Ramsac>

Anexo A: Resultados de PPP para análisis de precisiones

Sumário do Processamento do marco: EPSF

Início (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):	2012/11/01 00:00:00,00
Fim (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):	2012/11/01 00:59:55,00
Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO
Observação processada:	CÓDIGO & FASE
Modelo da Antena:	TRM55970.00 NONE
Órbitas dos satélites (IGS)¹:	PRECISA
Frequência processada:	L3
Intervalo do processamento (s):	5,00
Sigma²da pseudodistância (m):	2,000
Sigma da portadora (m):	0,015
Altura da Antena³ (m):	0,000
Ângulo de Elevação (graus):	10,000
Resíduos da pseudodistância (m):	0,94
Resíduos da fase da portadora(cm):	1,07

Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

	Latitude	Longitude	Altitude Geométrica (m):
Coordenada Oficial⁴ em 2000.4:	-31° 38' 23.7521"	-60° 40' 19.7163"	62,85
Coordenada na data do levantamento⁵:	-31° 38' 23,7473"	-60° 40' 19,7162"	62,85
Sigma⁶ (m):	0,036	0,121	0,092
Modelo Geoidal:	MAPGEO2010		
Ondulação Geoidal (m):	17,20		
Altitude Ortométrica (m):	45,65		

Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

Tipo de Receptor	Uma frequência		Duas frequências	
	Planimétrico	Altimétrico	Planimétrico	Altimétrico
Após 3 horas	0,40	0,70	0,05	0,06
Após 6 horas	0,20	0,40	0,02	0,04
Após 24 horas	0,10	0,30	0,01	0,02

¹ Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

² O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

³ Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

⁴ A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

⁵ A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

⁶ O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Sumário do Processamento do marco: EPSF

Início (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):	2012/11/01 00:00:00,00
Fim (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):	2012/11/01 02:59:55,00
Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO
Observação processada:	CÓDIGO & FASE
Modelo da Antena:	TRM55970.00 NONE
Órbitas dos satélites (IGS)¹:	PRECISA
Frequência processada:	L3
Intervalo do processamento (s):	5,00
Sigma²da pseudodistância (m):	2,000
Sigma da portadora (m):	0,015
Altura da Antena³ (m):	0,000
Ângulo de Elevação (graus):	10,000
Resíduos da pseudodistância (m):	1,08
Resíduos da fase da portadora(cm):	1,25

Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

	Latitude	Longitude	Altitude Geométrica (m):
Coordenada Oficial⁴ em 2000.4:	-31° 38' 23.7528"	-60° 40' 19.7167"	62,84
Coordenada na data do levantamento⁵:	-31° 38' 23,7480"	-60° 40' 19,7166"	62,84
Sigma⁶ (m):	0,005	0,014	0,022
Modelo Geoidal:	MAPGEO2010		
Ondulação Geoidal (m):	17,20		
Altitude Ortométrica (m):	45,64		

Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

Tipo de Receptor	Uma frequência		Duas frequências	
	Planimétrico	Altimétrico	Planimétrico	Altimétrico
Após 3 horas	0,40	0,70	0,05	0,06
Após 6 horas	0,20	0,40	0,02	0,04
Após 24 horas	0,10	0,30	0,01	0,02

¹ Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).² O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.³ Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).⁴ A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.⁵ A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.⁶ O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Sumário do Processamento do marco: EPSF

Início (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):	2012/11/01 00:00:00,00
Fim (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):	2012/11/01 04:59:55,00
Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO
Observação processada:	CÓDIGO & FASE
Modelo da Antena:	TRM55970.00 NONE
Órbitas dos satélites (IGS)¹:	PRECISA
Frequência processada:	L3
Intervalo do processamento (s):	5,00
Sigma²da pseudodistância (m):	2,000
Sigma da portadora (m):	0,015
Altura da Antena³ (m):	0,000
Ângulo de Elevação (graus):	10,000
Resíduos da pseudodistância (m):	1,24
Resíduos da fase da portadora(cm):	1,21

Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

	Latitude	Longitude	Altitude Geométrica (m):
Coordenada Oficial⁴ em 2000.4:	-31° 38' 23.7528"	-60° 40' 19.7165"	62,82
Coordenada na data do levantamento⁵:	-31° 38' 23,7480"	-60° 40' 19,7164"	62,82
Sigma⁶ (m):	0,004	0,007	0,017
Modelo Geoidal:	MAPGEO2010		
Ondulação Geoidal (m):	17,20		
Altitude Ortométrica (m):	45,62		

Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

Tipo de Receptor	Uma frequência		Duas frequências	
	Planimétrico	Altimétrico	Planimétrico	Altimétrico
Após 3 horas	0,40	0,70	0,05	0,06
Após 6 horas	0,20	0,40	0,02	0,04
Após 24 horas	0,10	0,30	0,01	0,02

¹ Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).² O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.³ Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).⁴ A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.⁵ A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.⁶ O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.



SCRS-PPP (V 1.05 03812)



EPSF

Début des données	Fin des données	Durée des observations
2012-12-26 17:00:00.000	2012-12-26 17:59:55.000	0h 59m 55.00s
Dév. std. apri / apost - Porteuse	Dév. std. apri / apost - Pseudo-distances	
0.015m / 0.008m	2.0m / 1.045m	
Observations	Fréquence	Mode
Porteuse et pseudo-distances	L1 et L2	Statique
Coupure d'élévation	Données rejetées	Intervalles des observations & estimés
10.000 degrés	0.00 %	5.00 sec / 5.00 sec
Antenne	CPA au PRA	PRA au Repère
TRM55970.00	L1= 0.063 m L2= 0.063 m	0.000 m

(CPA = centre de phase de l'antenne; PRA = point de référence de l'antenne)

Positions estimées pour EPSF361R.12o

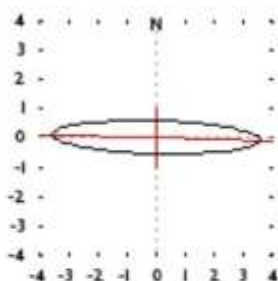
	Latitude (+n)	Longitude (+e)	Hauteur Ell.
ITRF08 (2012)	-31° 38' 23.7475''	-60° 40' 19.7206''	62.923 m
Sigmas(95%)	0.045 m	0.287 m	0.221 m
Apriori	-31° 38' 23.967''	-60° 40' 19.113''	65.520 m
Position calculée - Apriori	6.761 m	-15.998 m	-2.597 m

Ellipse d'erreur 95% (dm)

semi-majeur: 3.587dm

semi-mineur: 0.558dm

azimut de l'axe semi-majeur: 91° 31' 55.19''



UTM (Sud) Zone 20

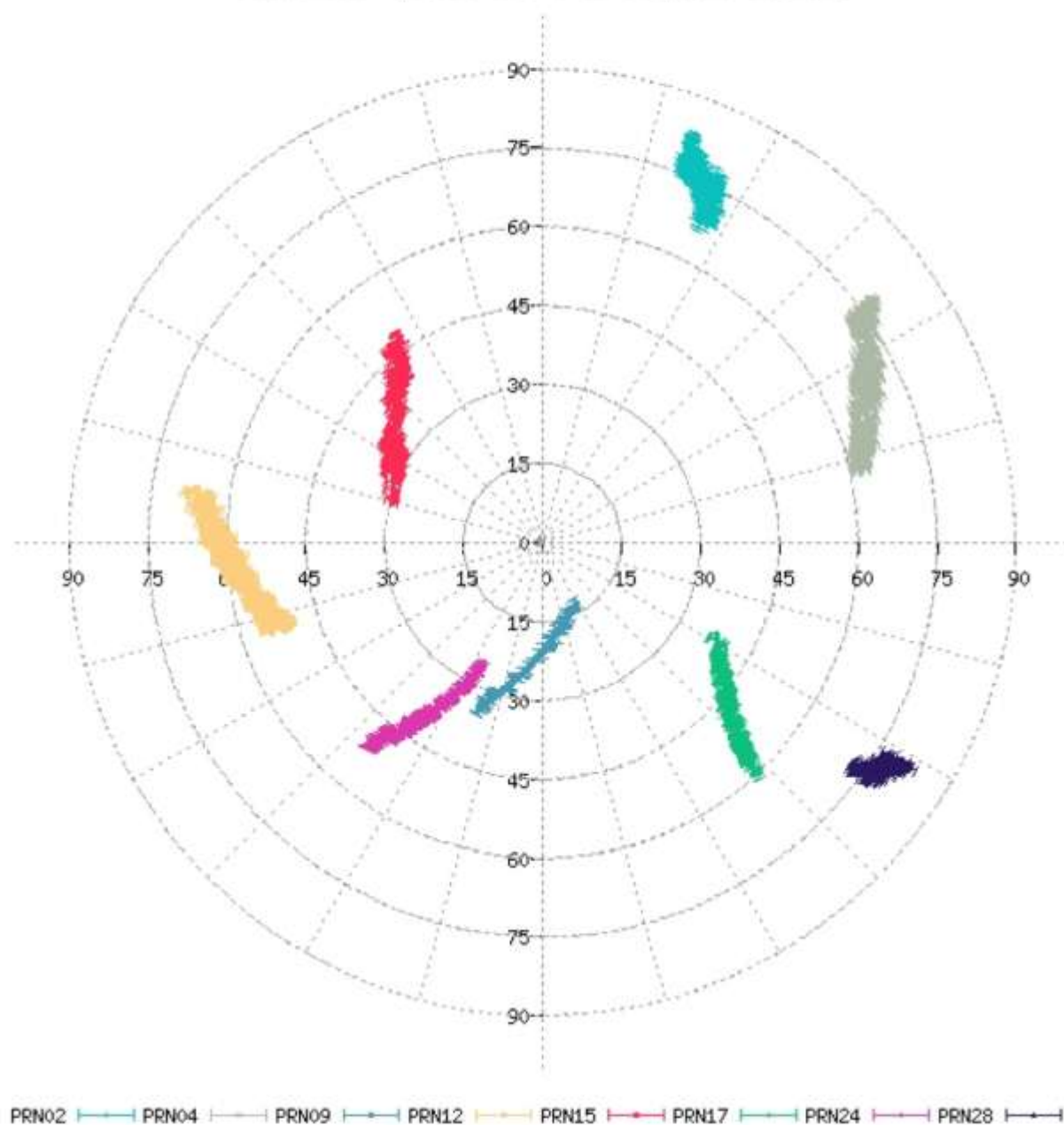
6497120.894m (N) 720760.831m (E)

Facteurs échelle
1.00020112 (point)
1.00019124 (combiné)

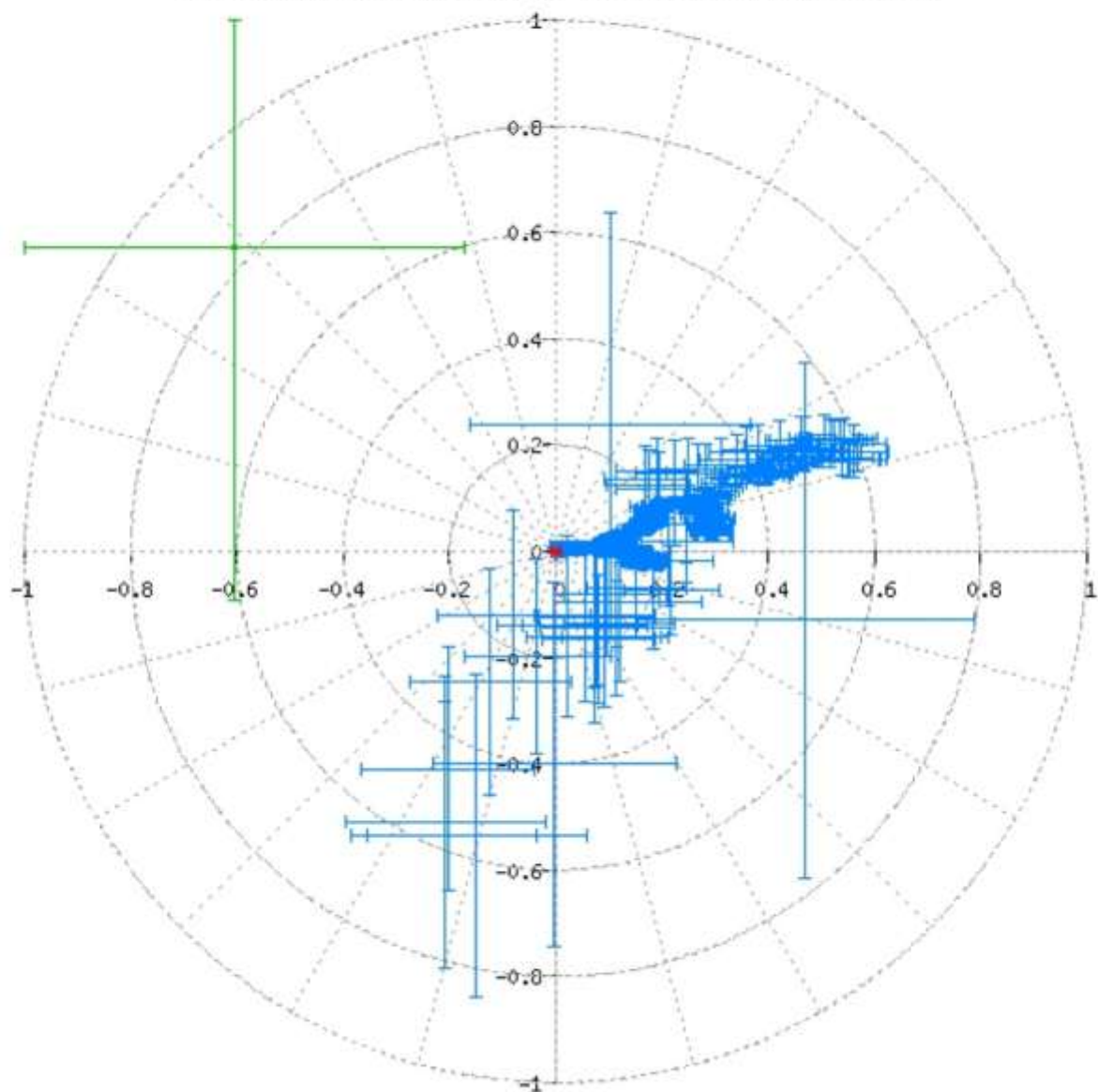
(Position apriori initialisée à partir des coordonnées du fichier RINEX)

Statistiques des paramètres et observations

Distribution spatiale de l'erreur des pseudo-distances

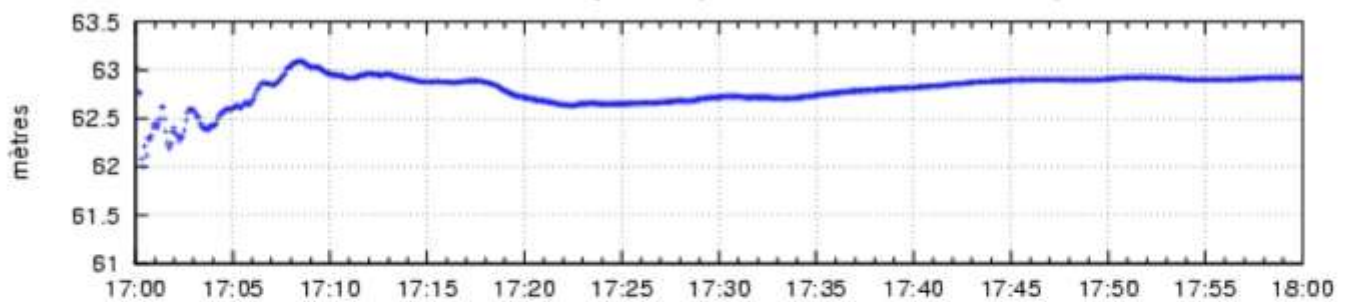


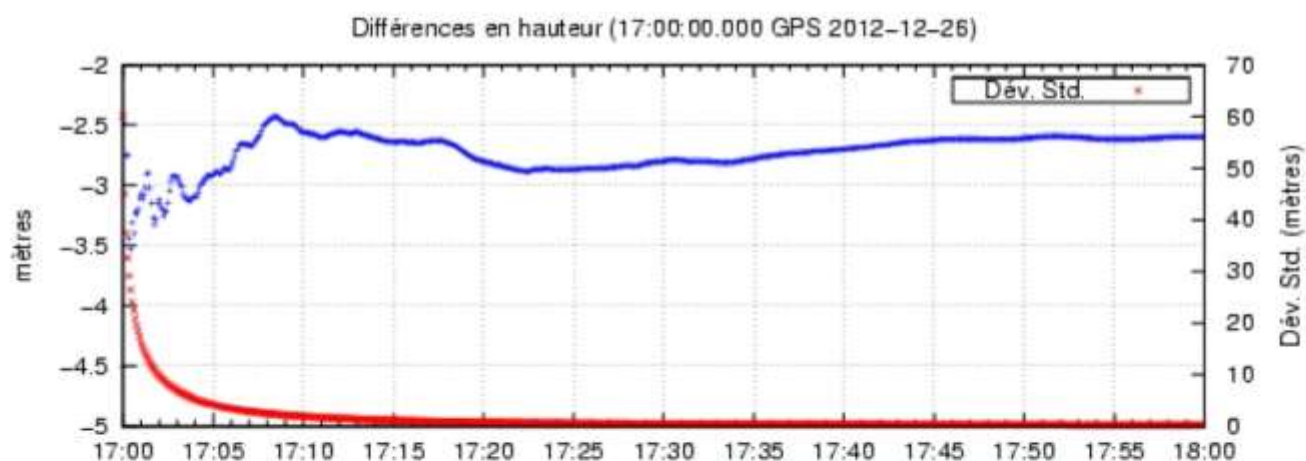
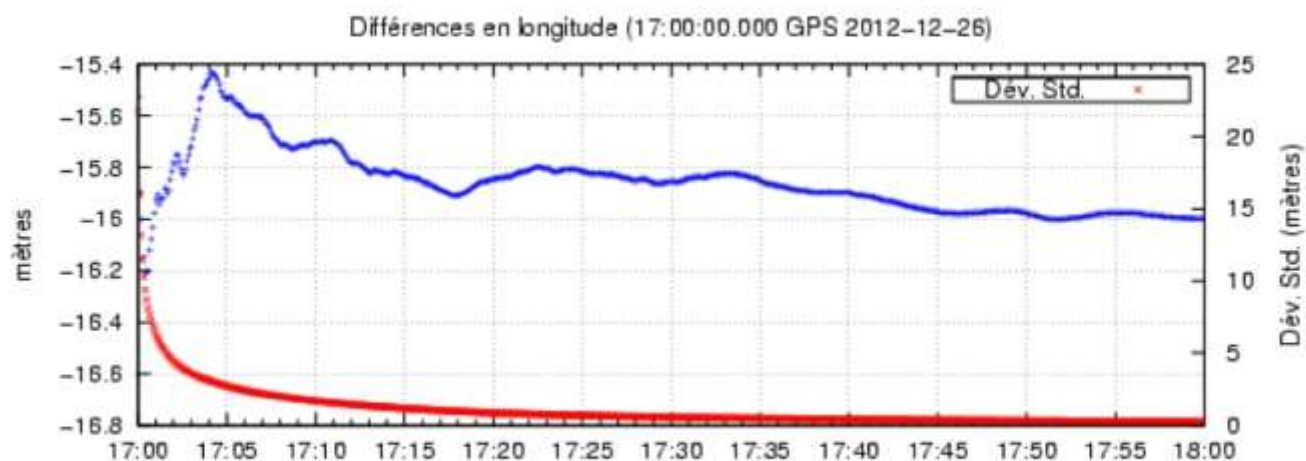
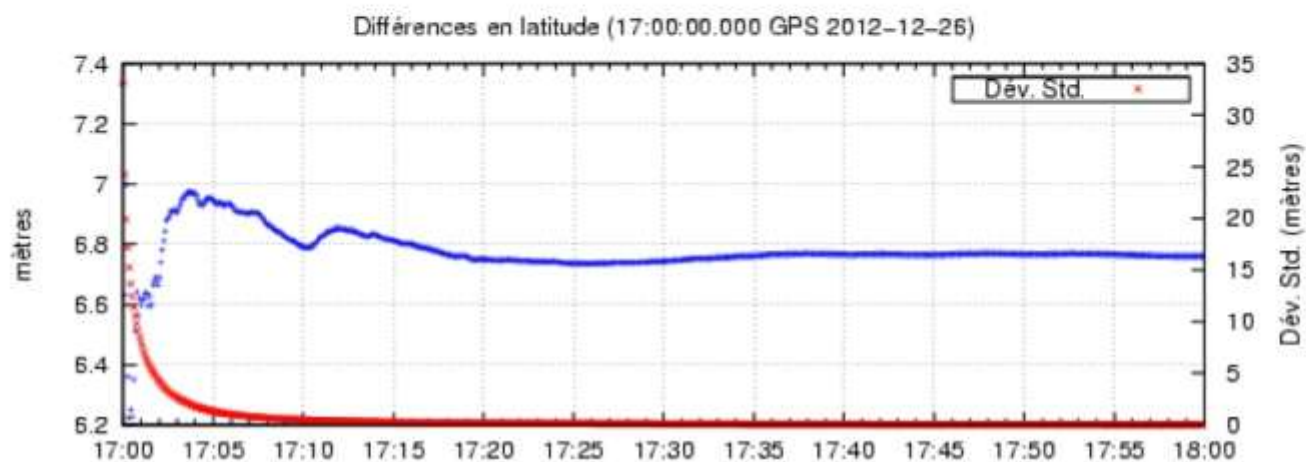
Corrections a la position apriori (moins corrections finales) (m)



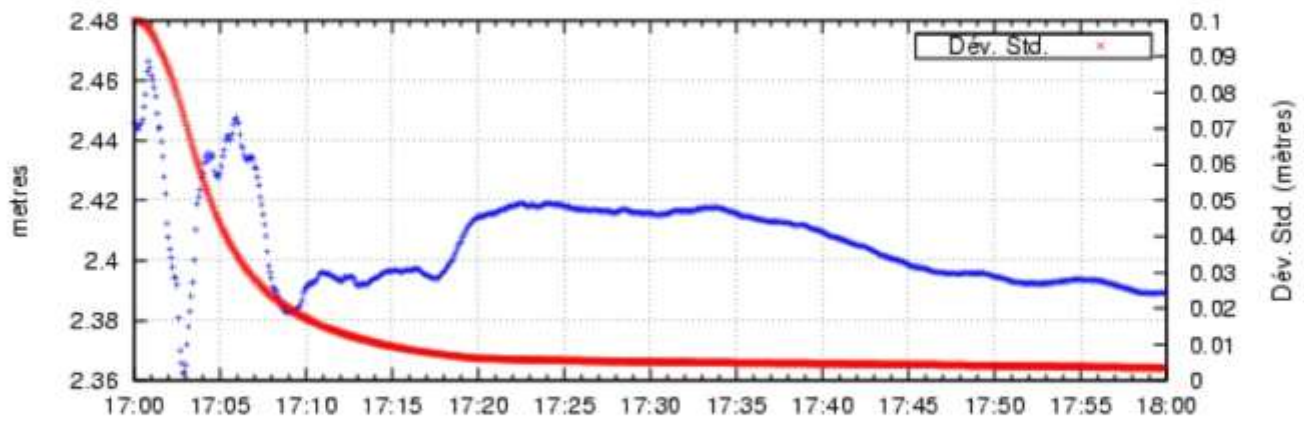
(Ecart type (1 sigma) des corrections de position) / 50 ————
 (Ecart type (1 sigma) de la correction de position initiale) / 50 ————
 (Ecart type (1 sigma) de la correction de position finale) / 50 ————

Profil d'élévation ellipsoïdale (17:00:00.000 GPS 2012-12-26)

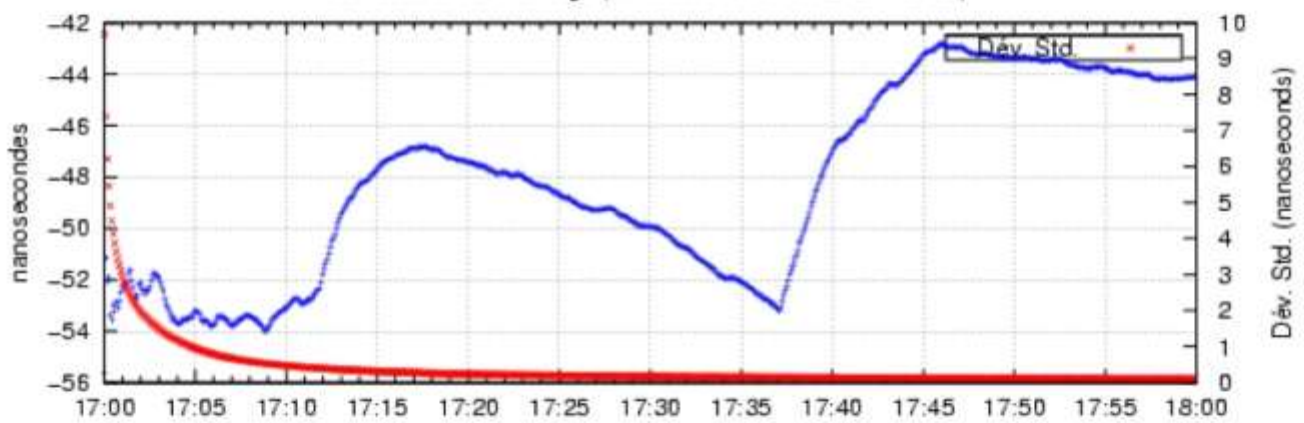




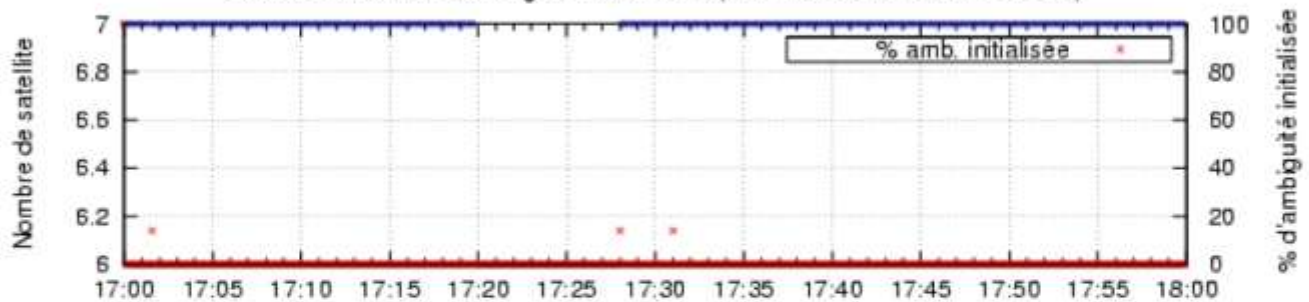
Délai troposphérique zénithal estimé (17:00:00.000 GPS 2012-12-26)



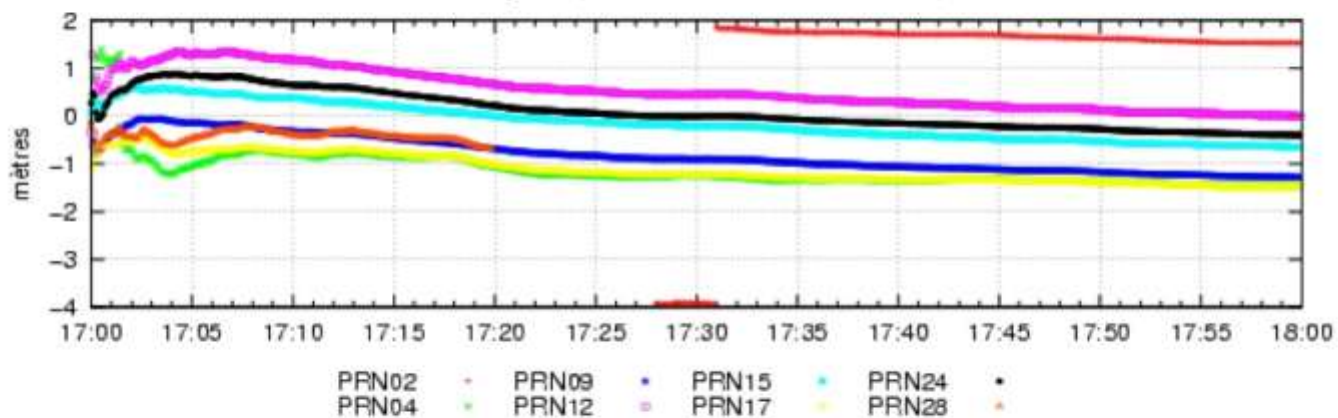
Corrections de l'horloge (17:00:00.000 GPS 2012-12-26)



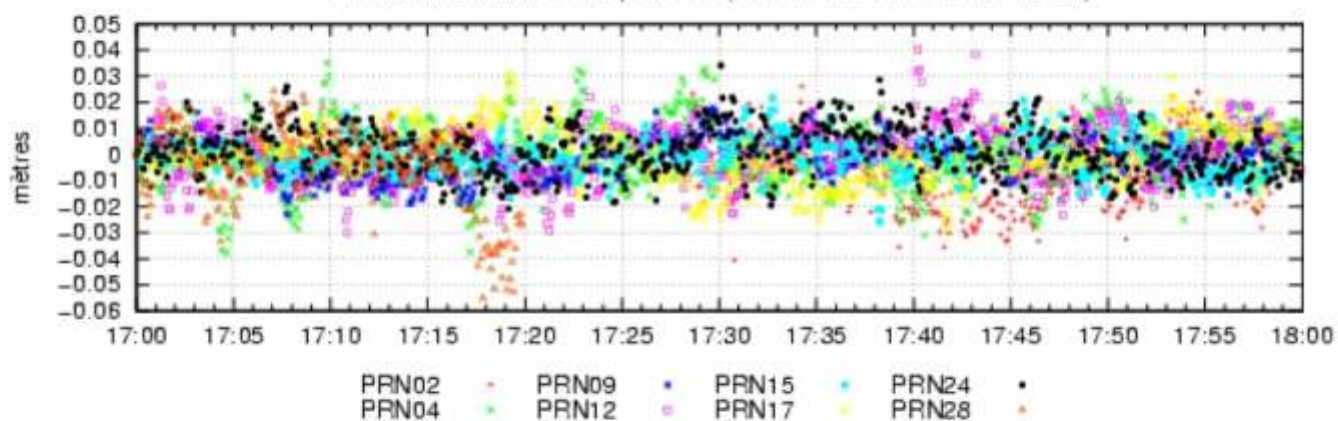
Satellites observés et ambiguïtés initialisées (17:00:00.000 GPS 2012-12-26)



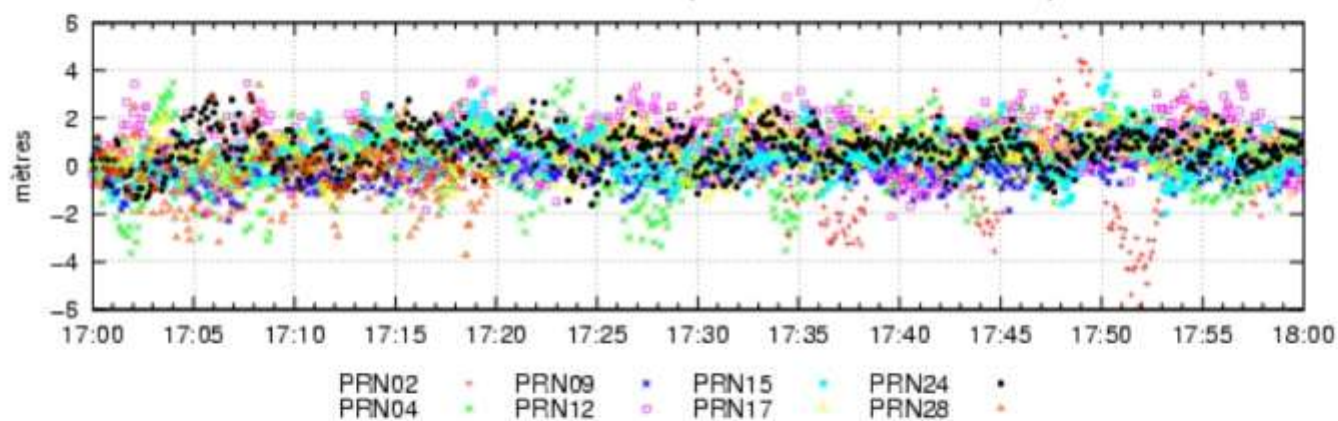
Ambiguïtés (17:00:00.000 GPS 2012-12-26)



Résiduelles: Phase de la porteuse (17:00:00.000 GPS 2012-12-26)



Résiduelles: Pseudo-distances (17:00:00.000 GPS 2012-12-26)



~~~ Désistement ~~~

**Ressources naturelles Canada n'accepte aucune responsabilité à l'égard de conséquences présumées, directes ou indirectes, d'éléments de son service de positionnement en ligne SCRS-PPP.**

**Pour nous rejoindre afin de signaler un problème technique ou nous faire parvenir vos commentaires ou vos suggestions:**

**Division des levés géodésiques  
Centre canadien de télédétection  
Ressources naturelles du Canada**

**Gouvernement du Canada**

**615 rue Booth, pièce 440**

**Ottawa (Ontario) K1A 0E4**

**Téléphone: 613-995-4410 Télécopieur: 613-995-3215**

**Courriel: [information@geod.nrcan.gc.ca](mailto:information@geod.nrcan.gc.ca)**



**Ressources naturelles  
Canada**

**Natural Resources  
Canada**

**Canada**



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



## EPSF

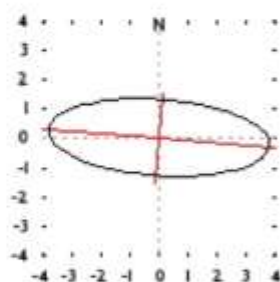
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2012-12-26 17:00:00.000      | 2012-12-26 19:59:55.000     | 2h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.008m              | 2.0m / 1.043m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| TRM55970.00                  | L1= 0.063 m L2= 0.063 m     | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for EPSF361U.12o

|                     | Latitude (+n)     | Longitude (+e)    | Ell. Height |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITRF08 (2012)       | -31° 38' 23.7479" | -60° 40' 19.7181" | 62.861 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.011 m           | 0.030 m           | 0.046 m     |
| Apriori             | -31° 38' 23.967"  | -60° 40' 19.113"  | 65.520 m    |
| Estimated - Apriori | 6.750 m           | -15.932 m         | -2.659 m    |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 3.818cm  
 semi-minor: 1.299cm  
 semi-major azimuth: 94° 6' 33.85"



## UTM (South) Zone 20

6497120.881m (N) 720760.896m (E)

Scale Factors  
 1.00020112 (point)  
 1.00019125 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



## CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



### EPSF

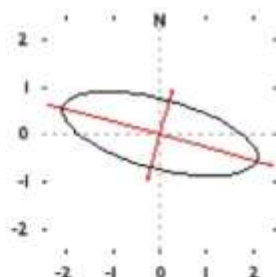
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2012-12-26 17:00:00.000      | 2012-12-26 21:59:55.000     | 4h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.009m              | 2.0m / 1.164m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| TRM55970.00                  | L1= 0.063 m L2= 0.063 m     | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

### Estimated Position for EPSF361W.12o

|                     | Latitude (+n)     | Longitude (+e)    | Ell. Height |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITRF08 (2012)       | -31° 38' 23.7480" | -60° 40' 19.7170" | 62.840 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.007 m           | 0.017 m           | 0.032 m     |
| Apriori             | -31° 38' 23.967"  | -60° 40' 19.113"  | 65.520 m    |
| Estimated - Apriori | 6.748 m           | -15.903 m         | -2.680 m    |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 2.149cm  
 semi-minor: 0.734cm  
 semi-major azimuth: 104° 54' 31.11"



### UTM (South) Zone 20

6497120.877m (N) 720760.925m (E)

Scale Factors  
 1.00020112 (point)  
 1.00019125 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)

## Sumário do Processamento do marco: EPSF

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):          | 2013/03/07 12:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):             | 2013/03/07 12:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>              | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                    | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                         | TRM55970.00 NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b>  | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                    | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>           | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup> da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                   | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>         | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>               | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>          | 1,34                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora (cm):</b>       | 0,97                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -31° 38' 23,7517" | -60° 40' 19,7235" | 62,92                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -31° 38' 23,7468" | -60° 40' 19,7234" | 62,92                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,026             | 0,135             | 0,074                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,20             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 45,72             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: EPSF

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/03/07 12:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/03/07 14:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TRM55970.00 NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,54                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,01                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000,4:</b>       | -31° 38' 23,7528" | -60° 40' 19,7160" | 62,81                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -31° 38' 23,7479" | -60° 40' 19,7159" | 62,81                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,008             | 0,022             | 0,026                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,20             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 45,61             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000,4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000,4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: EPSF

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):          | 2013/03/07 12:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):             | 2013/03/07 16:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>              | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                    | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                         | TRM55970.00 NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b>  | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                    | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>           | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup> da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                   | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>         | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>               | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>          | 1,44                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>        | 1,10                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -31° 38' 23.7525" | -60° 40' 19.7164" | 62,81                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -31° 38' 23,7476" | -60° 40' 19,7163" | 62,81                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,004             | 0,010             | 0,017                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,20             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 45,61             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.



Jet Propulsion Laboratory  
California Institute of Technology

[+ View the NASA Portal](#)

JPL HOME

EARTH

SOLAR SYSTEM

STARS & GALAXIES

TECHNOLOGY



EPSF066M.13d

**Lat:** -31.63992936

**Lon:** -60.67214427

**Height:** 63.0060 (m)



### APPS Results

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <a href="#">2013-03-07.EPSF.sum.Z</a>      | <a href="#">README</a> |
| <a href="#">2013-03-07.EPSF.ninialog.Z</a> | <a href="#">README</a> |
| <a href="#">2013-03-07.EPSF.pfs.Z</a>      | <a href="#">README</a> |
| <a href="#">2013-03-07.EPSF.stacov.Z</a>   | <a href="#">README</a> |
| <a href="#">2013-03-07.EPSF.tgz</a>        |                        |



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



## EPSF

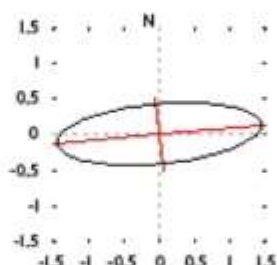
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-04-23 06:00:00.000      | 2013-04-23 06:59:55.000     | 0h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.008m              | 2.0m / 1.059m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| TRM55970.00                  | L1= 0.063 m L2= 0.063 m     | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for EPSF113G.13o

|                     | Latitude (+n)      | Longitude (+e)     | Ell. Height |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -31° 38' 23.7472'' | -60° 40' 19.7179'' | 62.844 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.035 m            | 0.116 m            | 0.100 m     |
| Apriori             | -31° 38' 23.967''  | -60° 40' 19.113''  | 65.520 m    |
| Estimated - Apriori | 6.771 m            | -15.927 m          | -2.676 m    |

**95% Error Ellipse (dm)**  
 semi-major: 1.448dm  
 semi-minor: 0.422dm  
 semi-major azimuth: 84° 40' 23.71''



## UTM (South) Zone 20

6497120.902m (N) 720760.902m (E)

Scale Factors  
 1.00020112 (point)  
 1.00019125 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



## CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



### EPSF

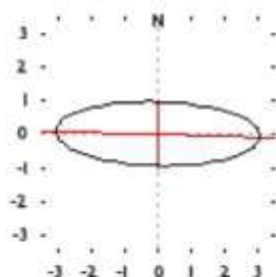
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-04-23 06:00:00.000      | 2013-04-23 08:59:55.000     | 2h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.008m              | 2.0m / 1.018m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| TRM55970.00                  | L1= 0.063 m L2= 0.063 m     | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

### Estimated Position for EPSF113J.13o

|                     | Latitude (+n)      | Longitude (+e)     | Ell. Height |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -31° 38' 23.7477'' | -60° 40' 19.7166'' | 62.854 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.008 m            | 0.025 m            | 0.031 m     |
| Apriori             | -31° 38' 23.967''  | -60° 40' 19.113''  | 65.520 m    |
| Estimated - Apriori | 6.756 m            | -15.892 m          | -2.666 m    |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 3.073cm  
 semi-minor: 0.958cm  
 semi-major azimuth: 91° 32' 43.14''



### UTM (South) Zone 20

6497120.886m (N) 720760.936m (E)

Scale Factors  
 1.00020112 (point)  
 1.00019125 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



## EPSF

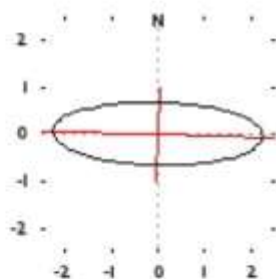
|                                     |                         |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Data Start</b>                   | <b>Data End</b>         | <b>Duration of Observations</b>           |
| 2013-04-23 06:00:00.000             | 2013-04-23 09:59:55.000 | 3h 59m 55.00s                             |
| <b>Apri / Aposteriori Phase Std</b> |                         | <b>Apri / Aposteriori Code Std</b>        |
| 0.015m / 0.009m                     |                         | 2.0m / 1.041m                             |
| <b>Observations</b>                 | <b>Frequency</b>        | <b>Mode</b>                               |
| Phase and Code                      | L1 and L2               | Static                                    |
| <b>Elevation Cut-Off</b>            | <b>Rejected Epochs</b>  | <b>Observation &amp; Estimation Steps</b> |
| 10.000 degrees                      | 0.00 %                  | 5.00 sec / 5.00 sec                       |
| <b>Antenna Model</b>                | <b>APC to ARP</b>       | <b>ARP to Marker</b>                      |
| TRM55970.00                         | L1= 0.063 m L2= 0.063 m | 0.000 m                                   |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for EPSF113K.13o

|                            | Latitude (+n)      | Longitude (+e)     | Ell. Height |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>ITRF08 (2013)</b>       | -31° 38' 23.7476'' | -60° 40' 19.7168'' | 62.847 m    |
| <b>Sigmas(95%)</b>         | 0.005 m            | 0.018 m            | 0.027 m     |
| <b>Apriori</b>             | -31° 38' 23.967''  | -60° 40' 19.113''  | 65.520 m    |
| <b>Estimated - Apriori</b> | 6.760 m            | -15.898 m          | -2.673 m    |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 2.261cm  
 semi-minor: 0.672cm  
 semi-major azimuth: 91° 22' 27.62''



## UTM (South) Zone 20

6497120.889m (N) 720760.931m (E)

Scale Factors  
 1.00020112 (point)  
 1.00019125 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



## EPSF

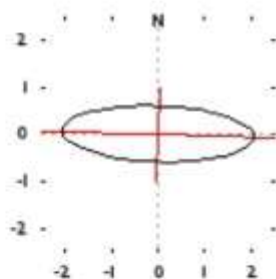
|                                     |                         |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Data Start</b>                   | <b>Data End</b>         | <b>Duration of Observations</b>           |
| 2013-04-23 06:00:00.000             | 2013-04-23 10:59:55.000 | 4h 59m 55.00s                             |
| <b>Apri / Aposteriori Phase Std</b> |                         | <b>Apri / Aposteriori Code Std</b>        |
| 0.015m / 0.009m                     |                         | 2.0m / 1.074m                             |
| <b>Observations</b>                 | <b>Frequency</b>        | <b>Mode</b>                               |
| Phase and Code                      | L1 and L2               | Static                                    |
| <b>Elevation Cut-Off</b>            | <b>Rejected Epochs</b>  | <b>Observation &amp; Estimation Steps</b> |
| 10.000 degrees                      | 0.00 %                  | 5.00 sec / 5.00 sec                       |
| <b>Antenna Model</b>                | <b>APC to ARP</b>       | <b>ARP to Marker</b>                      |
| TRM55970.00                         | L1= 0.063 m L2= 0.063 m | 0.000 m                                   |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for EPSF113L.13o

|                            | Latitude (+n)      | Longitude (+e)     | Ell. Height |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>ITRF08 (2013)</b>       | -31° 38' 23.7476'' | -60° 40' 19.7170'' | 62.844 m    |
| <b>Sigmas(95%)</b>         | 0.005 m            | 0.017 m            | 0.023 m     |
| <b>Apriori</b>             | -31° 38' 23.967''  | -60° 40' 19.113''  | 65.520 m    |
| <b>Estimated - Apriori</b> | 6.760 m            | -15.903 m          | -2.676 m    |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 2.062cm  
 semi-minor: 0.596cm  
 semi-major azimuth: 91° 53' 27.49''



## UTM (South) Zone 20

6497120.889m (N) 720760.925m (E)

**Scale Factors**  
 1.00020112 (point)  
 1.00019125 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)

## Sumário do Processamento do marco: EPSF

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):          | 2013/04/26 02:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):             | 2013/04/26 02:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>              | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                    | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                         | TRM55970.00 NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b>  | RÁPIDA                 |
| <b>Frequência processada:</b>                    | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>           | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup> da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                   | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>         | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>               | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>          | 0,91                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora (cm):</b>       | 1,30                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000,4:</b>       | -31° 38' 23,7517" | -60° 40' 19,7180" | 62,83                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -31° 38' 23,7468" | -60° 40' 19,7179" | 62,83                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,020             | 0,042             | 0,077                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,20             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 45,63             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000,4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000,4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: EPSF

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/04/26 02:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/04/26 04:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TRM55970.00 NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | RÁPIDA                 |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 0,99                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,45                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -31° 38' 23.7525" | -60° 40' 19.7153" | 62,82                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -31° 38' 23,7476" | -60° 40' 19,7152" | 62,82                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,006             | 0,017             | 0,023                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,20             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 45,62             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: EPSF

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/04/26 02:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/04/26 06:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TRM55970.00 NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | RÁPIDA                 |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,04                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,40                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -31° 38' 23.7526" | -60° 40' 19.7158" | 62,81                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -31° 38' 23,7477" | -60° 40' 19,7157" | 62,81                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,004             | 0,012             | 0,016                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,20             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 45,61             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

**Sumário do Processamento do marco: PARA**

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/03/08 19:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/03/08 19:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | NÃO DISPONÍVEL         |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,32                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,02                   |

**Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:**

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -31° 46' 53.1731" | -60° 28' 09.9839" | 92,38                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -31° 46' 53,1682" | -60° 28' 09,9838" | 92,38                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,036             | 0,093             | 0,089                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 16,95             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 75,43             |                   |                          |

**Precisão esperada para um levantamento estático em metros:**

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

**Sumário do Processamento do marco: PARA**

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/03/08 19:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/03/08 20:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | NÃO DISPONÍVEL         |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,19                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,09                   |

**Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:**

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -31° 46' 53.1715" | -60° 28' 09.9841" | 92,45                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -31° 46' 53,1666" | -60° 28' 09,9840" | 92,45                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,010             | 0,026             | 0,034                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 16,95             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 75,50             |                   |                          |

**Precisão esperada para um levantamento estático em metros:**

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: PARA

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):          | 2013/03/08 19:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):             | 2013/03/08 22:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>              | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                    | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                         | NÃO DISPONÍVEL         |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b>  | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                    | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>           | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup> da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                   | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>         | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>               | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>          | 1,49                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora (cm):</b>       | 1,10                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -31° 46' 53.1710" | -60° 28' 09.9815" | 92,52                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -31° 46' 53,1661" | -60° 28' 09,9814" | 92,52                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,003             | 0,011             | 0,014                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 16,95             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 75,57             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: PARA

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/03/08 19:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/03/09 00:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | NÃO DISPONÍVEL         |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,51                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,09                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -31° 46' 53.1712" | -60° 28' 09.9820" | 92,51                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -31° 46' 53,1663" | -60° 28' 09,9819" | 92,51                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,002             | 0,009             | 0,011                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 16,95             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 75,56             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



## PARA

| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-03-12 02:00:00.000      | 2013-03-12 02:59:54.999     | 0h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.008m              | 2.0m / 1.207m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| 700718(B)                    | Ant. not in PPP (0 m)       | 0.000 m                        |

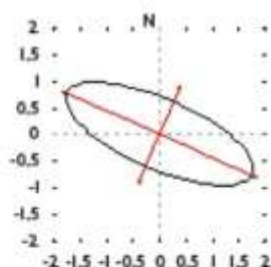
(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for PRNA071B.yyo

|                     | Latitude (+n)     | Longitude (+e)    | Ell. Height |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -31° 46' 53.1668" | -60° 28' 09.9823" | 92.435 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.077 m           | 0.142 m           | 0.413 m     |
| Apriori             | -31° 46' 53.273"  | -60° 28' 09.964"  | 106.687 m   |
| Estimated - Apriori | 3.269 m           | -0.471 m          | -14.252 m   |

### 95% Error Ellipse (dm)

semi-major: 1.913dm  
semi-minor: 0.658dm  
semi-major azimuth: 113° 6' 16.84"



### UTM (South) Zone 20

6481001.983m (N) 739625.175m (E)

Scale Factors  
1.00030823 (point)  
1.00029372 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



## PARA

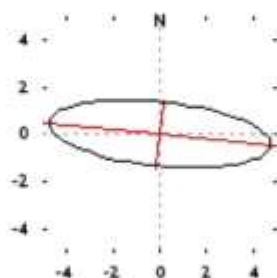
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-03-12 02:00:00.000      | 2013-03-12 04:59:54.999     | 2h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.008m              | 2.0m / 1.372m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| 700718(B)                    | Ant. not in PPP (0 m)       | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for PRNA071D.13o

|                     | Latitude (+n)     | Longitude (+e)    | Ell. Height |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -31° 46' 53.1667" | -60° 28' 09.9820" | 92.456 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.012 m           | 0.038 m           | 0.063 m     |
| Apriori             | -31° 46' 53.273"  | -60° 28' 09.964"  | 106.687 m   |
| Estimated - Apriori | 3.272 m           | -0.462 m          | -14.232 m   |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 4.781cm  
 semi-minor: 1.371cm  
 semi-major azimuth: 95° 52' 28.50"



## UTM (South) Zone 20

6481001.986m (N) 739625.183m (E)

Scale Factors  
 1.00030823 (point)  
 1.00029371 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



## PARA

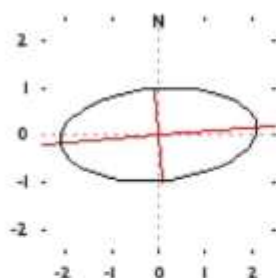
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-03-12 02:00:00.000      | 2013-03-12 06:59:55.000     | 4h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.009m              | 2.0m / 1.331m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| 700718(B)                    | Ant. not in PPP (0 m)       | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for PRNA071F.13o

|                     | Latitude (+n)     | Longitude (+e)    | Ell. Height |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -31° 46' 53.1665" | -60° 28' 09.9829" | 92.503 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.008 m           | 0.017 m           | 0.038 m     |
| Apriori             | -31° 46' 53.273"  | -60° 28' 09.964"  | 106.687 m   |
| Estimated - Apriori | 3.278 m           | -0.486 m          | -14.184 m   |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 2.116cm  
 semi-minor: 0.975cm  
 semi-major azimuth: 85° 23' 46.18"



## UTM (South) Zone 20

6481001.993m (N) 739625.160m (E)

Scale Factors  
 1.00030823 (point)  
 1.00029371 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



## PARA

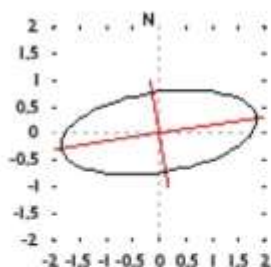
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-03-12 02:00:00.000      | 2013-03-12 07:59:55.000     | 5h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.009m              | 2.0m / 1.307m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| 700718(B)                    | Ant. not in PPP (0 m)       | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for PRNA071G.13o

|                     | Latitude (+n)      | Longitude (+e)     | Ell. Height |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -31° 46' 53.1664'' | -60° 28' 09.9827'' | 92.513 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.006 m            | 0.015 m            | 0.030 m     |
| Apriori             | -31° 46' 53.273''  | -60° 28' 09.964''  | 106.687 m   |
| Estimated - Apriori | 3.280 m            | -0.481 m           | -14.175 m   |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 1.878cm  
 semi-minor: 0.745cm  
 semi-major azimuth: 81° 35' 50.42''



## UTM (South) Zone 20

6481001.996m (N) 739625.165m (E)

Scale Factors  
 1.00030823 (point)  
 1.00029370 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



## PARA

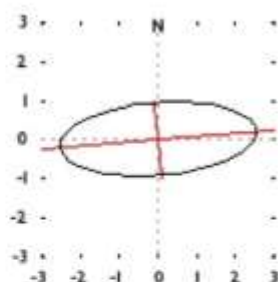
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-04-04 06:00:00.000      | 2013-04-04 09:59:54.999     | 3h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.008m              | 2.0m / 1.293m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| 700718(B)                    | Ant. not in PPP (0 m)       | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for PRNA094I.13o

|                     | Latitude (+n)      | Longitude (+e)     | Ell. Height |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -31° 46' 53.1660'' | -60° 28' 09.9818'' | 92.553 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.008 m            | 0.020 m            | 0.033 m     |
| Apriori             | -31° 46' 53.273''  | -60° 28' 09.964''  | 106.687 m   |
| Estimated - Apriori | 3.293 m            | -0.456 m           | -14.135 m   |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 2.542cm  
 semi-minor: 0.930cm  
 semi-major azimuth: 85° 21' 12.85''



## UTM (South) Zone 20

6481002.008m (N) 739625.189m (E)

Scale Factors  
 1.00030823 (point)  
 1.00029370 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



## PARAMETERS

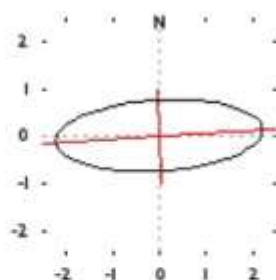
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-04-04 06:00:00.000      | 2013-04-04 11:59:55.000     | 5h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.009m              | 2.0m / 1.318m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| 700718(B)                    | Ant. not in PPP (0 m)       | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for PRNA094K.13o

|                     | Latitude (+n)     | Longitude (+e)    | Ell. Height |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -31° 46' 53.1660" | -60° 28' 09.9819" | 92.544 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.006 m           | 0.018 m           | 0.025 m     |
| Apriori             | -31° 46' 53.273"  | -60° 28' 09.964"  | 106.687 m   |
| Estimated - Apriori | 3.294 m           | -0.459 m          | -14.144 m   |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 2.214cm  
 semi-minor: 0.752cm  
 semi-major azimuth: 86° 39' 31.00"



## UTM (South) Zone 20

6481002.008m (N) 739625.187m (E)

Scale Factors  
 1.00030823 (point)  
 1.00029370 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



RUF1

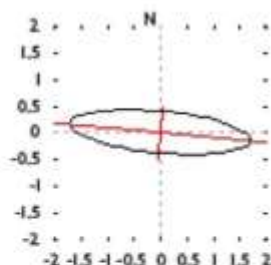
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-01-15 15:00:00.000      | 2013-01-15 15:59:55.000     | 0h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.009m              | 2.0m / 0.934m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| TRM41249.00                  | L1= 0.056 m L2= 0.058 m     | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for RUF1015Q.13o

|                     | Latitude (+n)      | Longitude (+e)     | Ell. Height |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -34° 15' 46.1938'' | -62° 42' 34.8643'' | 146.436 m   |
| Sigmas(95%)         | 0.033 m            | 0.137 m            | 0.140 m     |
| Apriori             | -34° 15' 46.272''  | -62° 42' 34.806''  | 156.049 m   |
| Estimated - Apriori | 2.419 m            | -1.481 m           | -9.612 m    |

95% Error Ellipse (dm)  
 semi-major: 1.715dm  
 semi-minor: 0.386dm  
 semi-major azimuth: 95° 17' 48.23''



UTM (South) Zone 20

6208663.028m (N) 526727.193m (E)

Scale Factors  
 0.99960881 (point)  
 0.99958583 (combined)

(Coordinates from a code solution used as apriori position)



## CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



### RUF1

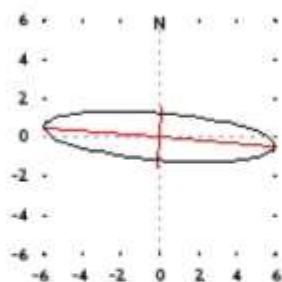
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-01-15 15:00:00.000      | 2013-01-15 17:59:55.000     | 2h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.010m              | 2.0m / 1.010m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| TRM41249.00                  | L1= 0.056 m L2= 0.058 m     | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

### Estimated Position for RUF1015S.13o

|                     | Latitude (+n)      | Longitude (+e)     | Ell. Height |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -34° 15' 46.1940'' | -62° 42' 34.8636'' | 146.442 m   |
| Sigmas(95%)         | 0.010 m            | 0.048 m            | 0.049 m     |
| Apriori             | -34° 15' 46.272''  | -62° 42' 34.806''  | 156.049 m   |
| Estimated - Apriori | 2.415 m            | -1.462 m           | -9.607 m    |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 5.977cm  
 semi-minor: 1.204cm  
 semi-major azimuth: 94° 46' 35.57''



### UTM (South) Zone 20

6208663.022m (N) 526727.210m (E)

Scale Factors  
 0.99960881 (point)  
 0.99958583 (combined)

(Coordinates from a code solution used as apriori position)



## CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



### RUF1

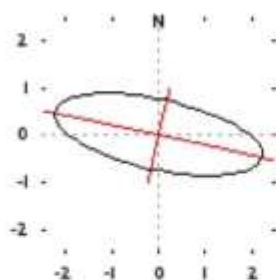
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-01-15 15:00:00.000      | 2013-01-15 19:59:55.000     | 4h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.010m              | 2.0m / 1.008m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| TRM41249.00                  | L1= 0.056 m L2= 0.058 m     | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

### Estimated Position for RUF1015U.13o

|                     | Latitude (+n)     | Longitude (+e)    | Ell. Height |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -34° 15' 46.1939" | -62° 42' 34.8629" | 146.432 m   |
| Sigmas(95%)         | 0.007 m           | 0.018 m           | 0.031 m     |
| Apriori             | -34° 15' 46.272"  | -62° 42' 34.806"  | 156.049 m   |
| Estimated - Apriori | 2.417 m           | -1.445 m          | -9.617 m    |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 2.268cm  
 semi-minor: 0.749cm  
 semi-major azimuth: 102° 9' 8.73"



### UTM (South) Zone 20

6208663.025m (N) 526727.228m (E)

Scale Factors  
 0.99960881 (point)  
 0.99958584 (combined)

(Coordinates from a code solution used as apriori position)

## Sumário do Processamento do marco: RUF1

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):          | 2013/04/13 02:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):             | 2013/04/13 02:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>              | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                    | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                         | TRM41249.00 NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b>  | RÁPIDA                 |
| <b>Frequência processada:</b>                    | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>           | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup> da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                   | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>         | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>               | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>          | 0,87                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora (cm):</b>       | 1,46                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 15' 46.1965" | -62° 42' 34.8591" | 146,58                   |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 15' 46,1916" | -62° 42' 34,8584" | 146,58                   |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,024             | 0,052             | 0,071                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 18,61             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 127,97            |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: RUF1

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/04/13 02:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/04/13 04:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TRM41249.00 NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | RÁPIDA                 |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 0,93                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,49                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 15' 46.1989" | -62° 42' 34.8629" | 146,47                   |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 15' 46,1940" | -62° 42' 34,8622" | 146,47                   |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,004             | 0,010             | 0,016                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 18,61             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 127,86            |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: RUF1

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/04/13 02:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/04/13 06:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TRM41249.00 NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | RÁPIDA                 |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,07                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,50                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 15' 46.1988" | -62° 42' 34.8630" | 146,46                   |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 15' 46,1939" | -62° 42' 34,8623" | 146,46                   |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,003             | 0,009             | 0,014                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 18,61             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 127,85            |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: UNRO

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/01/16 09:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/01/16 09:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TRM41249,00 NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,34                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,30                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000,4:</b>       | -32° 57' 33,6735" | -60° 37' 42,3280" | 66,87                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -32° 57' 33,6686" | -60° 37' 42,3279" | 66,87                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,018             | 0,046             | 0,084                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 16,71             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 50,16             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000,4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000,4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: UNRO

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/01/16 09:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/01/16 11:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TRM41249,00 NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,31                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,39                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000,4:</b>       | -32° 57' 33,6728" | -60° 37' 42,3307" | 66,87                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -32° 57' 33,6679" | -60° 37' 42,3306" | 66,87                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,004             | 0,018             | 0,022                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 16,71             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 50,16             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000,4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000,4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

**Sumário do Processamento do marco: UNRO**

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/01/16 09:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/01/16 13:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TRM41249.00 NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,32                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,42                   |

**Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:**

|                                                        | <b>Latitude</b>   | <b>Longitude</b>  | <b>Altitude Geométrica (m):</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -32° 57' 33.6729" | -60° 37' 42.3304" | 66,87                           |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -32° 57' 33,6680" | -60° 37' 42,3303" | 66,87                           |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,003             | 0,009             | 0,013                           |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                                 |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 16,71             |                   |                                 |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 50,16             |                   |                                 |

**Precisão esperada para um levantamento estático em metros:**

| <b>Tipo de Receptor</b> | <b>Uma frequência</b> |                    | <b>Duas frequências</b> |                    |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                         | <b>Planimétrico</b>   | <b>Altimétrico</b> | <b>Planimétrico</b>     | <b>Altimétrico</b> |
| <b>Após 3 horas</b>     | 0,40                  | 0,70               | 0,05                    | 0,06               |
| <b>Após 6 horas</b>     | 0,20                  | 0,40               | 0,02                    | 0,04               |
| <b>Após 24 horas</b>    | 0,10                  | 0,30               | 0,01                    | 0,02               |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: UNRO

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/01/16 09:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/01/16 14:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TRM41249.00 NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,33                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,39                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -32° 57' 33.6729" | -60° 37' 42.3305" | 66,87                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -32° 57' 33,6680" | -60° 37' 42,3304" | 66,87                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,002             | 0,008             | 0,011                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 16,71             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 50,16             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



UNRO

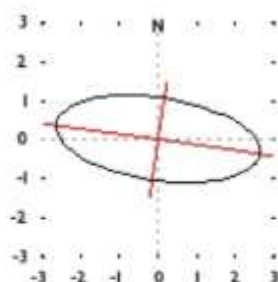
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-02-06 14:00:00.000      | 2013-02-06 14:59:55.000     | 0h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.006m              | 2.0m / 1.603m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| TRM41249.00                  | L1= 0.056 m L2= 0.058 m     | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for UNRO0370.yyo

|                     | Latitude (+n)     | Longitude (+e)    | Ell. Height |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -32° 57' 33.6680" | -60° 37' 42.3347" | 66.896 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.089 m           | 0.212 m           | 0.187 m     |
| Apriori             | -32° 57' 33.686"  | -60° 37' 42.517"  | 87.423 m    |
| Estimated - Apriori | 0.544 m           | 4.748 m           | -20.527 m   |

**95% Error Ellipse (dm)**  
 semi-major: 2.666dm  
 semi-minor: 1.053dm  
 semi-major azimuth: 98° 3' 31.46"



**UTM (South) Zone 20**

6350722.503m (N) 721670.093m (E)

Scale Factors  
 1.00020591 (point)  
 1.00019541 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



## UNRO

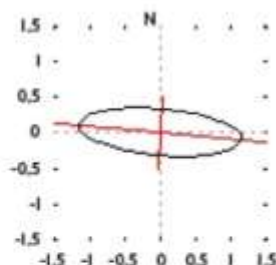
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-02-06 14:00:00.000      | 2013-02-06 15:59:55.000     | 1h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.007m              | 2.0m / 1.695m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| TRM41249.00                  | L1= 0.056 m L2= 0.058 m     | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for UNRO037P.13o

|                     | Latitude (+n)      | Longitude (+e)     | Ell. Height |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -32° 57' 33.6684'' | -60° 37' 42.3306'' | 66.829 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.027 m            | 0.092 m            | 0.077 m     |
| Apriori             | -32° 57' 33.686''  | -60° 37' 42.517''  | 87.423 m    |
| Estimated - Apriori | 0.532 m            | 4.855 m            | -20.594 m   |

**95% Error Ellipse (dm)**  
 semi-major: 1.151dm  
 semi-minor: 0.327dm  
 semi-major azimuth: 95° 2' 53.33''



## UTM (South) Zone 20

6350722.489m (N) 721670.199m (E)

Scale Factors  
 1.00020591 (point)  
 1.00019542 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



UNRO

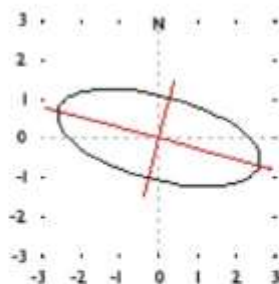
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-02-06 14:00:00.000      | 2013-02-06 17:59:55.000     | 3h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.008m              | 2.0m / 1.823m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| TRM41249.00                  | L1= 0.056 m L2= 0.058 m     | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for UNRO037R.13o

|                     | Latitude (+n)     | Longitude (+e)    | Ell. Height |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -32° 57' 33.6683" | -60° 37' 42.3317" | 66.850 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.010 m           | 0.021 m           | 0.040 m     |
| Apriori             | -32° 57' 33.686"  | -60° 37' 42.517"  | 87.423 m    |
| Estimated - Apriori | 0.536 m           | 4.826 m           | -20.573 m   |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 2.672cm  
 semi-minor: 1.066cm  
 semi-major azimuth: 104° 48' 30.89"



**UTM (South) Zone 20**

6350722.492m (N) 721670.170m (E)

Scale Factors  
 1.00020591 (point)  
 1.00019542 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



UNRO

| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-02-06 14:00:00.000      | 2013-02-06 19:59:55.000     | 5h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.007m              | 2.0m / 1.778m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| TRM41249.00                  | L1= 0.056 m L2= 0.058 m     | 0.000 m                        |

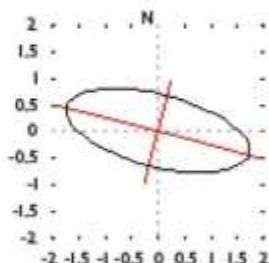
(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for UNRO037T.13o

|                     | Latitude (+n)     | Longitude (+e)    | Ell. Height |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -32° 57' 33.6683" | -60° 37' 42.3317" | 66.850 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.006 m           | 0.014 m           | 0.029 m     |
| Apriori             | -32° 57' 33.686"  | -60° 37' 42.517"  | 87.423 m    |
| Estimated - Apriori | 0.535 m           | 4.826 m           | -20.572 m   |

### 95% Error Ellipse (cm)

semi-major: 1.783cm  
semi-minor: 0.674cm  
semi-major azimuth: 104° 15' 33.52"



### UTM (South) Zone 20

6350722.492m (N) 721670.170m (E)

Scale Factors  
1.00020591 (point)  
1.00019542 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)

## Sumário do Processamento do marco: UNRO

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):          | 2013/03/14 00:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):             | 2013/03/14 00:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>              | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                    | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                         | NÃO DISPONÍVEL         |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b>  | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                    | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>           | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup> da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                   | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>         | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>               | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>          | 0,69                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora (cm):</b>       | 0,98                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -32° 57' 33,6729" | -60° 37' 42,3311" | 66,95                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -32° 57' 33,6679" | -60° 37' 42,3310" | 66,95                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,025             | 0,112             | 0,068                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 16,71             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 50,24             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: UNRO

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/03/14 00:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/03/14 01:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | NÃO DISPONÍVEL         |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 0,71                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,04                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -32° 57' 33.6737" | -60° 37' 42.3320" | 66,94                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -32° 57' 33,6687" | -60° 37' 42,3319" | 66,94                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,011             | 0,024             | 0,030                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 16,71             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 50,23             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

**Sumário do Processamento do marco: UNRO**

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/03/14 00:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/03/14 03:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | NÃO DISPONÍVEL         |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 0,71                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,08                   |

**Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:**

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -32° 57' 33.6734" | -60° 37' 42.3319" | 66,93                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -32° 57' 33,6684" | -60° 37' 42,3318" | 66,93                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,005             | 0,007             | 0,016                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 16,71             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 50,22             |                   |                          |

**Precisão esperada para um levantamento estático em metros:**

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

**Sumário do Processamento do marco: UNRO**

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/03/14 00:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/03/14 05:59:55,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | NÃO DISPONÍVEL         |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 0,71                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,16                   |

**Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:**

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -32° 57' 33,6736" | -60° 37' 42,3317" | 66,92                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -32° 57' 33,6686" | -60° 37' 42,3316" | 66,92                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,003             | 0,005             | 0,012                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 16,71             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 50,21             |                   |                          |

**Precisão esperada para um levantamento estático em metros:**

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



## UNRO

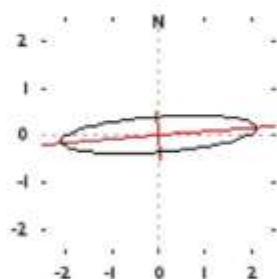
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2012-11-14 06:00:00.000      | 2012-11-14 06:59:55.000     | 0h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.007m              | 2.0m / 2.375m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| TRM41249.00                  | L1= 0.056 m L2= 0.058 m     | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for UNRO319G.yyo

|                     | Latitude (+n)     | Longitude (+e)    | Ell. Height |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITRF08 (2012)       | -32° 57' 33.6687" | -60° 37' 42.3323" | 66.862 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.032 m           | 0.169 m           | 0.107 m     |
| Apriori             | -32° 57' 33.694"  | -60° 37' 42.240"  | 77.492 m    |
| Estimated - Apriori | 0.790 m           | -2.391 m          | -10.630 m   |

**95% Error Ellipse (dm)**  
 semi-major: 2.112dm  
 semi-minor: 0.374dm  
 semi-major azimuth: 85° 54' 25.32"



## UTM (South) Zone 20

6350722.480m (N) 721670.155m (E)

Scale Factors  
 1.00020591 (point)  
 1.00019541 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



## CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



### UNRO

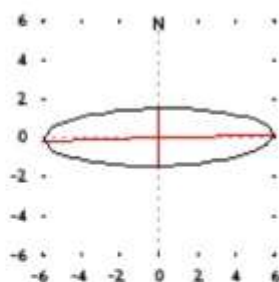
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2012-11-14 06:00:00.000      | 2012-11-14 07:59:55.000     | 1h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.007m              | 2.0m / 2.179m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| TRM41249.00                  | L1= 0.056 m L2= 0.058 m     | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

### Estimated Position for UNRO319H.12o

|                     | Latitude (+n)     | Longitude (+e)    | Ell. Height |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITRF08 (2012)       | -32° 57' 33.6685" | -60° 37' 42.3321" | 66.855 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.012 m           | 0.047 m           | 0.052 m     |
| Apriori             | -32° 57' 33.694"  | -60° 37' 42.240"  | 77.492 m    |
| Estimated - Apriori | 0.794 m           | -2.387 m          | -10.637 m   |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 5.896cm  
 semi-minor: 1.457cm  
 semi-major azimuth: 88° 50' 29.37"



### UTM (South) Zone 20

6350722.486m (N) 721670.160m (E)

Scale Factors  
 1.00020591 (point)  
 1.00019541 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



## UNRO

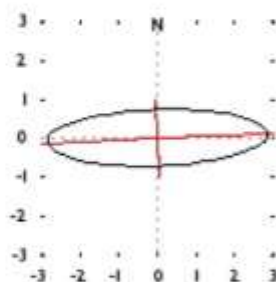
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2012-11-14 06:00:00.000      | 2012-11-14 09:59:55.000     | 3h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.006m              | 2.0m / 1.927m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| TRM41249.00                  | L1= 0.056 m L2= 0.058 m     | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for UNRO319J.12o

|                     | Latitude (+n)     | Longitude (+e)    | Ell. Height |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ITRF08 (2012)       | -32° 57' 33.6684" | -60° 37' 42.3322" | 66.851 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.006 m           | 0.023 m           | 0.030 m     |
| Apriori             | -32° 57' 33.694"  | -60° 37' 42.240"  | 77.492 m    |
| Estimated - Apriori | 0.797 m           | -2.390 m          | -10.641 m   |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 2.862cm  
 semi-minor: 0.718cm  
 semi-major azimuth: 87° 56' 56.14"



## UTM (South) Zone 20

6350722.490m (N) 721670.157m (E)

Scale Factors  
 1.00020591 (point)  
 1.00019541 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



UNRO

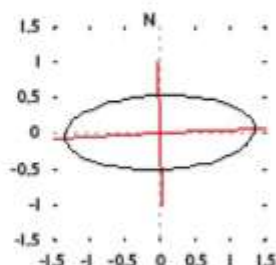
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2012-11-14 06:00:00.000      | 2012-11-14 11:59:55.000     | 5h 59m 55.00s                  |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.006m              | 2.0m / 1.898m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 5.00 sec / 5.00 sec            |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| TRM41249.00                  | L1= 0.056 m L2= 0.058 m     | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for UNRO319L.12o

|                     | Latitude (+n)      | Longitude (+e)     | Ell. Height |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ITRF08 (2012)       | -32° 57' 33.6684'' | -60° 37' 42.3322'' | 66.858 m    |
| Sigmas(95%)         | 0.004 m            | 0.011 m            | 0.022 m     |
| Apriori             | -32° 57' 33.694''  | -60° 37' 42.240''  | 77.492 m    |
| Estimated - Apriori | 0.798 m            | -2.389 m           | -10.634 m   |

**95% Error Ellipse (cm)**  
 semi-major: 1.350cm  
 semi-minor: 0.522cm  
 semi-major azimuth: 87° 34' 1.44''



UTM (South) Zone 20

6350722.490m (N) 721670.157m (E)

Scale Factors  
 1.00020591 (point)  
 1.00019541 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)

## Sumário do Processamento do marco: 1-01

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/07/08 19:13:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/07/08 22:14:15,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TPSGR3 NONE            |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 15,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 1,505                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,55                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,29                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 36,9390" | -60° 15' 25,0739" | 64,76                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 36,9341" | -60° 15' 25,0738" | 64,76                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,019             | 0,027             | 0,054                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,71             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: 1-02

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/07/12 20:17:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/07/12 21:51:30,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TPSGR3 NONE            |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 15,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 1,432                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,62                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,33                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 36,9391" | -60° 15' 25,0746" | 64,69                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 36,9341" | -60° 15' 25,0745" | 64,69                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,021             | 0,038             | 0,062                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,64             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: 1-03

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/07/15 14:47:10,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/07/15 21:19:40,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TPSGR3 NONE            |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | RÁPIDA                 |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 10,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 1,554                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,64                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,24                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 36,9391" | -60° 15' 25,0743" | 64,79                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 36,9341" | -60° 15' 25,0742" | 64,79                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,005             | 0,011             | 0,021                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,74             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: 1-04

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/07/16 13:59:30,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/07/16 16:25:00,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TPSGR3 NONE            |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | RÁPIDA                 |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 15,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 1,554                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,70                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,13                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 36,9393" | -60° 15' 25,0722" | 64,78                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 36,9343" | -60° 15' 25,0721" | 64,78                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,012             | 0,048             | 0,046                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,73             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: 1-04

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/07/16 13:59:30,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/07/16 16:25:00,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TPSGR3 NONE            |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 15,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 1,554                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,70                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,13                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 36,9391" | -60° 15' 25,0722" | 64,77                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 36,9341" | -60° 15' 25,0721" | 64,77                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,013             | 0,051             | 0,048                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,72             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: 1-05

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/07/24 19:19:40,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/07/24 21:26:40,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TPSGR3 NONE            |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | RÁPIDA                 |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 1,535                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,60                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,38                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 36,9391" | -60° 15' 25,0740" | 64,69                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 36,9341" | -60° 15' 25,0739" | 64,69                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,012             | 0,021             | 0,050                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,64             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: 1-06

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/07/23 16:05:10,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/07/23 20:11:00,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TPSGR3 NONE            |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 10,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 1,479                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,59                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,15                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 36,9393" | -60° 15' 25,0754" | 64,76                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 36,9343" | -60° 15' 25,0753" | 64,76                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,009             | 0,015             | 0,033                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,71             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: 1-07

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/07/26 15:16:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/07/26 20:21:45,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TPSGR3 NONE            |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | RÁPIDA                 |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 15,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 1,531                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,60                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,19                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 36,9392" | -60° 15' 25,0755" | 64,78                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 36,9342" | -60° 15' 25,0754" | 64,78                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,008             | 0,011             | 0,027                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,73             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: 2-01

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/07/08 20:32:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/07/08 22:05:00,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TPSHIPER_II NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 15,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 2,080                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,48                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,44                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 37,0167" | -60° 15' 25,0681" | 64,74                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 37,0118" | -60° 15' 25,0680" | 64,74                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,021             | 0,036             | 0,064                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,69             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: 2-02

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/07/12 20:29:40,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/07/12 21:51:05,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TPSHIPER_II NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 2,075                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,42                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,33                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 37,0170" | -60° 15' 25,0665" | 64,67                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 37,0120" | -60° 15' 25,0664" | 64,67                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,016             | 0,037             | 0,046                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,62             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: 2-03

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):          | 2013/07/15 14:45:20,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):             | 2013/07/15 21:19:00,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>              | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                    | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                         | TPSHIPER_II NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b>  | RÁPIDA                 |
| <b>Frequência processada:</b>                    | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>           | 10,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup> da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                   | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>         | 1,952                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>               | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>          | 1,48                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora (cm):</b>       | 1,30                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 37,0173" | -60° 15' 25,0689" | 64,72                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 37,0123" | -60° 15' 25,0688" | 64,72                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,004             | 0,008             | 0,018                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,67             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: 2-04

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/07/16 14:01:30,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/07/16 19:05:30,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TPSHIPER_II NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 15,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 1,953                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,66                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,22                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 37,0171" | -60° 15' 25,0683" | 64,69                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 37,0121" | -60° 15' 25,0682" | 64,69                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,006             | 0,014             | 0,026                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,64             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: 2-05

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):          | 2013/07/16 19:06:20,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):             | 2013/07/16 21:09:10,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>              | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                    | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                         | TPSHIPER_II NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b>  | RÁPIDA                 |
| <b>Frequência processada:</b>                    | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>           | 10,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup> da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                   | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>         | 1,953                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>               | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>          | 1,48                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora (cm):</b>       | 1,41                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 37,0164" | -60° 15' 25,0681" | 64,80                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 37,0114" | -60° 15' 25,0680" | 64,80                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,016             | 0,027             | 0,047                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,75             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: 2-06

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):          | 2013/07/23 16:06:40,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):             | 2013/07/23 20:09:20,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>              | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                    | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                         | TPSHIPER_II NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b>  | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                    | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>           | 10,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup> da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                   | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>         | 2,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>               | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>          | 1,42                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>        | 1,26                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 37,0166" | -60° 15' 25,0693" | 64,73                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 37,0116" | -60° 15' 25,0692" | 64,73                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,007             | 0,012             | 0,026                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,68             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: 2-07

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/07/24 19:11:25,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/07/24 22:12:25,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TPSHIPER_II NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | RÁPIDA                 |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 5,00                   |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 1,870                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,57                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,54                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 37,0166" | -60° 15' 25,0676" | 64,71                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 37,0116" | -60° 15' 25,0675" | 64,71                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,007             | 0,013             | 0,020                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,66             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: 2-08

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/07/26 15:14:15,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/07/26 20:21:00,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | TPSHIPER_II NONE       |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | RÁPIDA                 |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 15,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 1,970                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,49                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,28                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 17' 37,0168" | -60° 15' 25,0694" | 64,74                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 17' 37,0118" | -60° 15' 25,0693" | 64,74                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,006             | 0,010             | 0,024                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 17,05             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 47,69             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Anexo B: Cálculo diferencial



### Project Summary

Project name: **Trabajo Final\_Puntos 01 y 02.ttp**

Surveyor: **Gustavo Pagani**

Comment:

Linear unit: **Meters**

### Benchmarks

| Name | Latitude         | Longitude        | Ell.Height (m) | Code |
|------|------------------|------------------|----------------|------|
| UNRO | 32°57'33,67055"S | 60°37'42,33075"W | 66,872         |      |

### GPS Observations

| Name      | dN (m)     | dE (m)     | dHt (m)   | Horz RMS (m) | Vert RMS (m) |
|-----------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 1-03-2-03 | -2,391     | 0,156      | -0,010    | 0,001        | 0,002        |
| 1-03-UNRO | 147912,946 | -34730,187 | -1813,825 | 0,046        | 0,037        |
| 2-03-UNRO | 147915,339 | -34730,340 | -1813,853 | 0,050        | 0,032        |

### Points

| Name | Latitude         | Longitude        | Ell.Height (m) | Code |
|------|------------------|------------------|----------------|------|
| 1-03 | 34°17'36,93668"S | 60°15'25,07395"W | 64,697         |      |
| 2-03 | 34°17'37,01427"S | 60°15'25,06785"W | 64,687         |      |
| UNRO | 32°57'33,67055"S | 60°37'42,33075"W | 66,872         |      |



### Project Summary

Project name: **Trabajo final\_1.ttp**

Surveyor: **Gustavo Pagani**

Comment:

Linear unit: **Meters**

### Benchmarks

| Name | Latitude         | Longitude        | Ell.Height (m) | Code |
|------|------------------|------------------|----------------|------|
| UNRO | 32°57'33,67055"S | 60°37'42,33075"W | 66,872         |      |

### GPS Observations

| Name      | dN (m)      | dE (m)     | dHt (m)   | Horz RMS (m) | Vert RMS (m) |
|-----------|-------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| EPSF-UNRO | -146302,937 | 4087,498   | -1681,965 | 0,039        | 0,042        |
| RUF1-UNRO | 142575,468  | 194548,685 | -4644,686 | 0,041        | 0,062        |

### Points

| Name | Latitude         | Longitude        | Ell.Height (m) | Code |
|------|------------------|------------------|----------------|------|
| EPSF | 31°38'23,74972"S | 60°40'19,71536"W | 62,834         |      |
| RUF1 | 34°15'46,19658"S | 62°42'34,86152"W | 146,510        |      |
| UNRO | 32°57'33,67055"S | 60°37'42,33075"W | 66,872         |      |

## **Anexo C: Análisis PPP vs. Diferencial**

| Interpolated Station Velocities From 1 Degree * 1 Degree Velocity Field Grid<br><i>Interpolated from VEMOS2009 in ITRF2005 (Drewes and Heidbach 2009)</i> |         |          |               |                |        |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|----------------|--------|---------|--------|
| Punto                                                                                                                                                     | Latitud | Longitud | v(Lat)<br>m/a | v(Long)<br>m/a | v(X)   | v(Y)    | v(Z)   |
| EPSF                                                                                                                                                      | -31,64  | -60,67   | 0,0118        | 0,0003         | 0,0033 | -0,0053 | 0,0101 |
| RUFI                                                                                                                                                      | -34,26  | -62,71   | 0,0117        | 0,0020         | 0,0048 | -0,0050 | 0,0097 |
| 01                                                                                                                                                        | -34,29  | -60,26   | 0,0116        | 0,0005         | 0,0037 | -0,0055 | 0,0096 |
| 02                                                                                                                                                        | -34,29  | -60,26   | 0,0116        | 0,0005         | 0,0037 | -0,0055 | 0,0096 |

| Equivalencias |   |    |
|---------------|---|----|
|               | " | m  |
| Lat           | 1 | 30 |
| Long          | 1 | 26 |

|   |          |
|---|----------|
| t | 2006,632 |
|---|----------|

| Tiempo |             |         |          |                           |                |  |
|--------|-------------|---------|----------|---------------------------|----------------|--|
| Punto  | Observación |         |          | t - t <sub>0</sub> (años) | tiempo obs (h) |  |
|        | Año         | Día GPS | Época    |                           |                |  |
| EPSF   | 2013        | 73      | 2013,200 | -6,568                    | 6              |  |
| RUFI   | 2013        | 103     | 2013,282 | -6,650                    | 3              |  |
| 01     | 2013        | 196     | 2013,537 | -6,905                    | 6              |  |
| 02     | 2013        | 196     | 2013,537 | -6,905                    | 6              |  |

| Corrección PPP |                      |                       |                      |             |            |                 |          |                       |                 |
|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|
| Punto          | Latitud<br>[° ' '' ] | Longitud<br>[° ' '' ] | Altura elips.<br>[m] | Velocidades |            | Desplazamientos |          | Coord. PPP corregidas |                 |
|                |                      |                       |                      | Lat. ["/a]  | Long ["/a] | Lat. ["]        | Long ["] | Lat. [° ' '' ]        | Long. [° ' '' ] |
| EPSF           | -31 38 23,7479       | -60 40 19,7166        | 62,78                | 0,00039     | 0,00001    | -0,00258        | -0,00008 | -31 38 23,75048       | -60 40 19,71668 |
| RUFI           | -34 15 46,1939       | -62 42 34,8617        | 146,48               | 0,00039     | 0,00008    | -0,00259        | -0,00051 | -34 15 46,19649       | -62 42 34,86221 |
| 01             | -34 17 36,9342       | -60 15 25,0742        | 64,79                | 0,00039     | 0,00002    | -0,00267        | -0,00013 | -34 17 36,93687       | -60 15 25,07433 |
| 02             | -34 17 37,0123       | -60 15 25,0688        | 64,72                | 0,00039     | 0,00002    | -0,00267        | -0,00013 | -34 17 37,01497       | -60 15 25,06893 |

| Comparación |                       |                 |                |                 |                       |                 |                |
|-------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Punto       | Latitud               |                 |                | Longitud        |                       |                 |                |
|             | Diferencial [° ' '' ] | PPP [° ' '' ]   | Diferencia ["] | Diferencia [cm] | Diferencial [° ' '' ] | PPP [° ' '' ]   | Diferencia ["] |
| EPSF        | -31 38 23,74972       | -31 38 23,75048 | -0,00076       | -2,3            | -60 40 19,71536       | -60 40 19,71668 | -0,00132       |
| RUFI        | -34 15 46,19658       | -34 15 46,19649 | 0,00009        | 0,3             | -62 42 34,86152       | -62 42 34,86221 | -0,00069       |
| 01          | -34 17 36,93668       | -34 17 36,93687 | -0,00019       | -0,6            | -60 15 25,07395       | -60 15 25,07433 | -0,00038       |
| 02          | -34 17 37,01427       | -34 17 37,01497 | -0,00070       | -2,1            | -60 15 25,06785       | -60 15 25,06893 | -0,00108       |

## **Anexo D: Análisis de precisiones internas**

| Punto | Día GPS  | Sesión [horas] | Coordenadas      |                   |            | Error [cm] |          |        | Servicio | Tipo Órbitas |
|-------|----------|----------------|------------------|-------------------|------------|------------|----------|--------|----------|--------------|
|       |          |                | Latitud [° ' ''] | Longitud [° ' ''] | Altura [m] | Latitud    | Longitud | Altura |          |              |
| EPSP  | 306 - 12 | 1              | -31 38 23,7473   | -60 40 19,7162    | 62,850     | 3,6        | 12,1     | 9,2    | IBGE     | Precisas     |
| EPSP  | 306 - 12 | 3              | -31 38 23,7480   | -60 40 19,7166    | 62,840     | 0,5        | 1,4      | 2,2    | IBGE     | Precisas     |
| EPSP  | 306 - 12 | 5              | -31 38 23,7480   | -60 40 19,7164    | 62,820     | 0,4        | 0,7      | 1,7    | IBGE     | Precisas     |
| EPSP  | 361 - 12 | 1              | -31 38 23,7475   | -60 40 19,7206    | 62,923     | 4,5        | 28,7     | 22,1   | CSRS     | No informa   |
| EPSP  | 361 - 12 | 3              | -31 38 23,7479   | -60 40 19,7281    | 62,861     | 1,1        | 3,0      | 4,6    | CSRS     | No informa   |
| EPSP  | 361 - 12 | 5              | -31 38 23,7480   | -60 40 19,7170    | 62,840     | 0,7        | 1,7      | 3,2    | CSRS     | No informa   |
| EPSP  | 66 - 13  | 1              | -31 38 23,7457   | -60 40 19,7194    | 63,0060    | 1,3        | 5,6      | 5,2    | NASA     | No informa   |
| EPSP  | 66 - 13  | 3              | -31 38 23,7472   | -60 40 19,7175    | 62,9318    | 0,3        | 0,9      | 0,9    | NASA     | No informa   |
| EPSP  | 66 - 13  | 5              | -31 38 23,7472   | -60 40 19,7175    | 62,9318    | 0,2        | 0,4      | 0,7    | NASA     | No informa   |
| EPSP  | 66 - 13  | 1              | -31 38 23,7468   | -60 40 19,7234    | 62,920     | 2,6        | 13,5     | 7,4    | IBGE     | Precisas     |
| EPSP  | 66 - 13  | 3              | -31 38 23,7479   | -60 40 19,7159    | 62,810     | 0,8        | 2,2      | 2,6    | IBGE     | Precisas     |
| EPSP  | 66 - 13  | 5              | -31 38 23,7476   | -60 40 19,7163    | 62,810     | 0,4        | 1,0      | 1,7    | IBGE     | Precisas     |
| EPSP  | 113 - 13 | 1              | -31 38 23,7472   | -60 40 19,7179    | 62,844     | 3,5        | 11,6     | 10,0   | CSRS     | No informa   |
| EPSP  | 113 - 13 | 3              | -31 38 23,7477   | -60 40 19,7166    | 62,854     | 0,8        | 2,5      | 3,1    | CSRS     | No informa   |
| EPSP  | 113 - 13 | 4              | -31 38 23,7476   | -60 40 19,7168    | 62,847     | 0,5        | 1,8      | 2,7    | CSRS     | No informa   |
| EPSP  | 113 - 13 | 5              | -31 38 23,7476   | -60 40 19,7170    | 62,844     | 0,5        | 1,7      | 2,3    | CSRS     | No informa   |
| EPSP  | 116 - 13 | 1              | -31 38 23,7468   | -60 40 19,7179    | 62,830     | 2,0        | 4,2      | 7,7    | IBGE     | Rápidas      |
| EPSP  | 116 - 13 | 3              | -31 38 23,7476   | -60 40 19,7152    | 62,820     | 0,6        | 1,7      | 2,3    | IBGE     | Rápidas      |
| EPSP  | 116 - 13 | 5              | -31 38 23,7477   | -60 40 19,7157    | 62,810     | 0,4        | 1,2      | 1,6    | IBGE     | Rápidas      |
| PRNA  | 67 - 13  | 1              | -31 46 53,1682   | -60 28 09,9838    | 92,380     | 3,6        | 9,3      | 8,9    | IBGE     | Precisas     |
| PRNA  | 67 - 13  | 2              | -31 46 53,1666   | -60 28 09,9840    | 92,450     | 1,0        | 2,6      | 3,4    | IBGE     | Precisas     |
| PRNA  | 67 - 13  | 4              | -31 46 53,1661   | -60 28 09,9814    | 92,520     | 0,3        | 1,1      | 1,4    | IBGE     | Precisas     |
| PRNA  | 67 - 13  | 6              | -31 46 53,1663   | -60 28 09,9819    | 92,510     | 0,2        | 0,9      | 1,1    | IBGE     | Precisas     |
| PRNA  | 71 - 13  | 1              | -31 46 53,1668   | -60 28 09,9823    | 92,435     | 7,7        | 14,2     | 41,3   | CSRS     | No informa   |
| PRNA  | 71 - 13  | 3              | -31 46 53,1667   | -60 28 09,9820    | 92,456     | 1,2        | 3,8      | 6,3    | CSRS     | No informa   |
| PRNA  | 71 - 13  | 5              | -31 46 53,1665   | -60 28 09,9829    | 92,503     | 0,8        | 1,7      | 3,8    | CSRS     | No informa   |
| PRNA  | 71 - 13  | 6              | -31 46 53,1664   | -60 28 09,9827    | 92,513     | 0,6        | 1,5      | 3,0    | CSRS     | No informa   |
| PRNA  | 94 - 13  | 1              | -31 46 53,1671   | -60 28 09,9823    | 92,551     | 8,2        | 19,0     | 22,7   | IBGE     | Precisas     |
| PRNA  | 94 - 13  | 2              | -31 46 53,1665   | -60 28 09,9824    | 92,541     | 2,0        | 4,4      | 6,9    | IBGE     | Precisas     |
| PRNA  | 94 - 13  | 4              | -31 46 53,1660   | -60 28 09,9818    | 92,553     | 0,8        | 2,0      | 3,3    | IBGE     | Precisas     |
| PRNA  | 94 - 13  | 6              | -31 46 53,1660   | -60 28 09,9819    | 92,544     | 0,6        | 1,8      | 2,5    | IBGE     | Precisas     |

|      |          |   |                |                |         |     |      |      |      |            |
|------|----------|---|----------------|----------------|---------|-----|------|------|------|------------|
| RUF1 | 103 - 12 | 1 | -34 15 46,1916 | -62 42 34,8584 | 146,580 | 2,4 | 5,2  | 7,1  | IBGE | Rápidas    |
| RUF1 | 103 - 12 | 4 | -34 15 46,1940 | -62 42 34,8622 | 146,470 | 0,4 | 1,0  | 1,6  | IBGE | Rápidas    |
| RUF1 | 103 - 12 | 6 | -34 15 46,1939 | -62 42 34,8623 | 146,460 | 0,3 | 0,9  | 1,4  | IBGE | Rápidas    |
| RUF1 | 15 - 13  | 1 | -34 15 46,1938 | -62 42 34,8643 | 146,436 | 3,3 | 13,7 | 14,0 | CSRS | No informa |
| RUF1 | 15 - 13  | 3 | -34 15 46,1940 | -62 42 34,8636 | 146,442 | 1,0 | 4,8  | 4,9  | CSRS | No informa |
| RUF1 | 15 - 13  | 5 | -34 15 46,1939 | -62 42 34,8629 | 146,432 | 0,7 | 1,8  | 3,1  | CSRS | No informa |
| UNRO | 319 - 12 | 1 | -32 57 33,6687 | -60 37 42,3323 | 66,862  | 3,2 | 16,9 | 10,7 | CSRS | No informa |
| UNRO | 319 - 12 | 2 | -32 57 33,6685 | -60 37 42,3321 | 66,855  | 1,2 | 4,7  | 5,2  | CSRS | No informa |
| UNRO | 319 - 12 | 4 | -32 57 33,6684 | -60 37 42,3322 | 66,851  | 0,6 | 2,3  | 3,0  | CSRS | No informa |
| UNRO | 319 - 12 | 6 | -32 57 33,6684 | -60 37 42,3322 | 66,858  | 0,4 | 1,1  | 2,2  | CSRS | No informa |
| UNRO | 16 - 13  | 1 | -32 57 33,6686 | -60 37 42,3279 | 66,870  | 1,8 | 4,6  | 8,4  | IBGE | Precisas   |
| UNRO | 16 - 13  | 3 | -32 57 33,6679 | -60 37 42,3306 | 66,870  | 0,4 | 1,8  | 2,2  | IBGE | Precisas   |
| UNRO | 16 - 13  | 5 | -32 57 33,6680 | -60 37 42,3303 | 66,870  | 0,3 | 0,9  | 1,3  | IBGE | Precisas   |
| UNRO | 16 - 13  | 6 | -32 57 33,6680 | -60 37 42,3304 | 66,870  | 0,2 | 0,8  | 1,1  | IBGE | Precisas   |
| UNRO | 37 - 13  | 1 | -32 57 33,6680 | -60 37 42,3347 | 66,896  | 8,9 | 21,2 | 18,7 | CSRS | No informa |
| UNRO | 37 - 13  | 2 | -32 57 33,6684 | -60 37 42,3306 | 66,829  | 2,7 | 9,2  | 7,7  | CSRS | No informa |
| UNRO | 37 - 13  | 4 | -32 57 33,6683 | -60 37 42,3317 | 66,850  | 1,0 | 2,1  | 4,0  | CSRS | No informa |
| UNRO | 37 - 13  | 6 | -32 57 33,6683 | -60 37 42,3317 | 66,850  | 0,6 | 1,4  | 2,9  | CSRS | No informa |
| UNRO | 73 - 13  | 1 | -32 57 33,6679 | -60 37 42,3310 | 66,950  | 2,5 | 11,2 | 6,8  | IBGE | Precisas   |
| UNRO | 73 - 13  | 2 | -32 57 33,6687 | -60 37 42,3319 | 66,940  | 1,1 | 2,4  | 3,0  | IBGE | Precisas   |
| UNRO | 73 - 13  | 4 | -32 57 33,6684 | -60 37 42,3318 | 66,930  | 0,5 | 0,7  | 1,6  | IBGE | Precisas   |
| UNRO | 73 - 13  | 6 | -32 57 33,6686 | -60 37 42,3316 | 66,920  | 0,3 | 0,5  | 1,2  | IBGE | Precisas   |
| 01   | 189 - 13 | 3 | -34 17 36,9341 | -60 15 25,0738 | 64,760  | 1,9 | 2,7  | 5,4  | IBGE | Precisas   |
| 01   | 193 - 13 | 1 | -34 17 36,9341 | -60 15 25,0745 | 64,690  | 2,1 | 3,8  | 6,2  | IBGE | Precisas   |
| 01   | 196 - 13 | 6 | -34 17 36,9342 | -60 15 25,0742 | 64,790  | 0,5 | 1,1  | 2,1  | IBGE | Rápidas    |
| 01   | 197 - 13 | 2 | -34 17 36,9343 | -60 15 25,0721 | 64,780  | 1,2 | 4,8  | 4,6  | IBGE | Rápidas    |
| 01   | 197 - 13 | 2 | -34 17 36,9341 | -60 15 25,0721 | 64,770  | 1,3 | 5,1  | 4,8  | IBGE | Precisas   |
| 01   | 205 - 13 | 2 | -34 17 36,9341 | -60 15 25,0739 | 64,690  | 1,2 | 2,1  | 0,5  | IBGE | Rápidas    |
| 01   | 207 - 13 | 5 | -34 17 36,9342 | -60 15 25,0754 | 64,780  | 0,8 | 1,1  | 2,7  | IBGE | Rápidas    |
| 01   | 204 - 13 | 4 | -34 17 36,9343 | -60 15 25,0753 | 64,760  | 0,9 | 1,5  | 3,3  | IBGE | Precisas   |
| 02   | 189 - 13 | 1 | -34 17 37,0118 | -60 15 25,0680 | 64,740  | 2,1 | 3,6  | 6,4  | IBGE | Precisas   |
| 02   | 193 - 13 | 1 | -34 17 37,0120 | -60 15 25,0664 | 64,670  | 1,6 | 3,7  | 4,6  | IBGE | Precisas   |
| 02   | 196 - 13 | 6 | -34 17 37,0123 | -60 15 25,0688 | 64,720  | 0,4 | 0,8  | 1,8  | IBGE | Rápidas    |

|    |          |   |                |                |        |     |     |     |      |          |
|----|----------|---|----------------|----------------|--------|-----|-----|-----|------|----------|
| 02 | 197 - 13 | 2 | -34 17 37,0114 | -60 15 25,0680 | 64,800 | 1,6 | 2,7 | 4,7 | IBGE | Rápidas  |
| 02 | 205 - 13 | 3 | -34 17 37,0116 | -60 15 25,0675 | 64,710 | 0,1 | 1,3 | 2,0 | IBGE | Rápidas  |
| 02 | 207 - 13 | 5 | -34 17 37,0118 | -60 15 25,0693 | 64,740 | 0,6 | 1,0 | 2,4 | IBGE | Rápidas  |
| 02 | 197 - 13 | 5 | -34 17 37,0121 | -60 15 25,0682 | 64,690 | 0,6 | 1,4 | 2,6 | IBGE | Precisas |
| 02 | 204 - 13 | 4 | -34 17 37,0116 | -60 15 25,0692 | 64,730 | 0,7 | 1,2 | 2,6 | IBGE | Precisas |

| Punto | Día GPS  | Sesión<br>[horas] | Análisis estadístico |                                  |                         |                      |                                   |                          |                     |                                  |                         |  |
|-------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
|       |          |                   | V <sub>I Lat.</sub>  | V <sub>I Lat.</sub> <sup>2</sup> | V <sub>I Lat.</sub> > T | V <sub>I Long.</sub> | V <sub>I Long.</sub> <sup>2</sup> | V <sub>I Long.</sub> > T | V <sub>I Alt.</sub> | V <sub>I Alt.</sub> <sup>2</sup> | V <sub>I Alt.</sub> > T |  |
|       |          |                   |                      |                                  |                         |                      |                                   |                          |                     |                                  |                         |  |
| EPSF  | 306 - 12 | 1                 | -0,01                | 0,00                             | No                      | 0,87                 | 0,76                              | No                       | -2,88               | 8,28                             | No                      |  |
| EPSF  | 306 - 12 | 3                 | -0,29                | 0,08                             | No                      | -0,97                | 0,95                              | No                       | -1,12               | 1,26                             | No                      |  |
| EPSF  | 306 - 12 | 5                 | -0,13                | 0,02                             | No                      | -0,52                | 0,27                              | No                       | -0,56               | 0,31                             | No                      |  |
| EPSF  | 361 - 12 | 1                 | 0,89                 | 0,80                             | No                      | 17,47                | 305,20                            | Si                       | 10,02               | 100,44                           | No                      |  |
| EPSF  | 361 - 12 | 3                 | 0,31                 | 0,10                             | No                      | 0,63                 | 0,39                              | No                       | 1,28                | 1,63                             | No                      |  |
| EPSF  | 361 - 12 | 5                 | 0,17                 | 0,03                             | No                      | 0,48                 | 0,23                              | No                       | 0,94                | 0,89                             | No                      |  |
| EPSF  | 66 - 13  | 1                 | -2,30                | 5,27                             | No                      | -5,59                | 31,25                             | No                       | -6,88               | 47,30                            | No                      |  |
| EPSF  | 66 - 13  | 3                 | -0,48                | 0,23                             | No                      | -1,47                | 2,17                              | No                       | -2,38               | 5,67                             | No                      |  |
| EPSF  | 66 - 13  | 5                 | -0,32                | 0,11                             | No                      | -0,78                | 0,61                              | No                       | -1,56               | 2,43                             | No                      |  |
| EPSF  | 66 - 13  | 1                 | -1,01                | 1,01                             | No                      | 2,27                 | 5,15                              | No                       | -4,68               | 21,88                            | No                      |  |
| EPSF  | 66 - 13  | 3                 | 0,01                 | 0,00                             | No                      | -0,17                | 0,03                              | No                       | -0,72               | 0,52                             | No                      |  |
| EPSF  | 66 - 13  | 5                 | -0,13                | 0,02                             | No                      | -0,22                | 0,05                              | No                       | -0,56               | 0,31                             | No                      |  |
| EPSF  | 113 - 13 | 1                 | -0,11                | 0,01                             | No                      | 0,37                 | 0,14                              | No                       | -2,08               | 4,32                             | No                      |  |
| EPSF  | 113 - 13 | 3                 | 0,01                 | 0,00                             | No                      | 0,13                 | 0,02                              | No                       | -0,22               | 0,05                             | No                      |  |
| EPSF  | 113 - 13 | 4                 | -0,13                | 0,02                             | No                      | 0,28                 | 0,08                              | No                       | 0,09                | 0,01                             | No                      |  |
| EPSF  | 113 - 13 | 5                 | -0,03                | 0,00                             | No                      | 0,48                 | 0,23                              | No                       | 0,04                | 0,00                             | No                      |  |
| EPSF  | 116 - 13 | 1                 | -1,61                | 2,58                             | No                      | -7,03                | 49,42                             | No                       | -4,38               | 19,16                            | No                      |  |
| EPSF  | 116 - 13 | 3                 | -0,19                | 0,04                             | No                      | -0,67                | 0,45                              | No                       | -1,02               | 1,04                             | No                      |  |
| EPSF  | 116 - 13 | 5                 | -0,13                | 0,02                             | No                      | -0,02                | 0,00                              | No                       | -0,66               | 0,43                             | No                      |  |
| PRNA  | 67 - 13  | 1                 | -0,01                | 0,00                             | No                      | -1,93                | 3,72                              | No                       | -3,18               | 10,10                            | No                      |  |
| PRNA  | 67 - 13  | 2                 | -0,48                | 0,23                             | No                      | -1,62                | 2,63                              | No                       | -1,13               | 1,28                             | No                      |  |
| PRNA  | 67 - 13  | 4                 | -0,33                | 0,11                             | No                      | -0,42                | 0,18                              | No                       | -1,21               | 1,47                             | No                      |  |
| PRNA  | 67 - 13  | 6                 | -0,21                | 0,04                             | No                      | -0,18                | 0,03                              | No                       | -0,83               | 0,69                             | No                      |  |
| PRNA  | 71 - 13  | 1                 | 4,09                 | 16,76                            | No                      | 2,97                 | 8,82                              | No                       | 29,22               | 853,94                           | Si                      |  |
| PRNA  | 71 - 13  | 3                 | 0,41                 | 0,17                             | No                      | 1,43                 | 2,04                              | No                       | 2,98                | 8,87                             | No                      |  |
| PRNA  | 71 - 13  | 5                 | 0,27                 | 0,07                             | No                      | 0,48                 | 0,23                              | No                       | 1,54                | 2,38                             | No                      |  |
| PRNA  | 71 - 13  | 6                 | 0,19                 | 0,04                             | No                      | 0,42                 | 0,18                              | No                       | 1,07                | 1,14                             | No                      |  |
| PRNA  | 94 - 13  | 1                 | 4,59                 | 21,10                            | No                      | 7,77                 | 60,37                             | No                       | 10,62               | 112,83                           | No                      |  |
| PRNA  | 94 - 13  | 2                 | 0,52                 | 0,27                             | No                      | 0,18                 | 0,03                              | No                       | 2,37                | 5,60                             | No                      |  |
| PRNA  | 94 - 13  | 4                 | 0,17                 | 0,03                             | No                      | 0,48                 | 0,23                              | No                       | 0,69                | 0,47                             | No                      |  |
| PRNA  | 94 - 13  | 6                 | 0,19                 | 0,04                             | No                      | 0,72                 | 0,52                              | No                       | 0,57                | 0,32                             | No                      |  |

|      |          |   |       |       |    |       |       |    |       |       |    |
|------|----------|---|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|
| RUFI | 103 - 12 | 1 | -1,21 | 1,45  | No | -6,03 | 36,36 | No | -4,98 | 24,78 | No |
| RUFI | 103 - 12 | 4 | -0,23 | 0,05  | No | -0,52 | 0,27  | No | -1,01 | 1,02  | No |
| RUFI | 103 - 12 | 6 | -0,11 | 0,01  | No | -0,18 | 0,03  | No | -0,53 | 0,28  | No |
| RUFI | 15 - 13  | 1 | -0,31 | 0,09  | No | 2,47  | 6,10  | No | 1,92  | 3,69  | No |
| RUFI | 15 - 13  | 3 | 0,21  | 0,04  | No | 2,43  | 5,89  | Si | 1,58  | 2,49  | No |
| RUFI | 15 - 13  | 5 | 0,17  | 0,03  | No | 0,58  | 0,34  | No | 0,84  | 0,71  | No |
| UNRO | 319 - 12 | 1 | -0,41 | 0,16  | No | 5,67  | 32,15 | No | -1,38 | 1,90  | No |
| UNRO | 319 - 12 | 2 | -0,28 | 0,08  | No | 0,48  | 0,23  | No | 0,67  | 0,44  | No |
| UNRO | 319 - 12 | 4 | -0,03 | 0,00  | No | 0,78  | 0,60  | No | 0,39  | 0,15  | No |
| UNRO | 319 - 12 | 6 | -0,01 | 0,00  | No | 0,02  | 0,00  | No | 0,27  | 0,07  | No |
| UNRO | 16 - 13  | 1 | -1,81 | 3,26  | No | -6,63 | 43,96 | No | -3,68 | 13,53 | No |
| UNRO | 16 - 13  | 3 | -0,39 | 0,15  | No | -0,57 | 0,33  | No | -1,12 | 1,26  | No |
| UNRO | 16 - 13  | 5 | -0,23 | 0,05  | No | -0,32 | 0,10  | No | -0,96 | 0,92  | No |
| UNRO | 16 - 13  | 6 | -0,21 | 0,04  | No | -0,28 | 0,08  | No | -0,83 | 0,69  | No |
| UNRO | 37 - 13  | 1 | 5,29  | 28,03 | Si | 9,97  | 99,40 | No | 6,62  | 43,85 | No |
| UNRO | 37 - 13  | 2 | 1,22  | 1,49  | Si | 4,98  | 24,78 | Si | 3,17  | 10,03 | No |
| UNRO | 37 - 13  | 4 | 0,37  | 0,13  | No | 0,58  | 0,33  | No | 1,39  | 1,93  | No |
| UNRO | 37 - 13  | 6 | 0,19  | 0,04  | No | 0,32  | 0,10  | No | 0,97  | 0,94  | No |
| UNRO | 73 - 13  | 1 | -1,11 | 1,22  | No | -0,03 | 0,00  | No | -5,28 | 27,85 | No |
| UNRO | 73 - 13  | 2 | -0,38 | 0,14  | No | -1,82 | 3,32  | No | -1,53 | 2,35  | No |
| UNRO | 73 - 13  | 4 | -0,13 | 0,02  | No | -0,82 | 0,68  | No | -1,01 | 1,02  | No |
| UNRO | 73 - 13  | 6 | -0,11 | 0,01  | No | -0,58 | 0,34  | No | -0,73 | 0,53  | No |
| 01   | 189 - 13 | 3 | 1,11  | 1,23  | Si | 0,33  | 0,11  | No | 2,08  | 4,32  | No |
| 01   | 193 - 13 | 1 | -1,51 | 2,27  | No | -7,43 | 55,20 | No | -5,88 | 34,55 | No |
| 01   | 196 - 13 | 6 | 0,09  | 0,01  | No | 0,02  | 0,00  | No | 0,17  | 0,03  | No |
| 01   | 197 - 13 | 2 | -0,28 | 0,08  | No | 0,58  | 0,33  | No | 0,07  | 0,00  | No |
| 01   | 197 - 13 | 2 | -0,18 | 0,03  | No | 0,88  | 0,77  | No | 0,27  | 0,07  | No |
| 01   | 205 - 13 | 2 | -0,28 | 0,08  | No | -2,12 | 4,50  | No | -4,03 | 16,27 | No |
| 01   | 207 - 13 | 5 | 0,27  | 0,07  | No | -0,12 | 0,01  | No | 0,44  | 0,20  | No |
| 01   | 204 - 13 | 4 | 0,27  | 0,07  | No | -0,02 | 0,00  | No | 0,69  | 0,47  | No |
| 02   | 189 - 13 | 1 | -1,51 | 2,27  | No | -7,63 | 58,22 | No | -5,68 | 32,24 | No |
| 02   | 193 - 13 | 1 | -2,01 | 4,02  | No | -7,53 | 56,70 | No | -7,48 | 55,92 | No |
| 02   | 196 - 13 | 6 | -0,01 | 0,00  | No | -0,28 | 0,08  | No | -0,13 | 0,02  | No |

|    |          |   |       |      |    |       |      |    |       |      |    |
|----|----------|---|-------|------|----|-------|------|----|-------|------|----|
| 02 | 197 - 13 | 2 | 0,12  | 0,01 | No | -1,52 | 2,32 | No | 0,17  | 0,03 | No |
| 02 | 205 - 13 | 3 | -0,72 | 0,52 | No | -1,07 | 1,15 | No | -1,32 | 1,75 | No |
| 02 | 207 - 13 | 5 | 0,07  | 0,00 | No | -0,22 | 0,05 | No | 0,14  | 0,02 | No |
| 02 | 197 - 13 | 5 | 0,07  | 0,00 | No | 0,18  | 0,03 | No | 0,34  | 0,12 | No |
| 02 | 204 - 13 | 4 | 0,07  | 0,00 | No | -0,32 | 0,10 | No | -0,01 | 0,00 | No |

| Sesión<br>[horas] | Promedio 1 [cm] |          |        |
|-------------------|-----------------|----------|--------|
|                   | Latitud         | Longitud | Altura |
| 1                 | 3,6             | 11,2     | 12,1   |
| 2                 | 1,5             | 4,2      | 4,5    |
| 3                 | 0,8             | 2,4      | 3,3    |
| 4                 | 0,6             | 1,5      | 2,6    |
| 5                 | 0,5             | 1,2      | 2,3    |
| 6                 | 0,4             | 1,1      | 1,9    |

| Sesión<br>[horas] | Desvío estandar ( $\sigma$ ) [cm] |          |        | Tolerancia ( $T$ ) [cm] |          |        |
|-------------------|-----------------------------------|----------|--------|-------------------------|----------|--------|
|                   | Latitud                           | Longitud | Altura | Latitud                 | Longitud | Altura |
| 1                 | 2,305                             | 7,083    | 9,128  | 4,610                   | 14,166   | 18,257 |
| 2                 | 0,549                             | 2,206    | 2,124  | 1,099                   | 4,411    | 4,247  |
| 3                 | 0,506                             | 1,163    | 1,699  | 1,012                   | 2,326    | 3,398  |
| 4                 | 0,235                             | 0,556    | 0,905  | 0,469                   | 1,113    | 1,810  |
| 5                 | 0,195                             | 0,442    | 0,890  | 0,391                   | 0,885    | 1,780  |
| 6                 | 0,160                             | 0,388    | 0,724  | 0,319                   | 0,776    | 1,449  |

| Factor de tolerancia ( $f_t$ ) |
|--------------------------------|
| 2                              |

| Datos eliminados |          |        |
|------------------|----------|--------|
| Latitud          | Longitud | Altura |
| 3                | 3        | 1      |

| Sesión<br>[horas] | Promedio 2 [cm] |          |        |
|-------------------|-----------------|----------|--------|
|                   | Latitud         | Longitud | Altura |
| 1                 | 3,3             | 10,2     | 10,4   |
| 2                 | 1,3             | 3,6      | 4,5    |
| 3                 | 0,7             | 2,1      | 3,3    |
| 4                 | 0,6             | 1,5      | 2,6    |
| 5                 | 0,5             | 1,2      | 2,3    |
| 6                 | 0,4             | 1,1      | 1,9    |

## **Anexo E: Análisis PPP vs. Coordenadas “verdaderas”**

**Corrección por velocidades de las coordenadas verdaderas**

| Interpolated Station Velocities From 1 Degree * 1 Degree Velocity Field Grid<br><i>Interpolated from VEMOS2009 in ITRF2005 (Drewes and Heidbach 2009)</i> |         |          |        |         |         |         |        |         |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|----|
| Punto                                                                                                                                                     | Latitud | Longitud | v(Lat) |         | v(Long) |         | v(X)   | v(Y)    | v(Z)   | no |
|                                                                                                                                                           |         |          | m/a    | "/a     | m/a     | "/a     |        |         |        |    |
| UNRO                                                                                                                                                      | -32,96  | -60,63   | 0,0120 | 0,00040 | 0,0004  | 0,00002 | 0,0036 | -0,0055 | 0,0101 | 4  |
| EPSF                                                                                                                                                      | -31,64  | -60,67   | 0,0118 | 0,00039 | 0,0003  | 0,00001 | 0,0033 | -0,0053 | 0,0101 | 4  |
| RUFI                                                                                                                                                      | -34,26  | -62,71   | 0,0117 | 0,00039 | 0,0020  | 0,00008 | 0,0048 | -0,0050 | 0,0097 | 4  |
| PRNA                                                                                                                                                      | -31,78  | -60,47   | 0,0119 | 0,00040 | 0,0003  | 0,00001 | 0,0033 | -0,0053 | 0,0101 | 4  |
| 01                                                                                                                                                        | -34,29  | -60,26   | 0,0116 | 0,00039 | 0,0005  | 0,00002 | 0,0037 | -0,0055 | 0,0096 | 4  |
| 02                                                                                                                                                        | -34,29  | -60,26   | 0,0116 | 0,00039 | 0,0005  | 0,00002 | 0,0037 | -0,0055 | 0,0096 | 4  |

| "       | m  |
|---------|----|
| Lat. 1  | 30 |
| Long. 1 | 26 |

|       | t <sub>0</sub> | t        | t-t <sub>0</sub> |
|-------|----------------|----------|------------------|
| Año   | 2006           | 2013     |                  |
| Día   | 231            | 100      | 6,642            |
| Época | 2006,632       | 2013,274 |                  |

| Estación | Latitud         |        | Longitud        |        | Alt. elips. [m] | Velocidades |            | Desplazamientos |          | Coord. corregidas |                 |
|----------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-------------|------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|
|          | [° ' " ]        | [°]    | [° ' " ]        | [°]    |                 | Lat. ["/a]  | Long ["/a] | Lat. ["]        | Long ["] | Lat. [° ' " ]     | Long. [° ' " ]  |
| UNRO     | -32 57 33,67055 | -32,96 | -60 37 42,33075 | -60,63 | 66,872          | 0,00040     | 0,00002    | 0,00266         | 0,00010  | -32 57 33,66789   | -60 37 42,33065 |
| EPSF     | -31 38 23,75017 | -31,64 | -60 40 19,71568 | -60,67 | 62,822          | 0,00039     | 0,00001    | 0,00261         | 0,00008  | -31 38 23,74756   | -60 40 19,71560 |
| RUFI     | -34 15 46,19658 | -34,26 | -62 42 34,86152 | -62,71 | 146,51          | 0,00039     | 0,00008    | 0,00259         | 0,00051  | -34 15 46,19399   | -62 42 34,86101 |
| PRNA     | -31 46 53,16917 | -31,78 | -60 28 09,98144 | -60,47 | 92,397          | 0,00040     | 0,00001    | 0,00263         | 0,00008  | -31 46 53,16654   | -60 28 09,98136 |
| 01       | -34 17 36,93668 | -34,29 | -60 15 25,07395 | -60,26 | 64,697          | 0,00039     | 0,00002    | 0,00257         | 0,00013  | -34 17 36,93411   | -60 15 25,07382 |
| 02       | -34 17 37,01427 | -34,29 | -60 15 25,06785 | -60,26 | 64,687          | 0,00039     | 0,00002    | 0,00257         | 0,00013  | -34 17 37,01170   | -60 15 25,06772 |

## Análisis

| Punto | Día GPS  | Sesión [horas] | Coordenadas PPP  |                   |            | Error (PPP - verd.) |              |               |            |            |
|-------|----------|----------------|------------------|-------------------|------------|---------------------|--------------|---------------|------------|------------|
|       |          |                | Latitud [° ' ''] | Longitud [° ' ''] | Altura [m] | Latitud ["]         | Longitud ["] | Longitud [cm] | Altura [m] | Altura [m] |
| EPSF  | 306 - 12 | 1              | -31 38 23,7473   | -60 40 19,7162    | 62,850     | 0,00030             | 0,00120      | 3,1           | 0,028      | 0,028      |
| EPSF  | 306 - 12 | 3              | -31 38 23,7480   | -60 40 19,7166    | 62,840     | 0,00100             | 0,00160      | 4,2           | 0,018      | 0,018      |
| EPSF  | 306 - 12 | 5              | -31 38 23,7480   | -60 40 19,7164    | 62,820     | 0,00100             | 0,00140      | 3,6           | -0,002     | -0,002     |
| EPSF  | 361 - 12 | 1              | -31 38 23,7475   | -60 40 19,7206    | 62,923     | 0,00050             | 0,00560      | 14,6          | 0,101      | 0,101      |
| EPSF  | 361 - 12 | 3              | -31 38 23,7479   | -60 40 19,7281    | 62,861     | 0,00090             | 0,01310      | 34,1          | 0,039      | 0,039      |
| EPSF  | 361 - 12 | 5              | -31 38 23,7480   | -60 40 19,7170    | 62,840     | 0,00100             | 0,00200      | 5,2           | 0,018      | 0,018      |
| EPSF  | 66 - 13  | 1              | -31 38 23,7457   | -60 40 19,7194    | 63,0060    | -0,00200            | 0,00400      | 10,4          | 0,184      | 0,184      |
| EPSF  | 66 - 13  | 3              | -31 38 23,7472   | -60 40 19,7175    | 62,9318    | 0,00000             | 0,00200      | 5,2           | 0,110      | 0,110      |
| EPSF  | 66 - 13  | 5              | -31 38 23,7472   | -60 40 19,7175    | 62,9318    | 0,00000             | 0,00200      | 5,2           | 0,110      | 0,110      |
| EPSF  | 66 - 13  | 1              | -31 38 23,7468   | -60 40 19,7234    | 62,920     | -0,00020            | 0,00840      | 21,8          | 0,098      | 0,098      |
| EPSF  | 66 - 13  | 3              | -31 38 23,7479   | -60 40 19,7159    | 62,810     | 0,00090             | 0,00090      | 2,3           | -0,012     | -0,012     |
| EPSF  | 66 - 13  | 5              | -31 38 23,7476   | -60 40 19,7163    | 62,810     | 0,00060             | 0,00130      | 3,4           | -0,012     | -0,012     |
| EPSF  | 113 - 13 | 1              | -31 38 23,7472   | -60 40 19,7179    | 62,844     | 0,00020             | 0,00290      | 7,5           | 0,022      | 0,022      |
| EPSF  | 113 - 13 | 3              | -31 38 23,7477   | -60 40 19,7166    | 62,854     | 0,00070             | 0,00160      | 4,2           | 0,032      | 0,032      |
| EPSF  | 113 - 13 | 4              | -31 38 23,7476   | -60 40 19,7168    | 62,847     | 0,00060             | 0,00180      | 4,7           | 0,025      | 0,025      |
| EPSF  | 113 - 13 | 5              | -31 38 23,7476   | -60 40 19,7170    | 62,844     | 0,00060             | 0,00200      | 5,2           | 0,022      | 0,022      |
| EPSF  | 116 - 13 | 1              | -31 38 23,7468   | -60 40 19,7179    | 62,830     | -0,00020            | 0,00290      | 7,5           | 0,008      | 0,008      |
| EPSF  | 116 - 13 | 3              | -31 38 23,7476   | -60 40 19,7152    | 62,820     | 0,00060             | 0,00020      | 0,5           | -0,002     | -0,002     |
| EPSF  | 116 - 13 | 5              | -31 38 23,7477   | -60 40 19,7157    | 62,810     | 0,00070             | 0,00070      | 1,8           | -0,012     | -0,012     |
| PRNA  | 67 - 13  | 1              | -31 46 53,1682   | -60 28 09,9838    | 92,380     | 0,00220             | 0,00250      | 6,5           | -0,017     | -0,017     |
| PRNA  | 67 - 13  | 2              | -31 46 53,1666   | -60 28 09,9840    | 92,450     | 0,00060             | 0,00270      | 7,0           | 0,053      | 0,053      |
| PRNA  | 67 - 13  | 4              | -31 46 53,1661   | -60 28 09,9814    | 92,520     | 0,00010             | 0,00010      | 0,3           | 0,123      | 0,123      |
| PRNA  | 67 - 13  | 6              | -31 46 53,1663   | -60 28 09,9819    | 92,510     | 0,00030             | 0,00060      | 1,6           | 0,113      | 0,113      |
| PRNA  | 71 - 13  | 1              | -31 46 53,1668   | -60 28 09,9823    | 92,435     | 0,00080             | 0,00100      | 2,6           | 0,038      | 0,038      |
| PRNA  | 71 - 13  | 3              | -31 46 53,1667   | -60 28 09,9820    | 92,456     | 0,00070             | 0,00070      | 1,8           | 0,059      | 0,059      |
| PRNA  | 71 - 13  | 5              | -31 46 53,1665   | -60 28 09,9829    | 92,503     | 0,00050             | 0,00160      | 4,2           | 0,106      | 0,106      |
| PRNA  | 71 - 13  | 6              | -31 46 53,1664   | -60 28 09,9827    | 92,513     | 0,00040             | 0,00140      | 3,6           | 0,116      | 0,116      |
| PRNA  | 94 - 13  | 1              | -31 46 53,1671   | -60 28 09,9823    | 92,551     | 0,00110             | 0,00100      | 2,6           | 0,154      | 0,154      |
| PRNA  | 94 - 13  | 2              | -31 46 53,1665   | -60 28 09,9824    | 92,541     | 0,00050             | 0,00110      | 2,9           | 0,144      | 0,144      |

|      |          |   |                |                |         |          |      |          |      |        |
|------|----------|---|----------------|----------------|---------|----------|------|----------|------|--------|
| PRNA | 94 - 13  | 4 | -31 46 53,1660 | -60 28 09,9818 | 92,553  | 0,00000  | 0,0  | 0,00050  | 1,3  | 0,156  |
| PRNA | 94 - 13  | 6 | -31 46 53,1660 | -60 28 09,9819 | 92,544  | 0,00000  | 0,0  | 0,00060  | 1,6  | 0,147  |
| RUFI | 103 - 12 | 1 | -34 15 46,1916 | -62 42 34,8584 | 146,580 | -0,00140 | -4,2 | -0,00260 | -6,8 | 0,070  |
| RUFI | 103 - 12 | 4 | -34 15 46,1940 | -62 42 34,8622 | 146,470 | 0,00100  | 3,0  | 0,00120  | 3,1  | -0,040 |
| RUFI | 103 - 12 | 6 | -34 15 46,1939 | -62 42 34,8623 | 146,460 | 0,00090  | 2,7  | 0,00130  | 3,4  | -0,050 |
| RUFI | 15 - 13  | 1 | -34 15 46,1938 | -62 42 34,8643 | 146,436 | 0,00080  | 2,4  | 0,00330  | 8,6  | -0,074 |
| RUFI | 15 - 13  | 3 | -34 15 46,1940 | -62 42 34,8636 | 146,442 | 0,00100  | 3,0  | 0,00260  | 6,8  | -0,068 |
| RUFI | 15 - 13  | 5 | -34 15 46,1939 | -62 42 34,8629 | 146,432 | 0,00090  | 2,7  | 0,00190  | 4,9  | -0,078 |
| UNRO | 319 - 12 | 1 | -32 57 33,6687 | -60 37 42,3323 | 66,862  | 0,00170  | 5,1  | 0,00230  | 6,0  | -0,010 |
| UNRO | 319 - 12 | 2 | -32 57 33,6685 | -60 37 42,3321 | 66,855  | 0,00150  | 4,5  | 0,00210  | 5,5  | -0,017 |
| UNRO | 319 - 12 | 4 | -32 57 33,6684 | -60 37 42,3322 | 66,851  | 0,00140  | 4,2  | 0,00220  | 5,7  | -0,021 |
| UNRO | 319 - 12 | 6 | -32 57 33,6684 | -60 37 42,3322 | 66,858  | 0,00140  | 4,2  | 0,00220  | 5,7  | -0,014 |
| UNRO | 16 - 13  | 1 | -32 57 33,6686 | -60 37 42,3279 | 66,870  | 0,00160  | 4,8  | -0,00210 | -5,5 | -0,002 |
| UNRO | 16 - 13  | 3 | -32 57 33,6679 | -60 37 42,3306 | 66,870  | 0,00090  | 2,7  | 0,00060  | 1,6  | -0,002 |
| UNRO | 16 - 13  | 5 | -32 57 33,6680 | -60 37 42,3303 | 66,870  | 0,00100  | 3,0  | 0,00030  | 0,8  | -0,002 |
| UNRO | 16 - 13  | 6 | -32 57 33,6680 | -60 37 42,3304 | 66,870  | 0,00100  | 3,0  | 0,00040  | 1,0  | -0,002 |
| UNRO | 37 - 13  | 1 | -32 57 33,6680 | -60 37 42,3347 | 66,896  | 0,00100  | 3,0  | 0,00470  | 12,2 | 0,024  |
| UNRO | 37 - 13  | 2 | -32 57 33,6684 | -60 37 42,3306 | 66,829  | 0,00140  | 4,2  | 0,00060  | 1,6  | -0,043 |
| UNRO | 37 - 13  | 4 | -32 57 33,6683 | -60 37 42,3317 | 66,850  | 0,00130  | 3,9  | 0,00170  | 4,4  | -0,022 |
| UNRO | 37 - 13  | 6 | -32 57 33,6683 | -60 37 42,3317 | 66,850  | 0,00130  | 3,9  | 0,00170  | 4,4  | -0,022 |
| UNRO | 73 - 13  | 1 | -32 57 33,6679 | -60 37 42,3310 | 66,950  | 0,00090  | 2,7  | 0,00100  | 2,6  | 0,078  |
| UNRO | 73 - 13  | 2 | -32 57 33,6687 | -60 37 42,3319 | 66,940  | 0,00170  | 5,1  | 0,00190  | 4,9  | 0,068  |
| UNRO | 73 - 13  | 4 | -32 57 33,6684 | -60 37 42,3318 | 66,930  | 0,00140  | 4,2  | 0,00180  | 4,7  | 0,058  |
| UNRO | 73 - 13  | 6 | -32 57 33,6686 | -60 37 42,3316 | 66,920  | 0,00160  | 4,8  | 0,00160  | 4,2  | 0,048  |
| 01   | 189 - 13 | 3 | -34 17 36,9341 | -60 15 25,0738 | 64,760  | 0,00010  | 0,3  | 0,00080  | 2,1  | 0,063  |
| 01   | 193 - 13 | 1 | -34 17 36,9341 | -60 15 25,0745 | 64,690  | 0,00010  | 0,3  | 0,00150  | 3,9  | -0,007 |
| 01   | 196 - 13 | 6 | -34 17 36,9342 | -60 15 25,0742 | 64,790  | 0,00020  | 0,6  | 0,00120  | 3,1  | 0,093  |
| 01   | 197 - 13 | 2 | -34 17 36,9343 | -60 15 25,0721 | 64,780  | 0,00030  | 0,9  | -0,00090 | -2,3 | 0,083  |
| 01   | 197 - 13 | 2 | -34 17 36,9341 | -60 15 25,0721 | 64,770  | 0,00010  | 0,3  | -0,00090 | -2,3 | 0,073  |
| 01   | 205 - 13 | 2 | -34 17 36,9341 | -60 15 25,0739 | 64,690  | 0,00010  | 0,3  | 0,00090  | 2,3  | -0,007 |
| 01   | 207 - 13 | 5 | -34 17 36,9342 | -60 15 25,0754 | 64,780  | 0,00020  | 0,6  | 0,00240  | 6,2  | 0,083  |
| 01   | 204 - 13 | 4 | -34 17 36,9343 | -60 15 25,0753 | 64,760  | 0,00030  | 0,9  | 0,00230  | 6,0  | 0,063  |
| 02   | 189 - 13 | 1 | -34 17 37,0118 | -60 15 25,0680 | 64,740  | 0,00080  | 2,4  | 0,00100  | 2,6  | 0,053  |

|    |          |   |                |                |        |         |     |          |      |        |
|----|----------|---|----------------|----------------|--------|---------|-----|----------|------|--------|
| 02 | 193 - 13 | 1 | -34 17 37,0120 | -60 15 25,0664 | 64,670 | 0,00100 | 3,0 | -0,00060 | -1,6 | -0,017 |
| 02 | 196 - 13 | 6 | -34 17 37,0123 | -60 15 25,0688 | 64,720 | 0,00130 | 3,9 | 0,00180  | 4,7  | 0,033  |
| 02 | 197 - 13 | 2 | -34 17 37,0114 | -60 15 25,0680 | 64,800 | 0,00040 | 1,2 | 0,00100  | 2,6  | 0,113  |
| 02 | 205 - 13 | 3 | -34 17 37,0116 | -60 15 25,0675 | 64,710 | 0,00060 | 1,8 | 0,00050  | 1,3  | 0,023  |
| 02 | 207 - 13 | 5 | -34 17 37,0118 | -60 15 25,0693 | 64,740 | 0,00080 | 2,4 | 0,00230  | 6,0  | 0,053  |
| 02 | 197 - 13 | 5 | -34 17 37,0121 | -60 15 25,0682 | 64,690 | 0,00110 | 3,3 | 0,00120  | 3,1  | 0,003  |
| 02 | 204 - 13 | 4 | -34 17 37,0116 | -60 15 25,0692 | 64,730 | 0,00060 | 1,8 | 0,00220  | 5,7  | 0,043  |

| Coordenadas verdaderas |                        |                    |            |                        |                    |            |  |
|------------------------|------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|------------|--|
| Punto                  | POSGAR 2007 (2006,632) |                    |            | POSGAR 2007 (2013,274) |                    |            |  |
|                        | Latitud [° ' '' ]      | Longitud [° ' '' ] | Altura [m] | Latitud [° ' '' ]      | Longitud [° ' '' ] | Altura [m] |  |
| UNRO                   | -32 57 33,67055        | -60 37 42,33075    | 66,872     | -32 57 33,66789        | -60 37 42,33065    | 66,872     |  |
| EPSF                   | -31 38 23,75017        | -60 40 19,71568    | 62,822     | -31 38 23,74756        | -60 40 19,7156     | 62,822     |  |
| RUFI                   | -34 15 46,19658        | -62 42 34,86152    | 146,510    | -34 15 46,19399        | -62 42 34,86101    | 146,510    |  |
| PRNA                   | -31 46 53,16917        | -60 28 09,98144    | 92,397     | -31 46 53,16654        | -60 28 9,98136     | 92,397     |  |
| 01                     | -34 17 36,93668        | -60 15 25,07395    | 64,697     | -34 17 36,93411        | -60 15 25,07382    | 64,697     |  |
| 02                     | -34 17 37,01427        | -60 15 25,06785    | 64,687     | -34 17 37,0117         | -60 15 25,06772    | 64,687     |  |

### Resultados

| Promedio general de errores | Latitud |      | Longitud |      | Altura |
|-----------------------------|---------|------|----------|------|--------|
|                             | ["]     | [cm] | ["]      | [cm] |        |
|                             | 0,00068 | 2,0  | 0,00169  | 4,4  | 3,8    |

| Sesión<br>[horas] | Promedio de errores por duración [cm] |          |        |
|-------------------|---------------------------------------|----------|--------|
|                   | Latitud                               | Longitud | Altura |
| 1                 | 1,5                                   | 5,5      | 4,1    |
| 2                 | 2,2                                   | 2,5      | 5,2    |
| 3                 | 2,0                                   | 5,8      | 2,4    |
| 4                 | 2,2                                   | 4,0      | 4,3    |
| 5                 | 2,1                                   | 4,1      | 2,4    |
| 6                 | 2,5                                   | 3,3      | 4,6    |

## **Anexo F: Cálculo de los desplazamientos medios**

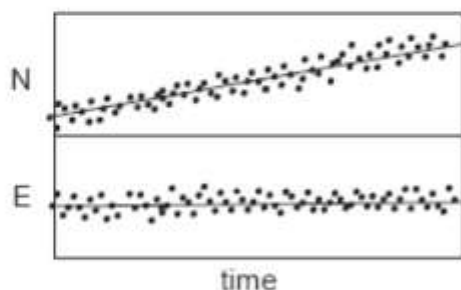
| Estación                  | Latitud         |        | Longitud        |        | Altura<br>elips.<br>[m] | Velocidades<br>[m/a] |         | Desplazamientos [m] |        |               |        |               |        |               |        |
|---------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-------------------------|----------------------|---------|---------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                           |                 |        |                 |        |                         |                      |         | 2012 (2012,5)       |        | 2013 (2013,5) |        | 2014 (2014,5) |        | 2015 (2015,5) |        |
|                           | [° ' '' ]       | [°]    | [° ' '' ]       | [°]    | [m]                     | Lat.                 | Long.   | Lat.                | Long.  | Lat.          | Long.  | Lat.          | Long.  | Lat.          | Long.  |
| EPSF                      | -31 38 23,75017 | -31,64 | -60 40 19,71568 | -60,67 | 62,822                  | 0,0118               | 0,0003  | 0,069               | 0,002  | 0,081         | 0,002  | 0,093         | 0,002  | 0,105         | 0,003  |
| UNRO                      | -32 57 33,67055 | -32,96 | -60 37 42,33075 | -60,63 | 66,872                  | 0,0120               | 0,0004  | 0,070               | 0,002  | 0,082         | 0,003  | 0,094         | 0,003  | 0,106         | 0,004  |
| IGM1                      | -34 34 20,07733 | -34,57 | -58 26 21,54958 | -58,44 | 50,694                  | 0,0117               | -0,0006 | 0,069               | -0,004 | 0,080         | -0,004 | 0,092         | -0,005 | 0,104         | -0,005 |
| LPGS                      | -34 54 24,28241 | -34,91 | -57 55 56,27834 | -57,93 | 29,875                  | 0,0118               | -0,0011 | 0,069               | -0,006 | 0,081         | -0,008 | 0,093         | -0,009 | 0,105         | -0,010 |
| GVIL                      | -35 01 57,36086 | -35,03 | -63 00 49,11310 | -63,01 | 148,627                 | 0,0117               | 0,0024  | 0,069               | 0,014  | 0,080         | 0,016  | 0,092         | 0,019  | 0,104         | 0,021  |
| PEJO                      | -35 48 22,76858 | -35,81 | -61 53 40,69912 | -61,89 | 110,152                 | 0,0113               | 0,0017  | 0,066               | 0,010  | 0,078         | 0,012  | 0,089         | 0,013  | 0,100         | 0,015  |
| DORE                      | -36 18 54,36259 | -36,32 | -57 40 51,58476 | -57,68 | 34,065                  | 0,0117               | -0,0006 | 0,069               | -0,004 | 0,080         | -0,004 | 0,092         | -0,005 | 0,104         | -0,005 |
| AZUL                      | -36 46 01,28003 | -36,77 | -59 52 52,60867 | -59,88 | 158,313                 | 0,0112               | 0,0011  | 0,066               | 0,006  | 0,077         | 0,008  | 0,088         | 0,009  | 0,099         | 0,010  |
| SUAR                      | -37 27 30,59986 | -37,46 | -61 55 52,65118 | -61,93 | 264,038                 | 0,0104               | 0,0026  | 0,061               | 0,015  | 0,071         | 0,018  | 0,082         | 0,020  | 0,092         | 0,023  |
| BCAR                      | -37 45 40,44083 | -37,76 | -58 18 03,94234 | -58,30 | 150,394                 | 0,0116               | 0,0003  | 0,068               | 0,002  | 0,080         | 0,002  | 0,091         | 0,002  | 0,103         | 0,003  |
| MPL2                      | -38 00 20,76241 | -38,01 | -57 34 16,67025 | -57,57 | 53,592                  | 0,0120               | -0,0003 | 0,070               | -0,002 | 0,082         | -0,002 | 0,094         | -0,002 | 0,106         | -0,003 |
| VBCA                      | -38 42 02,76549 | -38,70 | -62 16 09,21762 | -62,27 | 59,479                  | 0,0106               | 0,0011  | 0,062               | 0,006  | 0,073         | 0,008  | 0,083         | 0,009  | 0,094         | 0,010  |
| NESA                      | -40 06 19,41507 | -40,11 | -64 27 14,41710 | -64,45 | 83,111                  | 0,0114               | 0,0002  | 0,067               | 0,001  | 0,078         | 0,001  | 0,090         | 0,002  | 0,101         | 0,002  |
| MA02                      | -34 36 25,28333 | -34,61 | -58 23 38,71695 | -58,39 | 59,656                  | 0,0117               | -0,0007 | 0,069               | -0,004 | 0,080         | -0,005 | 0,092         | -0,006 | 0,104         | -0,006 |
| SRLP                      | -36 37 17,39804 | -36,62 | -64 16 49,45677 | -64,28 | 223,848                 | 0,0115               | 0,0026  | 0,067               | 0,015  | 0,079         | 0,018  | 0,090         | 0,020  | 0,102         | 0,023  |
| 3ARO                      | -38 22 55,47617 | -38,38 | -60 16 27,29679 | -60,27 | 137,479                 | 0,0106               | 0,0015  | 0,062               | 0,009  | 0,073         | 0,010  | 0,083         | 0,012  | 0,094         | 0,013  |
| PATA                      | -40 47 48,12125 | -40,80 | -62 59 21,78218 | -62,99 | 61,155                  | 0,0114               | -0,0006 | 0,067               | -0,004 | 0,078         | -0,004 | 0,090         | -0,005 | 0,101         | -0,005 |
| Desplazamientos medios    |                 |        |                 |        |                         | 0,01144              | 0,00061 | 0,067               | 0,004  | 0,079         | 0,004  | 0,090         | 0,005  | 0,101         | 0,005  |
| Desplazamientos adoptados |                 |        |                 |        |                         |                      |         |                     |        |               |        |               |        |               |        |
| Desplazamientos adoptados |                 |        |                 |        |                         | 0,011                | 0,000   | 0,065               | 0,000  | 0,076         | 0,000  | 0,087         | 0,000  | 0,098         | 0,000  |

| Estación | Latitud         |        | Longitud        |        | Altura<br>elips.<br>[m]   | Velocidades<br>["/a] |         | Desplazamientos ["] |          |         |          |               |          |         |          |               |       |      |       |
|----------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------------------|----------------------|---------|---------------------|----------|---------|----------|---------------|----------|---------|----------|---------------|-------|------|-------|
|          |                 |        |                 |        |                           |                      |         | 2012 (2012,5)       |          |         |          | 2013 (2013,5) |          |         |          | 2014 (2014,5) |       |      |       |
|          | [° ' "]         | [°]    | [° ' "]         | [°]    |                           | Lat.                 | Long.   | Lat.                | Long.    | Lat.    | Long.    | Lat.          | Long.    | Lat.    | Long.    | Lat.          | Long. | Lat. | Long. |
| EPSF     | -31 38 23,75017 | -31,64 | -60 40 19,71568 | -60,67 | 62,822                    | 0,0004               | 0,0000  | 0,00231             | 0,00007  | 0,00270 | 0,00008  | 0,00309       | 0,00009  | 0,00349 | 0,00010  |               |       |      |       |
| UNRO     | -32 57 33,67055 | -32,96 | -60 37 42,33075 | -60,63 | 66,872                    | 0,0004               | 0,0000  | 0,00235             | 0,00009  | 0,00275 | 0,00011  | 0,00315       | 0,00012  | 0,00355 | 0,00014  |               |       |      |       |
| IGM1     | -34 34 20,07733 | -34,57 | -58 26 21,54958 | -58,44 | 50,694                    | 0,0004               | 0,0000  | 0,00229             | -0,00014 | 0,00268 | -0,00016 | 0,00307       | -0,00018 | 0,00346 | -0,00020 |               |       |      |       |
| LPGS     | -34 54 24,28241 | -34,91 | -57 55 56,27834 | -57,93 | 29,875                    | 0,0004               | 0,0000  | 0,00231             | -0,00025 | 0,00270 | -0,00029 | 0,00309       | -0,00033 | 0,00349 | -0,00038 |               |       |      |       |
| GVIL     | -35 01 57,36086 | -35,03 | -63 00 49,11310 | -63,01 | 148,627                   | 0,0004               | 0,0001  | 0,00229             | 0,00054  | 0,00268 | 0,00063  | 0,00307       | 0,00073  | 0,00346 | 0,00082  |               |       |      |       |
| PEJO     | -35 48 22,76858 | -35,81 | -61 53 40,69912 | -61,89 | 110,152                   | 0,0004               | 0,0001  | 0,00221             | 0,00038  | 0,00259 | 0,00045  | 0,00296       | 0,00051  | 0,00334 | 0,00058  |               |       |      |       |
| DORE     | -36 18 54,36259 | -36,32 | -57 40 51,58476 | -57,68 | 34,065                    | 0,0004               | 0,0000  | 0,00229             | -0,00014 | 0,00268 | -0,00016 | 0,00307       | -0,00018 | 0,00346 | -0,00020 |               |       |      |       |
| AZUL     | -36 46 01,28003 | -36,77 | -59 52 52,60867 | -59,88 | 158,313                   | 0,0004               | 0,0000  | 0,00219             | 0,00025  | 0,00256 | 0,00029  | 0,00294       | 0,00033  | 0,00331 | 0,00038  |               |       |      |       |
| SUAR     | -37 27 30,59986 | -37,46 | -61 55 52,65118 | -61,93 | 264,038                   | 0,0003               | 0,0001  | 0,00203             | 0,00059  | 0,00238 | 0,00069  | 0,00273       | 0,00079  | 0,00307 | 0,00089  |               |       |      |       |
| BCAR     | -37 45 40,44083 | -37,76 | -58 18 03,94234 | -58,30 | 150,394                   | 0,0004               | 0,0000  | 0,00227             | 0,00007  | 0,00266 | 0,00008  | 0,00304       | 0,00009  | 0,00343 | 0,00010  |               |       |      |       |
| MPL2     | -38 00 20,76241 | -38,01 | -57 34 16,67025 | -57,57 | 53,592                    | 0,0004               | 0,0000  | 0,00235             | -0,00007 | 0,00275 | -0,00008 | 0,00315       | -0,00009 | 0,00355 | -0,00010 |               |       |      |       |
| VBCA     | -38 42 02,76549 | -38,70 | -62 16 09,21762 | -62,27 | 59,479                    | 0,0004               | 0,0000  | 0,00207             | 0,00025  | 0,00243 | 0,00029  | 0,00278       | 0,00033  | 0,00313 | 0,00038  |               |       |      |       |
| NESA     | -40 06 19,41507 | -40,11 | -64 27 14,41710 | -64,45 | 83,111                    | 0,0004               | 0,0000  | 0,00223             | 0,00005  | 0,00261 | 0,00005  | 0,00299       | 0,00006  | 0,00337 | 0,00007  |               |       |      |       |
| MA02     | -34 36 25,28333 | -34,61 | -58 23 38,71695 | -58,39 | 59,656                    | 0,0004               | 0,0000  | 0,00229             | -0,00016 | 0,00268 | -0,00018 | 0,00307       | -0,00021 | 0,00346 | -0,00024 |               |       |      |       |
| SRLP     | -36 37 17,39804 | -36,62 | -64 16 49,45677 | -64,28 | 223,848                   | 0,0004               | 0,0001  | 0,00225             | 0,00059  | 0,00263 | 0,00069  | 0,00302       | 0,00079  | 0,00340 | 0,00089  |               |       |      |       |
| 3ARO     | -38 22 55,47617 | -38,38 | -60 16 27,29679 | -60,27 | 137,479                   | 0,0004               | 0,0001  | 0,00207             | 0,00034  | 0,00243 | 0,00040  | 0,00278       | 0,00045  | 0,00313 | 0,00051  |               |       |      |       |
| PATA     | -40 47 48,12125 | -40,80 | -62 59 21,78218 | -62,99 | 61,155                    | 0,0004               | 0,0000  | 0,00223             | -0,00014 | 0,00261 | -0,00016 | 0,00299       | -0,00018 | 0,00337 | -0,00020 |               |       |      |       |
|          |                 |        |                 |        | Desplazamientos medios    |                      | 0,00038 | 0,00002             | 0,00014  | 0,00262 | 0,00016  | 0,00300       | 0,00018  | 0,00338 | 0,00021  |               |       |      |       |
|          |                 |        |                 |        | Desplazamientos adoptados |                      | 0,00038 | 0,00000             | 0,00223  | 0,00000 | 0,00261  | 0,00299       | 0,00000  | 0,00337 | 0,00000  |               |       |      |       |

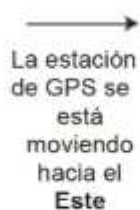
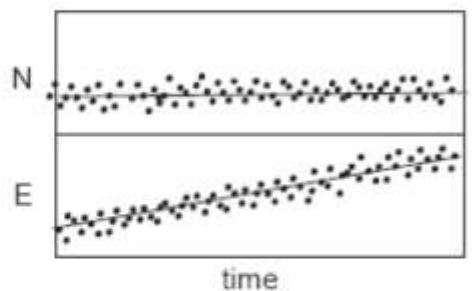
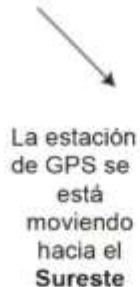
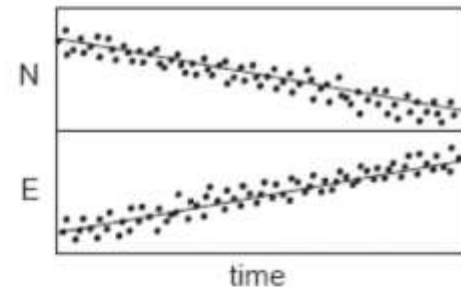
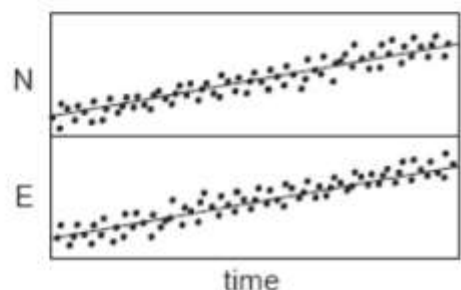
## **Anexo G: Instructivo para las series de Tiempo de UNAVCO**

# Leyenda para Diagramas de Series de Tiempo de GPS

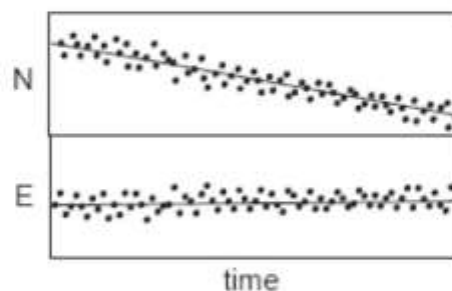
Si el Diagrama de Series de Tiempo de GPS se ve así:



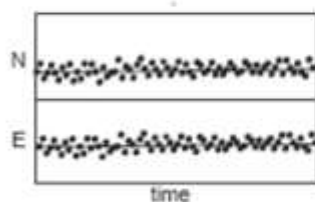
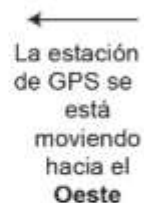
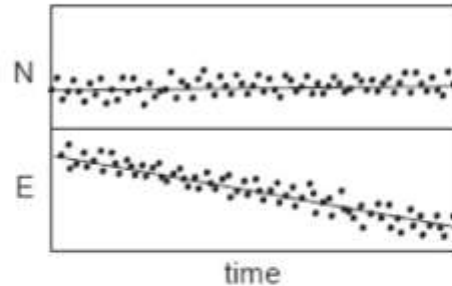
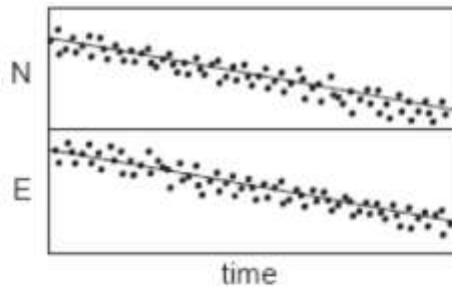
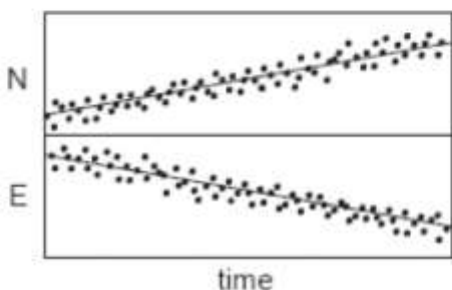
El vector de GPS se va así:



Si el Diagrama de Series de Tiempo de GPS se ve así:



El vector de GPS se va así:



La estación de GPS no se está moviendo

## **Anexo H: Series de tiempo de IGM, UNRO, VBCA, AZUL y SRLP**

Station: AZUL 415298001  
 Location: Azul, Argentina  
 Status: active  
 Networks: RAMSAC  
 Agencies: UNG-AR, IGN-AR  
 Installed on: 2007-08-29  
 In SIRGAS since: 2007-08-29  
 Logfile: azul\_20130327.log  
 Website: <http://www.ign.gob.ar/ArcaProfesional/Geodesia/Ramsac>

#### Coordinates and velocities:

Solution: SIR11P01  
 Epoch: 2005,0

#### Geocentric values

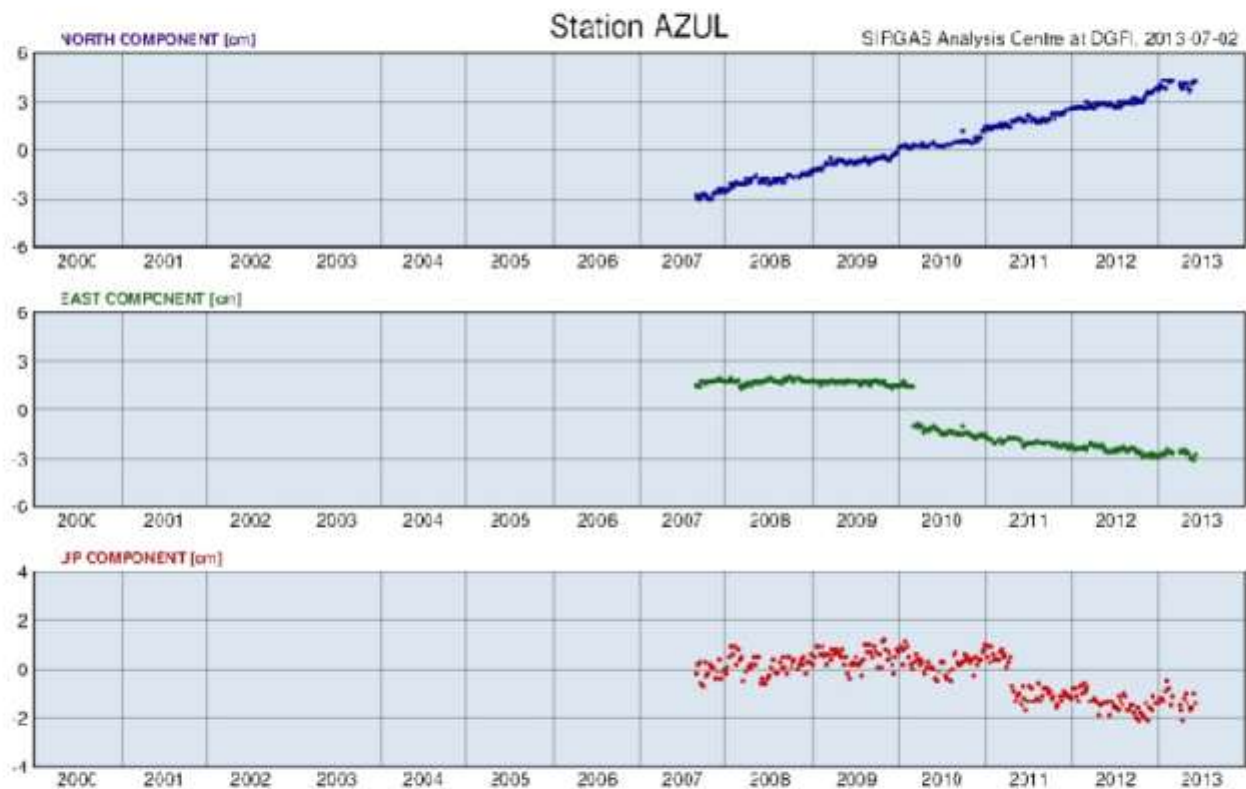
X: 2566993,1144  $\pm$  0,0012 m  
 Y: -4424962,7687  $\pm$  0,0017 m  
 Z: -3796807,7718  $\pm$  0,0015 m

Vx: 0,0044  $\pm$  0,0003 m/a  
 Vy: -0,0085  $\pm$  0,0003 m/a  
 Vz: 0,0069  $\pm$  0,0003 m/a

#### Ellipsoidal values

Height: 158,2957  $\pm$  0,0021 m  
 Latitude: 36° 46' 1,200557''  $\pm$  0,0019  
 Longitude: -59° 52' 52,608424''  $\pm$  0,0024

V-North: 0,0113  $\pm$  0,0014 m/a  
 V-East: -0,0004  $\pm$  0,0015 m/a  
 V-Up: 0,0035  $\pm$  0,0017 m/a



Station: IGM1 41505H003  
 Location: Buenos Aires, Argentina  
 Status: active  
 Networks: RAMSAC  
 Agencies: CERI, IGM-AR  
 Installed on: 2003-12-17  
 In SIRGAS since: 2003-12-17  
 Logfile: igm1\_20130327.log  
 Website: <http://www.ign.gob.ar/AreaProfesional/Geodesia/Ramsac>

#### Coordinates and velocities:

Solution: SIR11P01  
 Epoch: 2005,0

##### Geocentric values

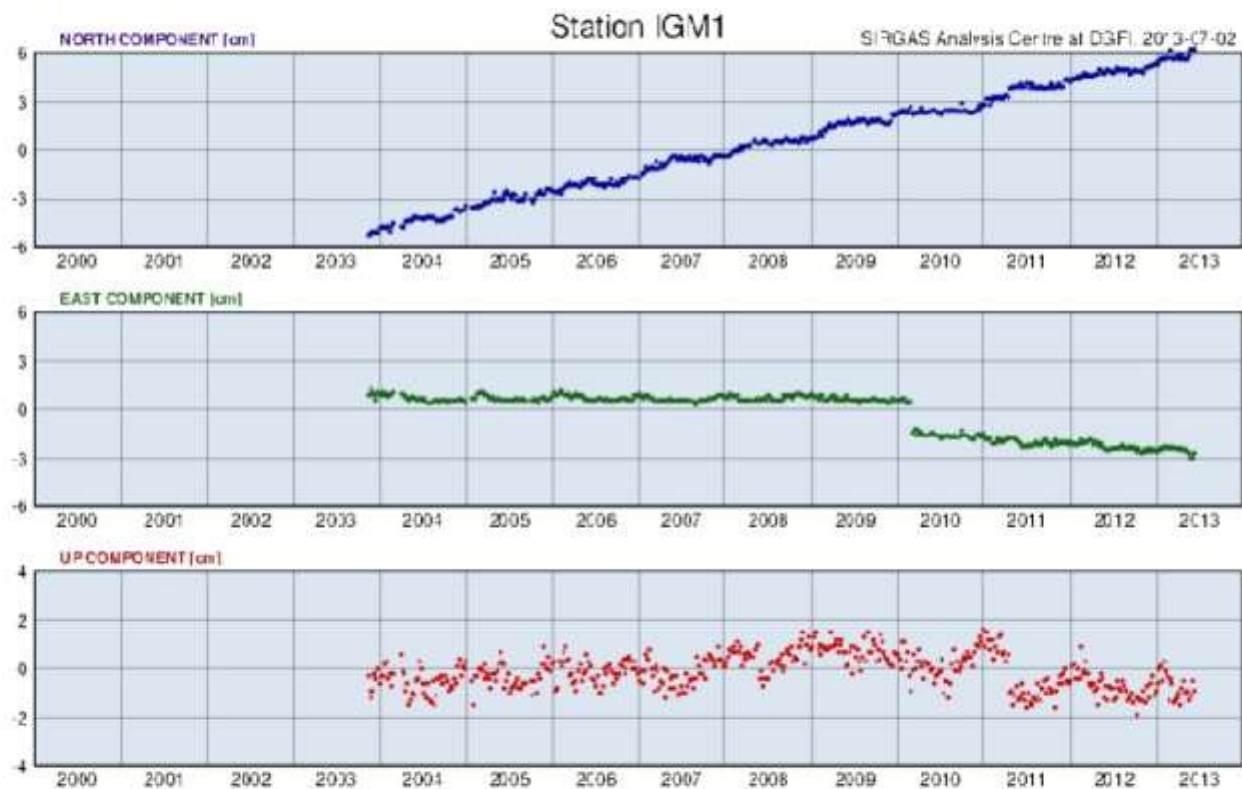
X: 2751804,0355  $\pm$  0,0005 m  
 Y: -4479879,2919  $\pm$  0,0005 m  
 Z: -3598922,5202  $\pm$  0,0004 m

Vx: 0,0044  $\pm$  0,0003 m/a  
 Vy: -0,0074  $\pm$  0,0003 m/a  
 Vz: 0,0080  $\pm$  0,0003 m/a

##### Ellipsoidal values

Height: 50,6839  $\pm$  0,0009 m  
 Latitude: 34° 34' 20,077923''  $\pm$  0,0005  
 Longitude: -58° 26' 21,549508''  $\pm$  0,0007

V-North: 0,0115  $\pm$  0,0009 m/a  
 V-East: -0,0001  $\pm$  0,0007 m/a  
 V-Up: 0,0025  $\pm$  0,0011 m/a



Station: SRLP 41532M001  
 Location: Santa Rosa, Argentina  
 Status: active  
 Networks: RAMSAC  
 Agencies: DGC La Pampa, IANIGLA-CONICET  
 Installed on: 2008-06-22  
 In SIRGAS since: 2008-09-07  
 Logfile: srlp\_20080622.log  
 Website: <http://www.ign.gob.ar/ArreeProfesional/Geodesia/Ramsac>

#### Coordinates and velocities:

Solution: SIR11P01  
 Epoch: 2005,0

#### Geocentric values

X: 2224229,7241  $\pm$  0,0029 m  
 Y: -4617565,9091  $\pm$  0,0058 m  
 Z: -3783897,7502  $\pm$  0,0032 m

Vx: 0,0042  $\pm$  0,0003 m/s  
 Vy: -0,0076  $\pm$  0,0006 m/s  
 Vz: 0,0070  $\pm$  0,0005 m/s

#### Ellipsoidal values

Height: 223,8308  $\pm$  0,0064 m  
 Latitude: 36° 37' 17,398520''  $\pm$  0,0035  
 Longitude: -64° 16' 49,456507''  $\pm$  0,0036

V-North: 0,0107  $\pm$  0,0011 m/s  
 V-East: 0,0005  $\pm$  0,0013 m/s  
 V-Up: 0,0028  $\pm$  0,0025 m/s



Station: UNRO 41525M001  
 Location: Rosario, Argentina  
 Status: active  
 Networks: RAMSAC  
 Agencies: IGS-AR, UNR  
 Installed on: 2002-03-19  
 In SIRGAS since: 2004-03-29  
 Logfile: unro\_20130419.log  
 Website: <http://www.ign.gob.ar/AreaProfesional/Geodesia/Ramsac>

#### Coordinates and velocities:

Solution: SIR11P01  
 Epoch: 2005,0

#### Geocentric values

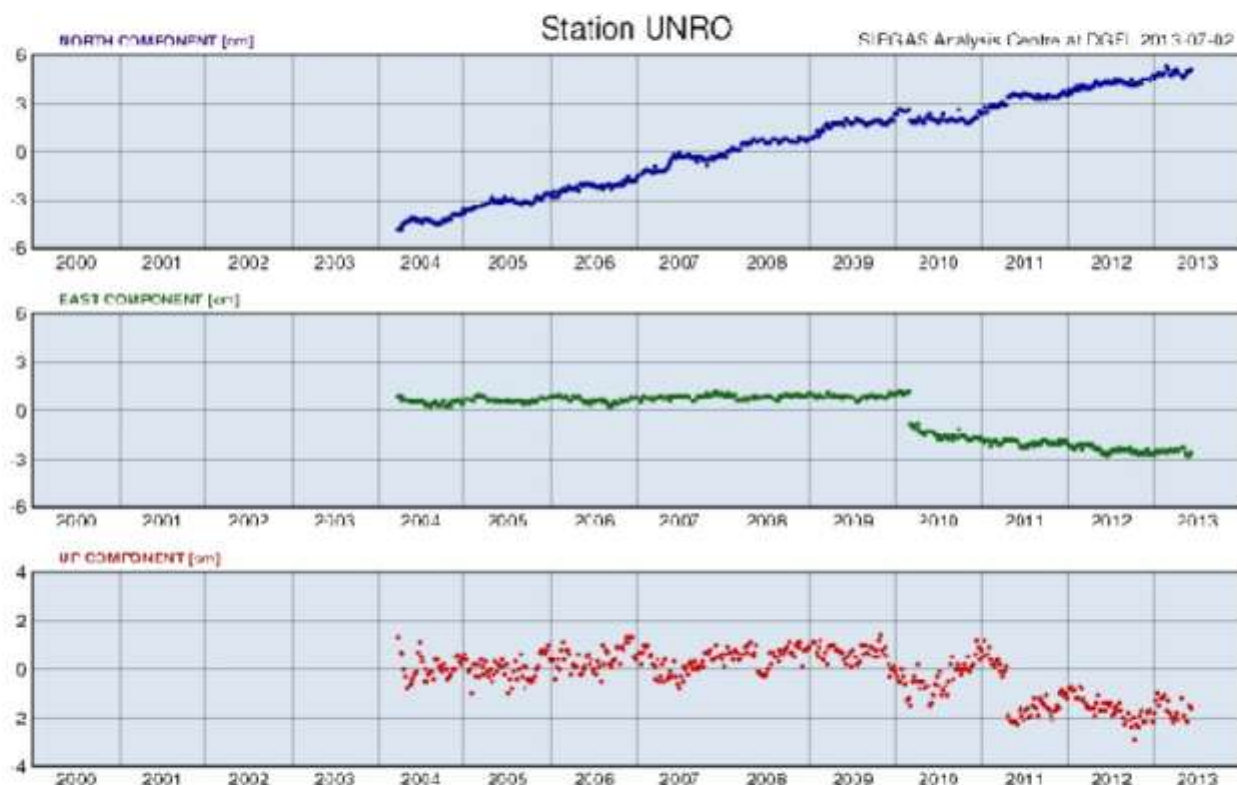
X: 2627448,1904  $\pm$  0,0005 m  
 Y: -4668383,1735  $\pm$  0,0005 m  
 Z: -3450213,4990  $\pm$  0,0004 m

Vx: 0,0044  $\pm$  0,0003 m/s  
 Vy: -0,0060  $\pm$  0,0003 m/s  
 Vz: 0,0093  $\pm$  0,0003 m/s

#### Ellipsoidal values

Height: 66,8678  $\pm$  0,0009 m  
 Latitude: 32° 57' 33,671120''  $\pm$  0,0005  
 Longitude: -60° 37' 42,330730''  $\pm$  0,0006

V-North: 0,0118  $\pm$  0,0008 m/s  
 V-East: 0,0008  $\pm$  0,0007 m/s  
 V-Up: 0,0011  $\pm$  0,0011 m/s



Station: VBCA 41512H001  
 Location: Bahia Blanca, Argentina  
 Status: active  
 Networks: IGS+, RAMSAC, TIGA  
 Agencies: IGN-AR, DGFI  
 Installed on: 1998-12-06  
 In SIRGAS since: 1998-12-13  
 Logfile: vbca\_20111026.log  
 Website: <http://www.ign.gob.ar/AreaProfesional/Geodesia/Ramsac>

#### Coordinates and velocities:

Solution: SIR11P01  
 Epoch: 2005.0

#### Geocentric values

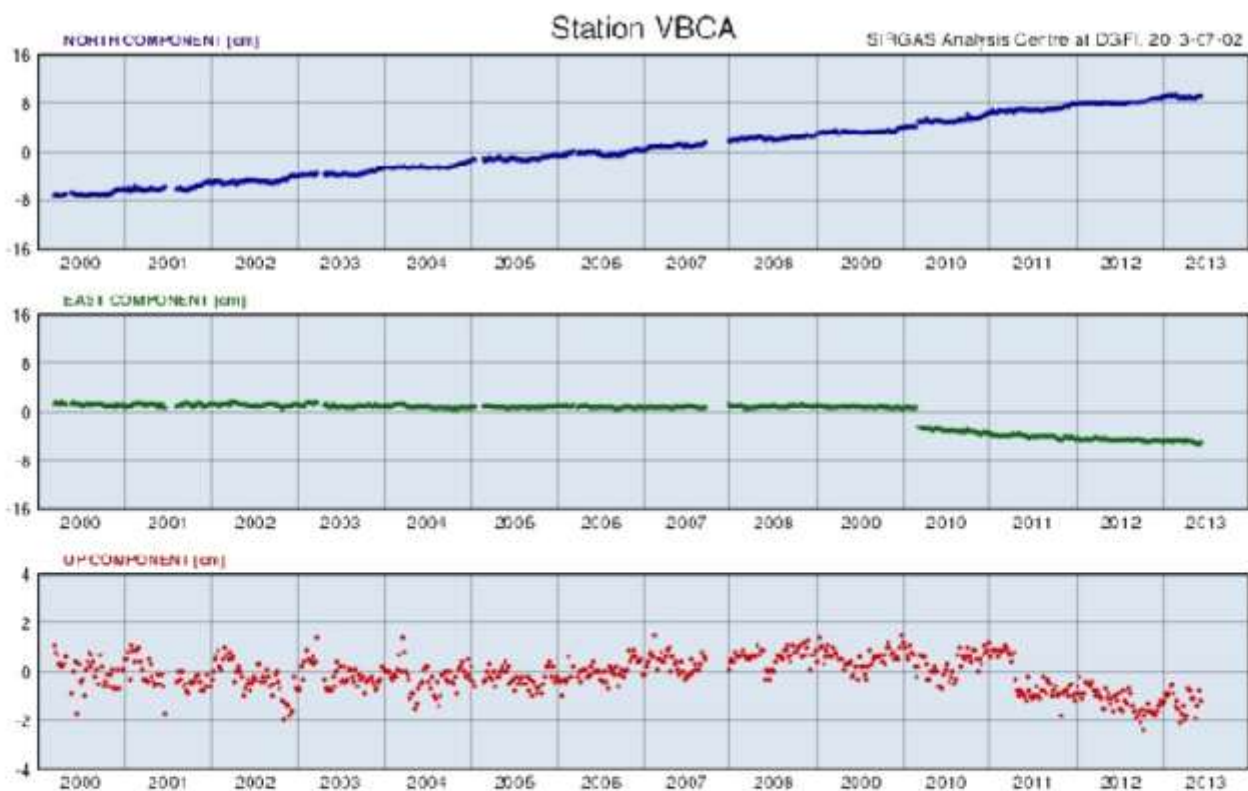
X: 2319240,8133  $\pm$  0,0005 m  
 Y: -4411763,9265  $\pm$  0,0003 m  
 Z: -3966484,1134  $\pm$  0,0003 m

Vx: 0,0034  $\pm$  0,0003 m/a  
 Vy: -0,0073  $\pm$  0,0003 m/a  
 Vz: 0,0081  $\pm$  0,0003 m/a

#### Ellipsoidal values

Height: 59,4636  $\pm$  0,0008 m  
 Latitude: 38° 42' 2,766021''  $\pm$  0,0004  
 Longitude: -62° 16' 9,217619''  $\pm$  0,0006

V-North: 0,0114  $\pm$  0,0007 m/a  
 V-East: -0,0003  $\pm$  0,0006 m/a  
 V-Up: 0,0012  $\pm$  0,0008 m/a



## **Anexo I: Resultados de PPP para aplicación de correcciones**



# CSRS-PPP (V 1.05 03812 )



3ARO

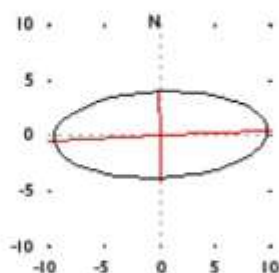
| Data Start                   | Data End                    | Duration of Observations       |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 2013-10-02 00:00:00.000      | 2013-10-02 23:59:45.000     | 23h 59m 45.00s                 |
| Apri / Aposteriori Phase Std | Apri / Aposteriori Code Std |                                |
| 0.015m / 0.009m              | 2.0m / 0.613m               |                                |
| Observations                 | Frequency                   | Mode                           |
| Phase and Code               | L1 and L2                   | Static                         |
| Elevation Cut-Off            | Rejected Epochs             | Observation & Estimation Steps |
| 10.000 degrees               | 0.00 %                      | 15.00 sec / 15.00 sec          |
| Antenna Model                | APC to ARP                  | ARP to Marker                  |
| LEIAR10 NONE                 | L1= 0.089 m L2= 0.082 m     | 0.000 m                        |

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

## Estimated Position for 3aro2750.13o

|                     | Latitude (+n)      | Longitude (+e)     | Ell. Height |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| ITRF08 (2013)       | -38° 22' 55.4733'' | -60° 16' 27.2984'' | 137.447 m   |
| Sigmas(95%)         | 0.003 m            | 0.008 m            | 0.013 m     |
| Apriori             | -38° 22' 55.476''  | -60° 16' 27.297''  | 137.479 m   |
| Estimated - Apriori | 0.087 m            | -0.040 m           | -0.032 m    |

95% Error Ellipse (mm)  
 semi-major: 9.624mm  
 semi-minor: 3.852mm  
 semi-major azimuth: 87° 28' 45.64''



UTM (South) Zone 20

5748273.630m (N) 738087.416m (E)

Scale Factors  
 1.00029815 (point)  
 1.00027657 (combined)

(Coordinates from RINEX file used as apriori position)

## Sumário do Processamento do marco: IGM1

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2012/03/07 00:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2012/03/07 23:59:45,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | ASH700936D_M SNOW      |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 15,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,16                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,12                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 34' 20,0795" | -58° 26' 21,5503" | 50,69                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 34' 20,0751" | -58° 26' 21,5505" | 50,69                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,002             | 0,004             | 0,010                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 15,54             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 35,15             |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

**Sumário do Processamento do marco: IGM1**

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2013/09/30 00:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2013/09/30 23:59:45,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | ASH700936D_M SNOW      |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | RÁPIDA                 |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 15,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,05                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,20                   |

**Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:**

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -34° 34' 20,0797" | -58° 26' 21,5505" | 50,67                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -34° 34' 20,0747" | -58° 26' 21,5507" | 50,67                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,002             | 0,004             | 0,009                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          | 15,54             |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       | 35,13             |                   |                          |

**Precisão esperada para um levantamento estático em metros:**

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: MPL2

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):         | 2012/10/15 00:00:00,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):            | 2012/10/15 23:59:45,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>             | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                   | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                        | NÃO DISPONÍVEL         |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b> | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                   | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>          | 15,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup>da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                  | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>        | 0,000                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>              | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>         | 1,32                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora(cm):</b>       | 1,27                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -38° 00' 20,7648" | -57° 34' 16,6711" | 53,65                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -38° 00' 20,7599" | -57° 34' 16,6712" | 53,65                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,002             | 0,004             | 0,008                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          |                   |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       |                   |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).

<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.

<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.

<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.

<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

## Sumário do Processamento do marco: VBCA

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Início</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):          | 2013/05/23 00:00:30,00 |
| <b>Fim</b> (AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS):             | 2013/05/23 23:59:00,00 |
| <b>Modo de Operação do Usuário:</b>              | ESTÁTICO               |
| <b>Observação processada:</b>                    | CÓDIGO & FASE          |
| <b>Modelo da Antena:</b>                         | LEIAT303 NONE          |
| <b>Órbitas dos satélites (IGS)<sup>1</sup>:</b>  | PRECISA                |
| <b>Frequência processada:</b>                    | L3                     |
| <b>Intervalo do processamento (s):</b>           | 15,00                  |
| <b>Sigma<sup>2</sup> da pseudodistância (m):</b> | 2,000                  |
| <b>Sigma da portadora (m):</b>                   | 0,015                  |
| <b>Altura da Antena<sup>3</sup> (m):</b>         | 1,071                  |
| <b>Ângulo de Elevação (graus):</b>               | 10,000                 |
| <b>Resíduos da pseudodistância (m):</b>          | 0,86                   |
| <b>Resíduos da fase da portadora (cm):</b>       | 1,22                   |

## Posição Estimada no Sistema de Referência SIRGAS:

|                                                        | Latitude          | Longitude         | Altitude Geométrica (m): |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Coordenada Oficial<sup>4</sup> em 2000.4:</b>       | -38° 42' 02,7670" | -62° 16' 09,2216" | 59,46                    |
| <b>Coordenada na data do levantamento<sup>5</sup>:</b> | -38° 42' 02,7625" | -62° 16' 09,2207" | 59,46                    |
| <b>Sigma<sup>6</sup> (m):</b>                          | 0,002             | 0,005             | 0,009                    |
| <b>Modelo Geoidal:</b>                                 | MAPGEO2010        |                   |                          |
| <b>Ondulação Geoidal (m):</b>                          |                   |                   |                          |
| <b>Altitude Ortométrica (m):</b>                       |                   |                   |                          |

## Precisão esperada para um levantamento estático em metros:

| Tipo de Receptor     | Uma frequência |             | Duas frequências |             |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | Planimétrico   | Altimétrico | Planimétrico     | Altimétrico |
| <b>Após 3 horas</b>  | 0,40           | 0,70        | 0,05             | 0,06        |
| <b>Após 6 horas</b>  | 0,20           | 0,40        | 0,02             | 0,04        |
| <b>Após 24 horas</b> | 0,10           | 0,30        | 0,01             | 0,02        |

<sup>1</sup> Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS).<sup>2</sup> O termo "Sigma" é referente ao Desvio Padrão.<sup>3</sup> Distância do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).<sup>4</sup> A coordenada oficial é a data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita da data do levantamento para 2000.4, utilizando o modelo VEMOS.<sup>5</sup> A data de levantamento considerada é a data de Início da sessão.<sup>6</sup> O "Sigma" representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.